

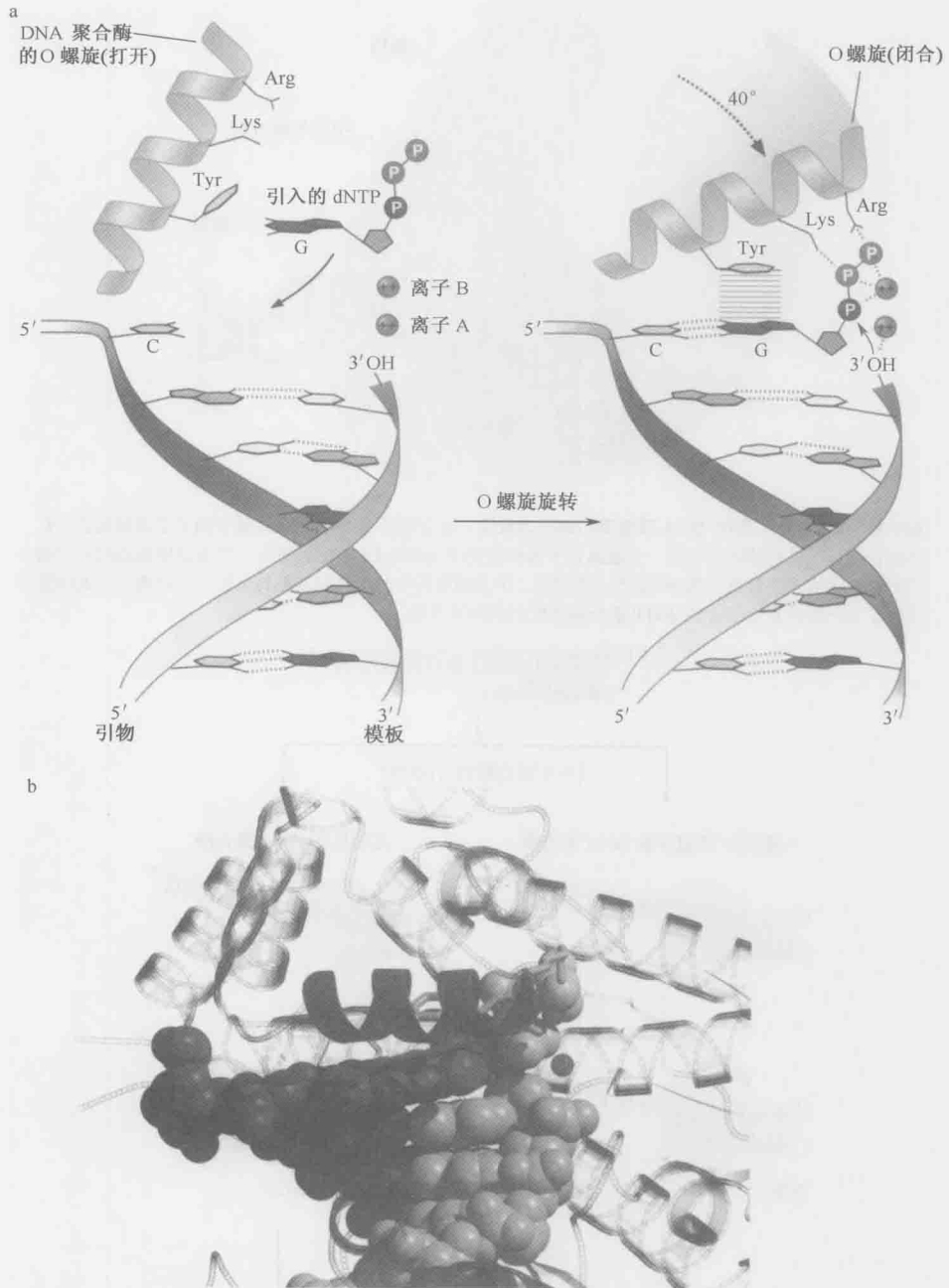


图 9-7 当形成正确碱基配对的时候，DNA 聚合酶“抓住”模板和引入的核苷酸。(a) 图示为引入核苷酸与 DNA 模板正确碱基配对之后，DNA 聚合酶结构的变化。主要的变化是在手指域中，一个被称为 O 螺旋的螺旋旋转 40° 。在打开的构象中，此螺旋远离引入的核苷酸。当聚合酶为闭合构象时，此螺旋运动并与引入的 dNTP 形成几个重要的相互作用。酪氨酸与 dNTP 的碱基形成堆积作用，两个带电残基与三磷酸结合。这些相互作用共同使 dNTP 就位，并由与 DNA 聚合酶结合的两个金属离子介导完成催化。(b) 与底物结合的 T7 DNA 聚合酶处于闭合构象时的结构。O 螺旋显示为紫色；蛋白质结构中的其他部分为清楚起见显示为透明；在 O 螺旋后面的关键的酪氨酸、赖氨酸和精氨酸显示为粉色；引入 dNTP 的碱基和脱氧核糖显示为红色；引物显示为银灰色；模板链显示为黑灰色；两个催化性金属离子显示为绿色；磷酸显示为黄色。(Double S., et al.1998. Nature 391;251-258.) 镜像图用 BobScript、MolScript 和 Raster 3D 制作。

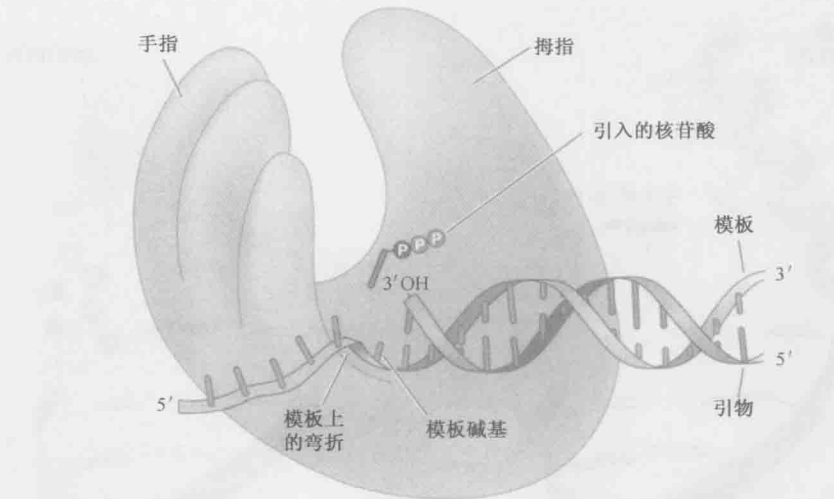


图 9-8 模板 DNA 穿过 DNA 聚合酶的路径示意图。刚合成的 DNA 与 DNA 聚合酶的手掌域结合。在活性位点上，模板单链区的第一个碱基位于预计将合成为双链 DNA 的位置上。当沿着模板链向其 5'端行进时，磷酸二酯骨架突然 90°回折，使得第二个及随后所有的单链碱基都处于另一个位置上，此位置消除了与活性位点上结合的 dNTP 进行碱基配对的所有可能。

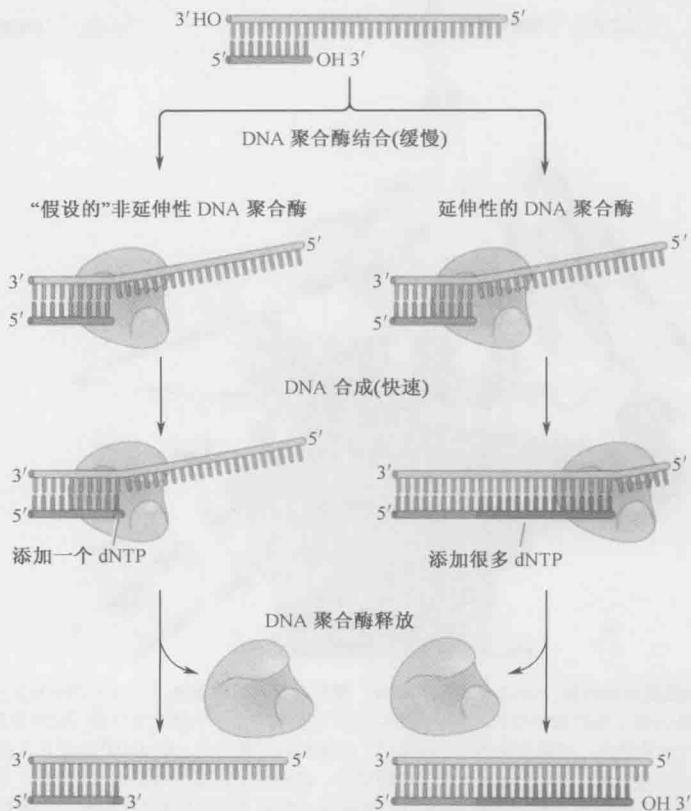


图 9-9 DNA 聚合酶以延伸方式合成 DNA。此图表示延伸性 DNA 聚合酶和非延伸性 DNA 聚合酶之间的差别。两种 DNA 聚合酶都与引物-模板接头结合。当结合时，非延伸性酶在引物的 3'端添加一个 dNTP，然后从新的引物-模板接头释放下来。相反，延伸性的 DNA 聚合酶与模板结合一次，就添加很多 dNTP。

DNA 聚合酶沿 DNA 模板滑行的能力有利于提高延伸能力。DNA 聚合酶一旦与引物-模板接头结合,立即以序列非特异的方式与 DNA 的大部分双链区域紧密作用。此相互作用包括磷酸骨架与拇指域之间的电子静电相互作用,以及 DNA 小沟与手掌域(如上所述)之间的相互作用。此相互作用无序列相关性,使得 DNA 即使在与聚合酶相结合后也能自如地移动。每次引物链上添加一个核苷酸, DNA 就与聚合酶部分脱离(与小沟之间的氢键断裂但与拇指域之间的静电相互作用仍保持)。然后 DNA 用同样的序列非特异性机制,迅速地在移动一个碱基对的位置上与聚合酶重新结合。下面我们将要继续讨论, DNA 聚合酶与完全包围 DNA 的“滑动夹”蛋白之间的相互作用,可进一步提高延伸能力。

外切核酸酶校正新合成出的 DNA

仅依靠碱基配对的几何学以及碱基间的互补,尚无法达到细胞内观测到的极高的 DNA 合成精确度(约每添加 10^{10} 个碱基对产生一个错误)。影响 DNA 聚合酶精确度的主要因素是碱基偶然($1/10^5$)地变换成“错误”的互变异构体(亚氨基或烯醇,见第 4 章,图 4-5)。碱基的这种变构体使不正确的碱基对可以位于催化中正确的位置(图 9-10)。如我们现在所述,校正过程可纠正这种错误。

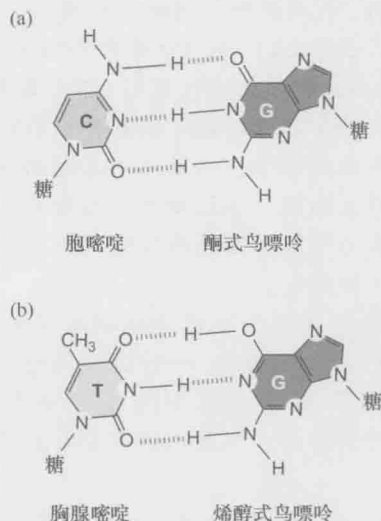


图 9-10 鸟嘌呤的异构转换导致与胸腺嘧啶错配。(a)正常的酮式鸟嘌呤与胞嘧啶配对。(b)鸟嘌呤罕见的烯醇式异构体与胸腺嘧啶配对,而不与胞嘧啶配对。尽管仅列举了鸟嘌呤异构转换造成的错配,其实在每种碱基均存在并影响配对的特异性。

框 9-2 抗癌、抗病毒试剂靶向 DNA 复制

DNA 在细胞分裂时进行复制的过程成为了很多用来阻止恶性肿瘤生长的化学药物的靶标。这些药物靶向 DNA 复制的不同阶段。

一些常用的化学疗法实际靶向了核苷酸前体的生物合成,因此 DNA 聚合酶没有底物合成 DNA。例如,药物 5-氟尿嘧啶(5-FU)和 6-巯基嘌呤(6-MP)是核苷酸前体的类似物,分别抑制嘧啶和嘌呤核苷酸的合成(框 9-2 图 1a, b)。5-氟尿嘧啶(5-FU)是治疗结肠癌的主要药物,它也被用来治疗胃癌、胰腺癌、早期乳腺癌。6-巯基嘌呤(6-MP)基本用于治疗血癌患者。

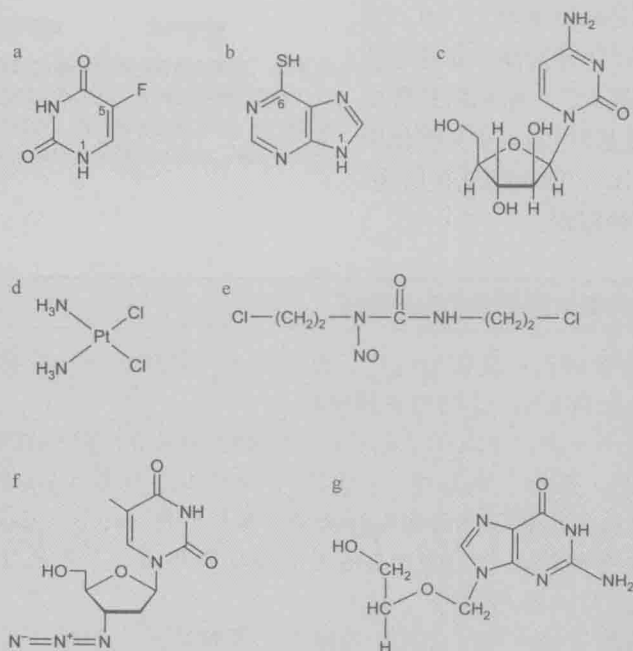
其他的抗癌药物直接地靶向 DNA 的合成。阿糖胞苷(AraC)是脱氧胞苷酸类似物,转化成三磷酸核苷后整合进 DNA,替代了 dCTP(框 9-2 图 1c)。一旦整合进去, dCTP 脱氧核糖糖基和阿糖胞苷(AraC)的阿拉伯糖基之间的差异导致 DNA 3'端位

置的不正确和末端延伸的终止。类似于 6-巯基嘌呤 (6-MP)，阿糖胞苷 (AraC) 主要用于治疗急性白血病。

第三类的药物破坏 DNA 来阻断 DNA 的复制。顺铂和亚硝基脲氮芥 (BCNU) 在鸟苷酸残基彼此相近时会引起链内和链间 DNA 链的交联 (框 9-2 图 1d, e)。这种交联 (尤其是链间的交联) 干扰了 DNA 的延伸。顺铂是治疗睾丸癌的主要药物，亚硝基脲氮芥 (BCNU) 用于治疗脑瘤和白血病。相似地，喜树碱和依托泊苷对拓扑异构酶有抑制作用，进而阻断了这些蛋白质在 DNA 主链的断开后进行磷酸二酯结合的作用 (见第 4 章，图 4-24)。当 DNA 聚合酶试图用某一 DNA 为模板进行复制时，这些抑制药物会在 DNA 模板上产生阻断 DNA 复制的断裂。

这些药物的靶细胞复制自身的 DNA 并快速分裂。尽管癌细胞快速分裂的特性使它们对这些药物敏感，但是体内其他的细胞也受到影响。毫无疑问，这些药物也对快速分裂的宿主细胞，如红细胞、白细胞、发质细胞有毒性。使用这些药物带来的副作用包括免疫力下降 (因为白细胞的丢失)、贫血 (由于红细胞的丢失)、腹泻 (因为肠道受损) 和脱发。

复制抑制剂也可被作抗病毒药物。第一个发现抗 HIV 感染的有效药物是 3-叠氮脱氧胸苷 (AZT)，一种脱氧胸苷的类似物，阻止特异的 DNA 聚合酶 (称逆转录酶；见第 12 章) 在 HIV 感染后复制 HIV 的 RNA 基因进而合成 DNA。最近一种鸟嘌呤核苷酸类似物叫做阿昔洛韦已经替代了 AZT 作为 HIV DNA 聚合酶的抑制剂。



框 9-2 图 1 靶向 DNA 复制的一些常见化疗药物的结构。(a) 5-氟尿嘧啶；(b) 6-巯基嘌呤；(c) 阿糖胞苷；(d) 顺铂；(e) 亚硝基脲氮芥；(f) 叠氮胸苷；(g) 阿昔洛韦

这个类似物是具有一个开放链的正常腺苷的核糖（框 9-2 图 1f, g）。然而，这个类似物能够被修饰成一个三磷酸根的形式，通过病毒的 DNA 聚合酶被整合进 DNA。一旦整合进去，由于缺乏核苷这些类似物起到链终止的作用，因而 3'-OH 需要更多的核苷酸添加。重要的一点是，细胞内的 DNA 聚合酶识别这些药物的能力很弱，因而同化疗药物相比副作用很小。

DNA 合成的校正通过核酸酶去除不正确配对的核苷酸来实现。最初这种类型的酶被认作是 DNA 聚合酶的同一类多肽，现在则认为是校正外切核酸酶（**proofreading exonuclease**）。这类酶可以从 DNA 的 3'端，即从新 DNA 链的生长端开始降解 DNA [只能从 DNA 末端进行降解的酶叫做外切核酸酶（**exonuclease**），而能在 DNA 链中部切割的核酸酶叫做内切核酸酶（**endonuclease**）]。

最初，3'外切核酸酶作为 DNA 聚合酶同一多肽的一个部分并没引起什么关注。为什么 DNA 聚合酶需要把它刚刚合成出的 DNA 降解掉呢？当了解到外切核酸酶有很强的降解含错误碱基对 DNA 的倾向时，它的功能就变得清晰了。这样，当发生不正确核苷酸被添加到引物链这种罕见的情况时，校正外切核酸酶可将此核苷酸从引物链的 3'端除去。这个新加长 DNA 的“校正”给了 DNA 聚合酶第二次添加正确核苷酸的机会。

DNA 聚合酶向碱基错配的引物附近添加核苷酸的能力降低，从而加快了对错配核苷酸的去除。因为与手掌域相互作用弱，所以错配 DNA 改变了 3'-OH 和引入核苷酸的几何构象。添加了错配的 dNTP 使催化作用降低，几何构象的改变也降低了核苷酸的添加速度。所以，当发生错配碱基时，它既降低了新核苷酸添加的速度，也提高了校正外切核酸酶的活性。

在 DNA 合成时，无需 DNA 脱离聚合酶即可进行校正（图 9-11）。当错配碱基对存在于 DNA 聚合酶的活性位点时，引物-模板接头会不稳固，产生若干不成对的碱基对 DNA，DNA 聚合酶对错配碱基的亲合力降低，但核酸外切酶活性在单链的 3'端增强了 10 倍，因而新合成的未配对的 3'端由 DNA 聚合酶活性位点移到核酸外切酶活性位点，不正确的核苷酸被外切酶移除（其余的额外核苷酸也被移去）。当不正确碱基对被去除后，正确配对的引物-模板接头滑回 DNA 聚合酶的活性位点，DNA 合成继续进行。

本质上，校正外切核酸酶就像键盘上的“delete”（删除）键那样工作，它只能去除最近发生的错误。校正外切核酸酶的加入极大地增加了 DNA 合成的精确度。平均 DNA 聚合酶每添加 10^5 个核苷酸，就会插入 1 个不正确的核苷酸。校正外切核酸酶将错配碱基的发生概率降低到每添加 10^7 个核苷酸出现 1 次。此错误概率仍比通常在细胞中观察到的实际突变概率高很多（每添加 10^{10} 个核苷酸出现 1 次错误）。这部分高出来的精确度是由第 10 章所述的复制后错配修复过程实现的。

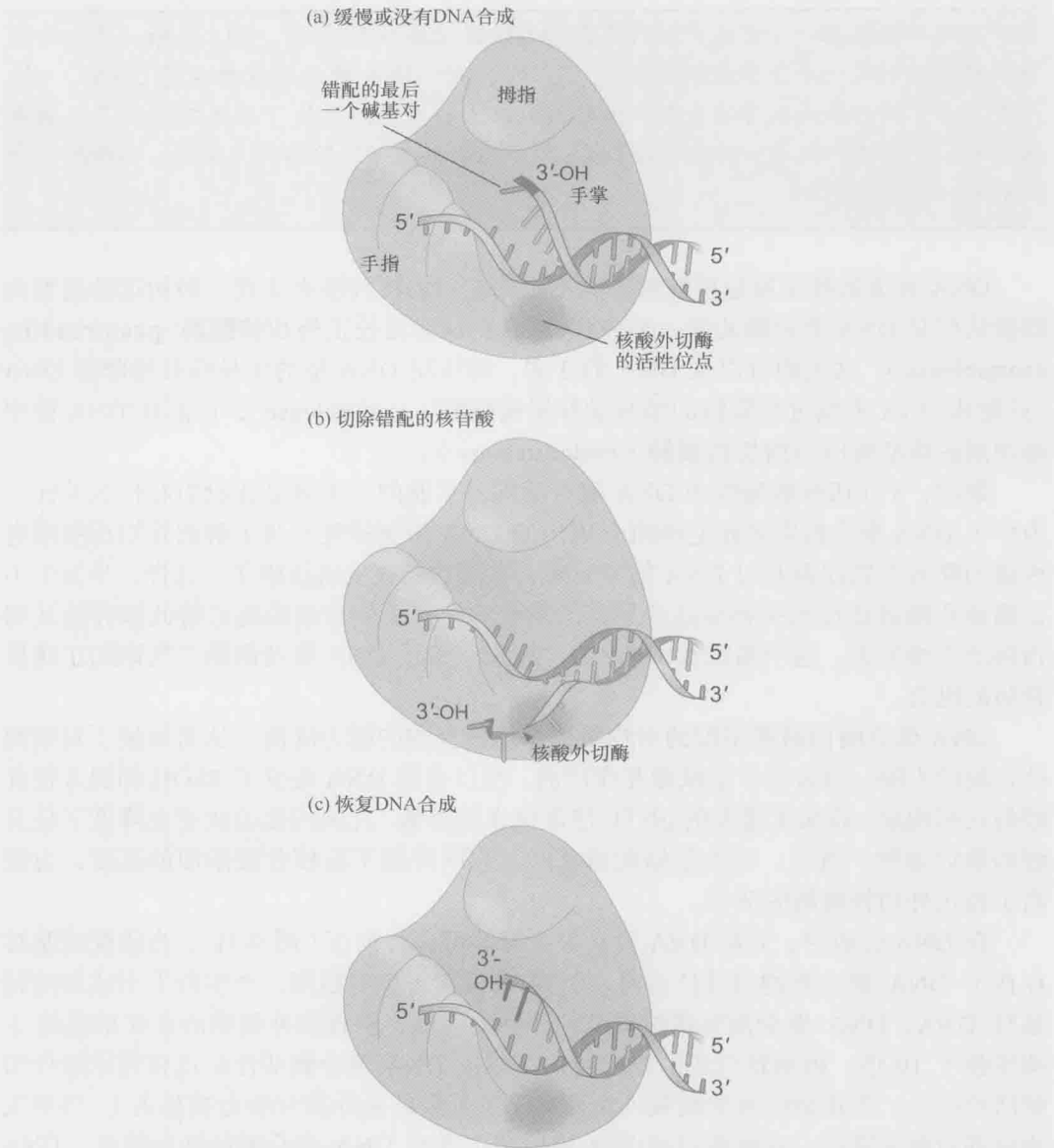


图 9-11 校正外切核酸酶将错配碱基从 DNA 的 3' 端除去。(a) 当聚合酶把不正确核苷酸掺入 DNA 后, DNA 合成的速度降低且引物 3' 端与 DNA 聚合酶活性位点的亲和力减弱。(b) 因为存在错配的 3' 端, 引物的最后 3~4 个核苷酸成为单链, 与校正外切核酸酶活性位点的亲和力增加。与此活性位点结合后, 错配核苷酸 (及额外核苷酸) 即从引物上被除去。(c) 当错配核苷酸被除去后, 正确配对的引物-模板重新形成, DNA 聚合酶重新聚集 (新合成 DNA 以红色表示)。(来源: Baker T.A. and Bell S. P. 1998. Cell 92: 295-305, Fig. 1b. ©Elsevier.)

复制叉

复制叉上 DNA 的两条链同时合成

至此, 我们已经在相对模拟的条件下讨论了 DNA 的合成, 即在引物-模板接头处仅

产生一条 DNA 新链。然而在细胞中, DNA 双链的两条链是同时进行复制的。这要求将双螺旋的两条链分开以形成两条 DNA 模板。刚分开的模板链与未复制的双链 DNA 之间的连接区称为复制叉 (**replication fork**) (图 9-12), 复制叉向着未复制的 DNA 双链区域连续运动, 其身后留下指导两个子代 DNA 双链形成的两条单链 DNA 模板。

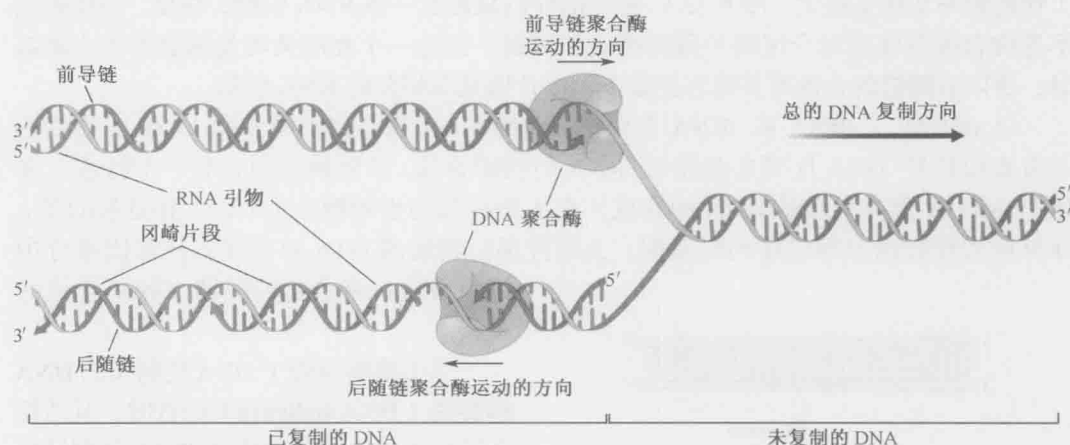


图 9-12 复制叉。新合成的 DNA 表示为红色, RNA 引物表示为绿色。为了方便说明, 所示的冈崎片段人为地缩短了。在细胞中, 冈崎片段为 100~2000bp 不等。

DNA 反向平行的性质给在复制叉上两条暴露的模板同时进行复制制造了难题, 因为 DNA 只能沿着 3'端进行合成, 所以两条暴露的模板中仅有一条能够随着复制叉的运动进行连续的复制。在此条模板链上, DNA 聚合酶简单地尾随着复制叉。此模板指导下新合成的 DNA 链称为前导链 (**leading strand**)。

另一条单链 DNA 模板指导下的新 DNA 链合成更复杂, 此模板指导 DNA 聚合酶在与复制叉相反的方向上运动。此模板指导的新 DNA 链称为后随链 (**lagging strand**)。如图 9-12 所示, 此条 DNA 链必须以不连续方式进行合成。

前导链 DNA 聚合酶在模板一解开后就能进行复制, 后随链在其能够复制之前, 必须等复制叉运动并暴露出足够长的模板后才能进行合成。当新的后随链模板暴露足够长度后, DNA 合成起始并持续至它抵达后随链 DNA 的上一个新合成片段的 5'端为止。

在后随链上形成的新链 DNA 短片段称为冈崎片段 (**Okazaki fragment**), 其在细菌中的长度变化为 1000~2000 个核苷酸, 在真核生物中为 100~400 个核苷酸。冈崎片段被合成出来后, 相互之间很快共价连接成一条连续的完整的新 DNA 链 (稍后讨论)。因此, 冈崎片段是 DNA 复制中短暂的中间产物。

DNA 新链的起始需要一条 RNA 引物

如上所述, 所有 DNA 聚合酶均需要带有游离 3'-OH 的引物, 它们不能够从头启动新 DNA 链的合成。DNA 新链的合成是如何开始的呢? 为了完成这一步, 细胞利用了 RNA 聚合酶具有而 DNA 聚合酶没有的能力: 从头合成新 RNA 链。引物酶 (**primase**)

是一种能在单链 DNA 模板上制造短 RNA 引物（5~10 个核苷酸长度）的特殊的 RNA 聚合酶。这些引物随后由 DNA 聚合酶进行延伸。虽然 DNA 聚合酶只能将脱氧核糖核苷酸添加到 DNA 中，但它们用与 DNA 模板退火的 RNA 引物或 DNA 引物都能启动合成。

虽然前导链和后随链都需要引物酶来起始 DNA 的合成，但是引物酶在这两种链上工作的频率却相差极大（图 9-12）。每条前导链只需要一条 RNA 引物；相反，后随链的不连续合成意味着每个冈崎片段都需要新引物。因为一个复制叉可复制数百万个碱基对，所以后随链的合成需要数百至数千冈崎片段及其相关的 RNA 引物。

与 mRNA、rRNA 和 tRNA 合成中涉及的 RNA 聚合酶不同（第 15 章），引物酶不需要用特异 DNA 序列来起始新 RNA 引物的合成，反而偏好用含有一个特殊三聚体的 ssRNA 模板来起始 RNA 的合成（在大肠杆菌的引物酶为 GTA）。有意思的是，在分析大肠杆菌基因组序列时发现，大肠杆菌引物酶的 GTA 目标序列在基因组中

过量表达，将会是后随链 DNA 合成的模板。

当引物酶与处于 DNA 复制叉的 DNA 解旋酶（DNA helicase）结合时，其活性会明显增加。此蛋白质在 DNA 复制叉处解开 DNA 链，产生可以被引物酶作用的 ssDNA 模板，DNA 解旋酶将在下面详细介绍。ssDNA 模板与 DNA 解旋酶的结合确保了引物酶只在复制叉处具有活性。

完成 DNA 复制必须除去 RNA 引物

要完成 DNA 的复制，用于起始的 RNA 引物就必须被除去并用 DNA 取而代之（图 9-13）。对 RNA 引物的去除可以认为是 DNA 的修复，且此步骤与 DNA 的切除修复有许多相同的性质，后者在第 10 章中有详细阐述。

为了用 DNA 取代 RNA 引物，RNA 酶 H（RNase H）识别并除去各条 RNA 引物的大部分。此酶特异性地降解与 DNA 碱基配对的 RNA（此处，其名称中的“H”意指 RNA-DNA 杂交链中的杂交，

hybrid）。除了与 DNA 末端直接连接的核糖核苷酸外，RNase H 可除去其他所有的 RNA 引物。这是因为 RNase H 只能断裂两个核糖核苷酸之间的键。最后一个核糖核苷酸是由从 5'端降解 RNA 或 DNA 的外切核酸酶除去的。

RNA 引物除去后在双链 DNA 中留下的切口，形成引物-模板接头，这是 DNA 聚合

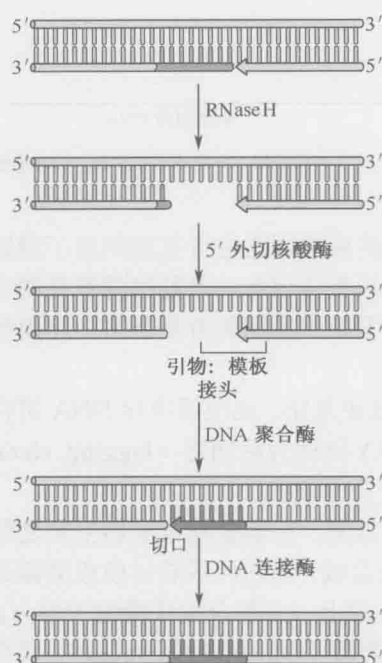


图 9-13 从新合成 DNA 上除去 RNA 引物。图示为 RNA 引物去除过程中，RNase H、5'外切核酸酶、DNA 聚合酶以及 DNA 连接酶相继作用。RNA 引物除去前的 DNA 显示为灰色，RNA 引物显示为绿色，新合成的替代 RNA 引物的 DNA 显示为红色。

酶理想的底物（图 9-13）。DNA 聚合酶填补此切口直至每个核苷酸都碱基配对，生成一条完整的 DNA 分子（除了在磷酸二酯键骨架上被修复链的 3'-OH 和 5'磷酸基之间有一处断裂）。DNA 上的这个“切口”被称为 **DNA 连接酶（DNA ligase）** 的酶修复。DNA 连接酶用一个高能协同因子，如 ATP，在毗邻的 5' 磷酸基和 3'-OH 之间形成一个磷酸二酯键。只有当所有的 RNA 引物都被替代且相关的切口均被修复后，DNA 的合成才告结束。

DNA 解旋酶在复制叉之前解开双螺旋

一般而言，DNA 聚合酶解离双链 DNA 的两条碱基配对链的能力很差。因此，在复制叉上，由称为 **DNA 解旋酶（DNA helicase）** 的另一组酶催化双链 DNA 两条链的分离。这些酶使用核苷三磷酸（一般为 ATP）水解的能量结合到单链 DNA 上，并沿着其定向移动，以去除任何退火到其所结合的单链 DNA 上的 DNA 链。在复制叉上作用的 DNA 解旋酶通常是环形的六聚体蛋白（图 9-14）。这些环形的蛋白质复合体环绕着单链-双链接头附近复制叉上的两条单链中的一条。

与 DNA 聚合酶一样，DNA 解旋酶也具有延伸性。在每次与底物结合后，就可解开 DNA 上的多个碱基对。在复制叉上发现的环形六聚体 DNA 解旋酶，因为环绕着 DNA 而显示有高度的延伸能力。因此，解旋酶从其 DNA 底物上释放下来需要打开六聚体蛋白环，这是非常罕见的。换句话说，解旋酶只有当它到达其环绕的 DNA 的末端时才解离下来。

当然，酶和 DNA 的这种排列方式为最初 DNA 解旋酶与 DNA 底物的结合制造了麻烦。在环状染色体中没有 DNA 末端被 DNA 解旋酶穿过，这个问题也更为明显。由于解旋酶总是结合在线性染色体的外端，外端的复制也存在同样问题。因此，细胞中有特殊的机制来组装 DNA 解旋酶环绕 DNA（参见下文“复制的起始”）。这种 DNA 复制中所涉及的蛋白质与其 DNA 底物之间的拓扑学连接是提高延伸能力的常见机制。

每个 DNA 解旋酶在单链 DNA 上都沿着一定的方向运动。这是所有 DNA 解旋酶都具有的特性，称为**极性（polarity）**。DNA 解旋酶可以有 5'→3'或 3'→5'的极性，此方向始终是根据结合的（或被环形解旋酶环绕的）DNA 链而不是去除的

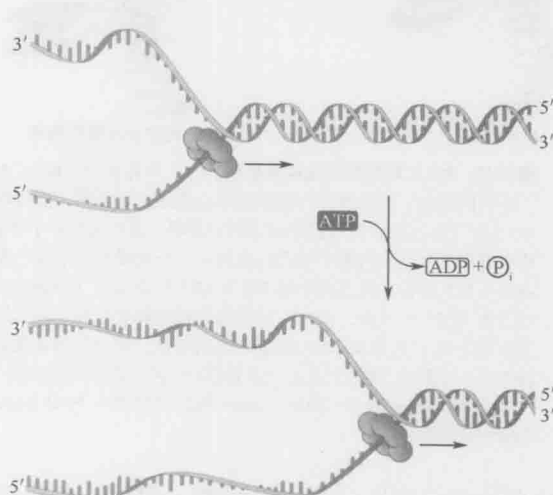


图 9-14 DNA 解旋酶分离双螺旋的两条链。当 ATP 加到与单链 DNA 结合的 DNA 解旋酶上时，解旋酶在单链 DNA 上以一定的极性运动。在图示中，DNA 解旋酶具有 5'→3'极性。这个极性说明 DNA 解旋酶与复制叉上的后链模板结合。

那一条链决定的。以在复制叉的后随链模板上作用的 DNA 解旋酶为例,其 5'→3' 的极性使 DNA 解旋酶朝复制叉双链区域行进(图 9-14)。与所有以定向方式沿 DNA 运动的酶一样,解旋酶沿单链 DNA 的运动也需要化学能量的提供。解旋酶的能量由 ATP 水解提供。

DNA 解旋酶牵引单链 DNA 通过蛋白质中心孔

一个六聚体 DNA 解旋酶如何利用 ATP 水解释放的能量移动 DNA? 一种病毒的六聚体解螺旋酶结合到单链 DNA 的原子结构提供了这个问题的突破点。在这种结构中,单链 DNA 被解旋酶的 6 个亚基所环绕(图 9-15),每个亚基有一个“发夹”蛋白环,结合 DNA 主干的磷酸基和它两个邻近的核糖组分。有意思的是,这些 DNA 结合环是右手螺旋,沿着单链 DNA 每一个环结合到下一个磷酸基团。如图 9-15 所示,最顶端的“阶梯”结合到 5'端,最低层的结合到单链 DNA 的 3'端。

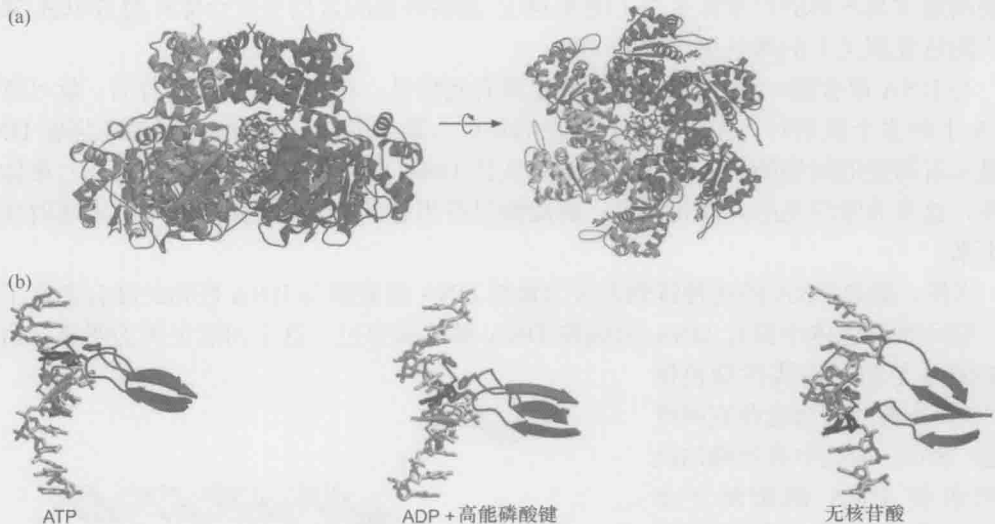


图 9-15 DNA 解旋酶的结构和机制。(a) 牛乳头瘤病毒 E1 六聚体解旋酶的整体结构。每个亚基显示出了不同的颜色,图示为从左侧看的中心通道的复合物。蛋白亚基显示丝带的结构,单链 DNA 用棒图显示。(b) DNA 结合发夹假定运动图示说明。我们仅展示了单链 DNA 在解旋酶的中心通道,六聚体蛋白环中的两个在转位过程中结合在此处。三个视图分别是紫色发卡环与磷酸和黑色的核苷酸相互作用,从顶端(ATP 结合)状态到中间状态(ADP 结合态),再到底部状态(无核苷酸相连)。注意,在 ATP 结合状态和 ADP+Pi 状态,ssDNA 中的黑色碱基和蓝色发夹是如何一起移动,并在无核苷酸状态释放出来。重新结合的 ATP 驱动 DNA 结合环返回顶部,结合新的磷酸基(蓝色环比紫色环在“无核苷酸相连”步骤中早一步形成,图的上部显示了紫色发卡环)。注意其他的四个 DNA 结合环经历着同样的过程(Enemark E. J. and Joshua-Tor L. 2006. *Nature* 442: 270-275. PDB Code:2 GX4)。图像用 MoScript、BobScript 和 Raster3D 处理。

这张原子结构图只是一个快照,但是,6 个不同的亚基在 DNA 移位过程中处于不同的阶段。结合 6 个不同亚基同 DNA、ATP/ADP 的相互作用说明了蛋白质的发夹结构如何协同运动来牵引 ssDNA 通过解旋酶的中心孔。一个亚基首先结合到单链 DNA 结构的顶部(图 9-15b),DNA 结合环通过连续的构象移向底部,牵引 DNA 通过。重要的

是,不同的构象结合着不同的核苷酸状态:顶部是 ATP 结合状态,中间是 ADP 结合状态,底部是无核苷酸结合状态。因此,每一个单一的亚基结合点、水解酶、游离的 ATP,都将经历从顶部到中间再到底部的构象。总之,可以把解旋酶想象为有 6 只手且 6 只手交互地拉一根绳子的样子。

除了沿 ssDNA 的移位,解旋酶必须置换互补链来使 DNA 解旋。六聚解旋酶的中心通道结构表明,链的置换是为了使 DNA 通过中心通道。中心通道最窄的部位直径是 13 Å,对单链 DNA 来说足够大,但是对直径为 20 Å 的双链 DNA 而言太小了。

复制前单链结合蛋白使单链 DNA 稳定

DNA 解旋酶经过之后,新产生的单链 DNA 必须保持碱基未配对的状态,直至被用作 DNA 合成的模板。为了使分开的链稳定,单链 DNA 结合蛋白(ssDNA-binding protein, SSB)迅速地结合其上。一个 SSB 的结合会促进另一个 SSB 与其紧邻的单链 DNA 结合(图 9-16)。

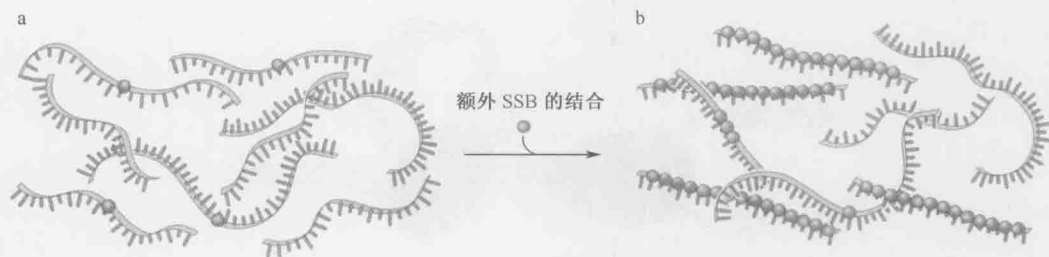


图 9-16 单链 DNA 结合蛋白(SSB)与 DNA 的结合。(a)图中显示有限的 SSB 与 9 条单链 DNA 分子中的 4 条结合。(b)当更多的 SSB 与 DNA 结合后,它优先结合到先前已有 SSB 分子结合的 DNA 附近。只有最初结合的单链 DNA 被 SSB 完全覆盖后,其他 DNA 分子才发生结合。注意,当单链 DNA 被 SSB 覆盖后,变成更为伸直的构象,以抑制分子间的碱基配对。

这一过程称为协同结合(cooperative binding),因为与紧邻的单链 DNA 区域结合的 SSB 分子相互之间也能够结合。这样大大稳定了 SSB 与单链 DNA 之间的相互作用,使得已有一个或多个 SSB 结合的位点比其他位点更易结合新的 SSB。

协同结合使单链 DNA 随着 DNA 解旋酶的释放而很快被 SSB 所覆盖(协同结合是许多 DNA 结合蛋白的一种特性,见第 18 章,框 18-4)。一旦被 SSB 覆盖,ssDNA 即处于伸直状态,有利于其作为模板进行 DNA 合成或 RNA 引物的合成。

SSB 以序列非特异性方式与 ssDNA 相互作用。SSB 主要通过磷酸骨架的静电相互作用,以及与 DNA 碱基的相互堆积作用与 ssDNA 接触。与序列特异性的 DNA 结合蛋白不同,SSB 与 ssDNA 碱基之间几乎没有氢键的作用。

拓扑异构酶除去 DNA 解旋时在复制叉上产生的超螺旋

随着复制叉上 DNA 链的分离,叉前的双链 DNA 变得更加正超螺旋化(图 9-17)。这种超螺旋的积累是 DNA 解旋酶消除了两链间碱基部分的结果。如果 DNA 链保持不断裂,则不会减少 DNA 双链解旋的连环数(两条 DNA 互绕的次数)(第 4

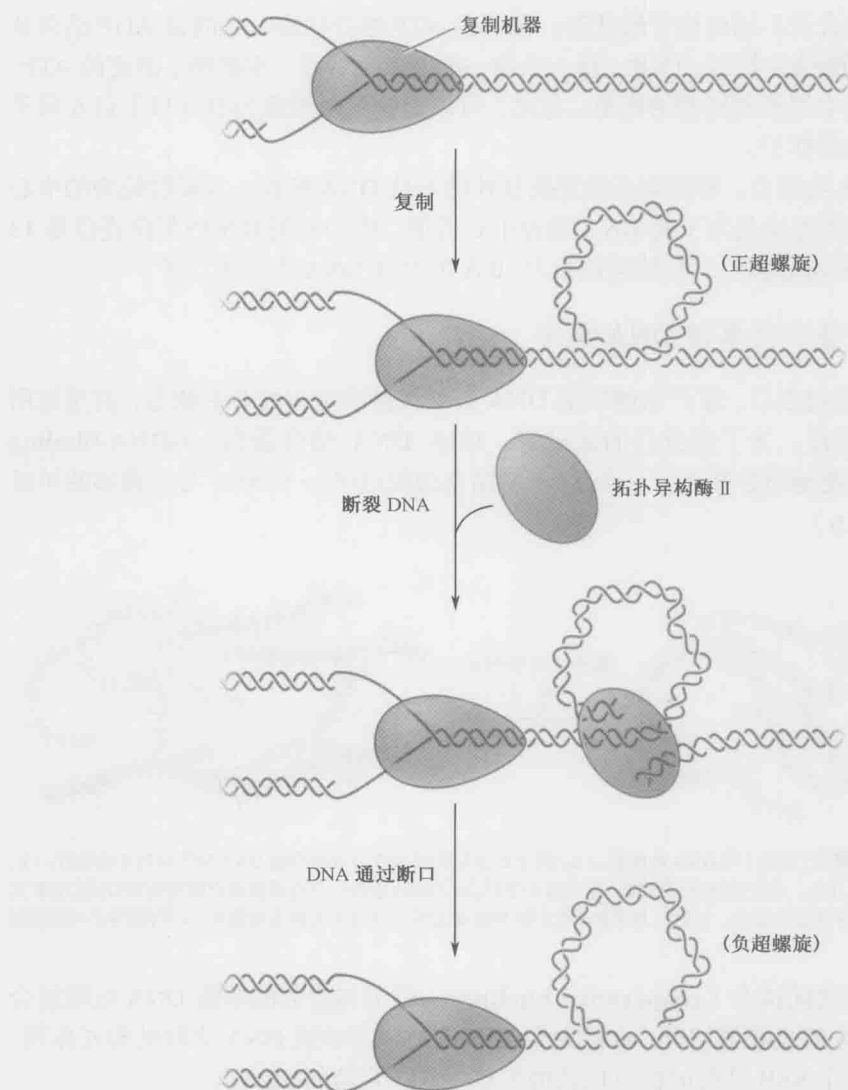


图 9-17 拓扑异构酶在复制叉上的作用。当正超螺旋在复制叉前累积时,拓扑异构酶会将其迅速地除去。本图显示拓扑异构酶 II 除去由复制叉所产生的正超螺旋,将未复制的双链 DNA 中的一部分通过位于未复制区域附近的双链断口可以消除正超螺旋。值得注意的是,这种变化将使连环数减少 2 个,因此每复制 20bp 会发生一次。虽然此处所示的是 II 型拓扑异构酶的作用,但是 I 型拓扑异构酶也能消除复制叉产生的正超螺旋。注意,正超螺旋在复制叉前端表现为右手螺旋(一个完整的环形相当于一个正螺旋)。一个 dsDNA 分子通过后完全转换为左手螺旋(一个完整的环形相当于一个负螺旋)。这说明了为何 II 型拓扑异构酶改变的连环数为 2 个单位(DNA 拓扑和螺旋的更多信息请参见第 4 章和第 8 章,框 8-2)。

章)。因此,随着 DNA 解旋酶的行进, DNA 必须在越来越少的碱基对中维持同样数目的连环数。事实上,若复制叉前方的 DNA 保持松弛状态,每 10 个 DNA 碱基解旋时就要除去 1 个 DNA 连环。如果没有机制来消除这些累积的超螺旋,复制机器将在不断上升的压力面前陷于停顿。

对于细菌的环形染色体,此问题非常明显,但真核生物染色体也有同样的问题。因为真核生物染色体不是闭合的环,原则上它们能通过沿着其长度方向的旋转来消除引入

的超螺旋。然而事实并非如此，因为不可能每次当螺旋解开一圈时，就旋转长达几百万碱基对长度的 DNA。

由 DNA 解旋酶的作用所引入的超螺旋，可通过拓扑异构酶（**topoisomerase**）对在复制叉前未被复制的双链 DNA 的作用来消除（图 9-17）。这些酶是通过断裂一条或两条 DNA 链但不让其脱落，并且让同等数目的 DNA 链通过断口来完成的（如我们在第 4 章所述）。此作用消除了超螺旋的累积。通过这种方式，拓扑异构酶作为一个“转环”，快速地消除了 DNA 解旋所产生的超螺旋累积。

复制叉酶扩大了 DNA 聚合酶底物的范围

DNA 聚合酶本身只能使与单链 DNA 模板退火的 3'-OH 引物延长，引物酶、DNA 解旋酶及拓扑异构酶的加入极大地扩大了 DNA 聚合酶可能的底物范围。引物酶提供了在任何单链 DNA 上都能起始新的 DNA 链的能力。当然，引物酶也要求除去 RNA 引物来完成复制。类似地，DNA 解旋酶对链的解离，以及拓扑异构酶对正超螺旋的消除使 DNA 聚合酶能够复制双链 DNA。虽然不同生物中这些蛋白质的名称不同（表 9-1），但是，细菌、酵母和人等生物均使用这一套酶来完成染色体 DNA 的复制。

表 9-1 复制叉上工作的酶

	大肠杆菌 (<i>E. coli</i>)	酿酒酵母 (<i>S. cerevisiae</i>)	人类
引物酶	DnaG	引物酶 (PRI 1/PRI 2)	引物酶
DNA 解旋酶	DnaB	Mcm2-7 复合体	Mcm2-7 复合体
SSB	SSB	RPA	RPA
拓扑异构酶	旋转酶、拓扑异构酶 I	拓扑异构酶 I、II	拓扑异构酶 I、II

值得注意的是，DNA 解旋酶和拓扑异构酶行使其功能时，均没有永久性地改变 DNA 的化学结构或合成任何新的 DNA 分子。DNA 解旋酶仅仅把将 DNA 双链维持在一起的氢键打开而没有断裂任何共价键。虽然拓扑异构酶断裂掉一个或多个 DNA 的共价键，但在 DNA 脱离之前每个断裂的键都被精确地修复了（见第 4 章，图 4-25）。这些酶的作用是使 DNA 分子的构象发生改变，而不是改变 DNA 的化学结构。重要的是，这些构象的变化对于作为细菌和真核生物染色体基础的大的双链 DNA 分子的复制是至关重要的。

在复制叉上工作的蛋白质与 DNA 密切作用，但采用的是序列非特异的方式。这些相互作用利用 DNA 与特定碱基对无关的特性：负电荷及磷酸骨架结构（如 DNA 聚合酶的拇指域）、小沟内残基的氢键（如 DNA 聚合酶的手掌域）、碱基之间的疏水堆积作用（如 SSB）。另外，很多蛋白质具有环绕（如 DNA 解旋酶）或包裹（如 DNA 聚合酶）DNA 的结构，以保持与 DNA 的结合。

DNA 聚合酶的特化

细胞中 DNA 聚合酶为行使不同的功能而被特化

DNA 聚合酶在高效而精确地复制基因组过程中所处的核心地位要求细胞有多种特

化的 DNA 聚合酶。例如, *E. coli* 中至少有 5 种 DNA 聚合酶, 这些酶依据其酶学特性、亚基组成和丰度而划分 (表 9-2)。DNA 聚合酶 III (DNA Pol III) 是染色体复制中所涉及的最主要的酶。因为全长为 4.6 Mb 的 *E.coli* 由 2 个复制叉进行复制, DNA 聚合酶 III 必须有很强的延伸能力。与这些要求相一致的是, 人们发现 DNA 聚合酶 III 常常作为更大的、具有高度延伸能力的复合体——DNA 聚合酶 III 全酶 (DNA Pol III holoenzyme) 的一部分。

表 9-2 DNA 聚合酶的活性和功能

	亚基数目	功 能
原核生物 (<i>E. coli</i>)		
Pol I	1	RNA 引物的去除、DNA 修复
Pol II (Din A)	1	DNA 修复
Pol III 核心酶	3	染色体复制
Pol III 全酶	9	染色体复制
Pol IV (Din B)	1	DNA 修复、移损合成 (translesion synthesis) (TLS)
Pol V (UmuC、UmuD ₂ 'C)	3	移损合成
真核生物		
Pol α	4	DNA 复制过程中合成引物
Pol β	1	碱基切除修复
Pol γ	3	线粒体 DNA 复制及修复
Pol δ	2~3	后随链 DNA 复制、核苷酸和碱基切除修复
Pol ϵ	4	前导链 DNA 复制、核苷酸和碱基切除修复
Pol θ	1	DNA 交联修复
Pol ξ	1	移损合成
Pol λ	1	减数分裂相关的 DNA 修复
Pol μ	1	体细胞超变
Pol κ	1	移损合成
Pol η	1	相对精确的移损合成通过顺-反环丁烷二联体
Pol ι	1	移损合成、体细胞超变
Rev I	1	移损合成

数据源自 Sutton M.D. and Walker G.C. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. 98:8342-8349 及其参考文献。

相反, DNA 聚合酶 I (DNA Pol I) 专门用于除去起始 DNA 合成所需的 RNA 引物。为此, DNA 聚合酶 I 具有 5'外切核酸酶的活性, 能将 DNA 合成位点最上游的 RNA 或 DNA 迅速除去。与 DNA 聚合酶 III 不同, DNA 聚合酶 I 的延伸能力不强, 每次结合仅能添加 20~100 个核苷酸。这些性质使其适用于 RNA 引物的去除和在所产生的单链 DNA 缺口中进行 DNA 的合成。DNA 聚合酶 I 的 5'外切核酸酶可以除去 RNase H 所不能除去的 RNA-DNA 连接 (图 9-13)。DNA 聚合酶 I 合成较短片段的能力使其适用于合成先前被 RNA 引物占据的短区域 (<10 个核苷酸), 在大量 DNA 降解及重新合成之前即解离下来。总之, DNA 聚合酶 I 完成其功能后仅在 DNA 链上留一个缺口。

因为 DNA 聚合酶 I 和 DNA 聚合酶 III 都与 DNA 复制有关, 所以这两种酶都必须有高度的精确性。因此, 这两种蛋白质都具有相关的校正外切核酸酶活性。*E.oli* 中的另外 3 种 DNA 聚合酶特别用于 DNA 的修复, 它们无校正活性, 这些酶将在第 10 章中予以讨论。

真核细胞中也有多种 DNA 聚合酶, 通常有 15 种以上。其中, 对于基因组的复制至

关重要的有 3 种：DNA Pol δ 、DNA Pol ϵ 及 DNA Pol α /引物酶。这些真核生物的 DNA 聚合酶由多个亚基构成（表 9-2）。DNA Pol α /引物酶特别参与新 DNA 链的起始，这种四亚基蛋白复合体由二亚基的 DNA Pol α 和二亚基的引物酶组成。引物酶合成 RNA 引物后，所产生的 RNA 引物-模板接头立即与 DNA Pol α 结合以启动 DNA 的合成。

因为 DNA Pol α /引物酶的延伸能力相对较低，所以很快就被高延伸性的 DNA Pol δ 或 ϵ 取代。DNA Pol δ 或 ϵ 取代 DNA Pol α /引物酶的过程称为聚合酶的切换（**polymerase switching**）（图 9-18），这导致在真核细胞复制叉上有 3 种不同的 DNA 聚合酶在工作。DNA Pol δ 和 ϵ 在复制叉上特异性地复制不同的链，DNA Pol δ 合成前导链，DNA Pol ϵ 合成后随链。如同在细菌细胞中那样，真核细胞中其他的 DNA 聚合酶大多参与 DNA 的修复。

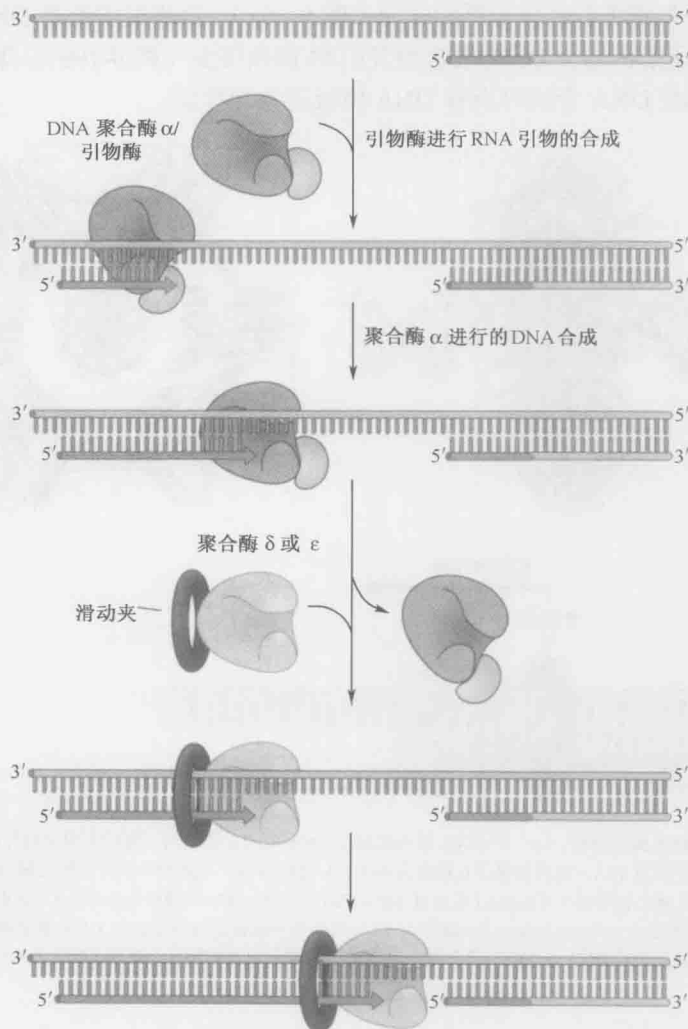


图 9-18 真核细胞 DNA 复制过程中 DNA 聚合酶的切换。本图显示了真核细胞中 DNA 聚合酶的作用顺序。为了图示方便，DNA 合成的长度比实际的短。通常 DNA Pol α /引物酶的产物为 50~100bp，由 Pol δ 或 ϵ 进一步延伸为 100~10000 个核苷酸。虽然 DNA Pol δ 和 DNA Pol ϵ 都能替代 DNA Pol α /引物酶，但目前的研究表明 DNA Pol δ 位于前导链，DNA Pol ϵ 位于后随链。

滑动夹极大地增加了 DNA 聚合酶的延伸能力

复制叉上高度的延伸能力确保了染色体的快速复制。如我们所讨论的, DNA 聚合酶在复制叉上可以在不脱离模板的情况下合成成千上万的碱基对。尽管如此, 在没有其他蛋白质存在的情况下, DNA 聚合酶在复制叉上仅能合成 20 ~ 100 个碱基对后即从模板上脱离下来。那么, 是什么原因使这些酶在复制叉上的延伸能力如此显著地提高了呢?

DNA 聚合酶在复制叉上具有高延伸能力的关键原因在于它们与被称为滑动 DNA 夹 (sliding DNA clamp) 的蛋白质间的结合。这些蛋白质由多个相同的亚基构成, 并组装成“油炸圈饼”的形状。夹子中央的孔洞大得足以环绕 DNA 双螺旋, 并在 DNA 和蛋白质之间留下一个或两个水分子厚的空间 (图 9-19a)。这些夹子沿着 DNA 滑动, 并不与 DNA 分离, 还紧密结合 DNA 聚合酶及引物-模板接头 (图 9-19b)。聚合酶与滑动夹所形成的复合体在 DNA 合成时沿着 DNA 模板高效地移动。

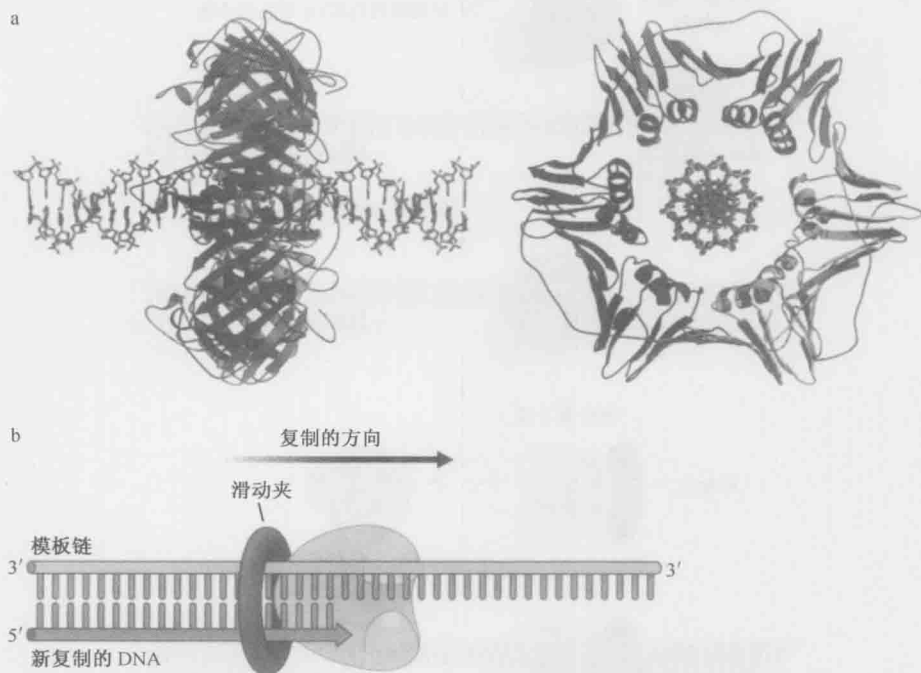


图 9-19 滑动 DNA 夹的结构。(a) 与 DNA 结合的滑动 DNA 夹的三维结构。滑动夹中央的开孔约为 35 Å, DNA 螺旋的宽度约为 20 Å, 这样提供了在滑动夹和 DNA 之间容纳一个或两个水分子厚度薄层的足够空间, 使滑动夹沿 DNA 运动很容易。(Krishna T.S., et al. 1994. Cell 79:1233-1243. 图像用 Bob-Script、MolScript 和 Raster 3D 绘制。DNA 模型由 Leemor Joshua-Tor 制作)。(b) 滑动夹环绕着由与其结合的 DNA 聚合酶所产生的新复制的 DNA。当新合成的 DNA 从 DNA 聚合酶上出现时, 滑动夹与最靠近新合成 DNA 的 DNA 聚合酶部分相互作用。

与滑动夹的结合是如何改变 DNA 聚合酶的延伸能力的呢? 在无滑动夹的情况下, DNA 聚合酶平均每合成 20 ~ 100 个碱基对就从 DNA 模板上解离并散落开来。在有滑动夹的情况下, DNA 聚合酶的活性部位仍经常从 DNA 的 3'-OH 末端脱落, 但是其与滑动

夹的结合阻止了聚合酶从 DNA 上散开 (图 9-20)。通过保持 DNA 聚合酶与 DNA 的紧密接触, 滑动夹使 DNA 聚合酶能迅速地重新结合到同一引物-模板接头上, 大大增加了 DNA 聚合酶的延伸能力。

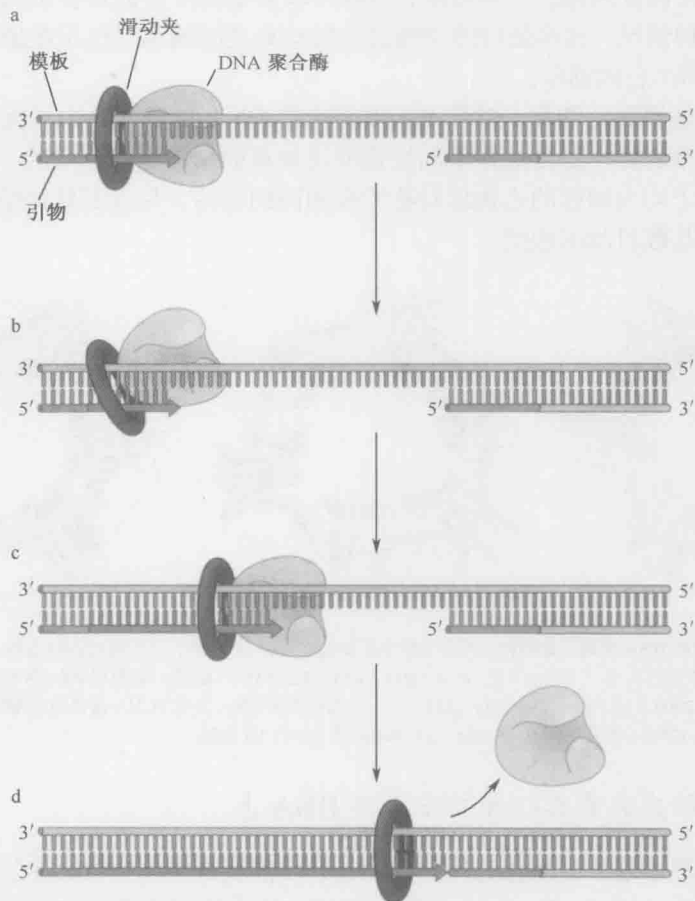


图 9-20 滑动 DNA 夹增强了相结合的 DNA 聚合酶的延伸能力。(a) 滑动 DNA 夹环绕 DNA 同时结合 DNA 聚合酶。(b) 相对较低持续合成能力的 DNA 聚合酶会导致频繁地从引物:模板结合上脱落, 但与聚合酶结合的滑动夹防止了聚合酶从 DNA 上散开。(c) DNA 聚合酶与滑动夹之间的结合确保 DNA 聚合酶能重新结合相同的引物:模板并继续 DNA 的合成。(d) DNA 聚合酶完成模板合成后, 由于没有引物:模板再次结合而从滑动夹上释放。

当单链 DNA 模板完全复制后, DNA 聚合酶必须从双链 DNA 和滑动夹上释放, 与新的引物-模板接头结合。此释放是通过依赖于环结合 DNA 的 DNA 聚合酶与滑动夹之间亲和力的变化实现的。与引物-模板接头结合的 DNA 聚合酶与夹子有很高的亲和力。但是, 当 DNA 聚合酶到达单链 DNA 模板的末端时 (如冈崎片段的末端), 活性部位存在的双链 DNA 使 DNA 聚合酶构象发生变化, 降低了其与滑动夹及 DNA 之间的亲和力 (图 9-20)。因此, 当聚合酶完成一段 DNA 复制后, 它即从滑动夹释放, 在新的引物-模板接头上开始工作。

释放 DNA 聚合酶后, 滑动夹并不立即从复制的 DNA 上脱落下来。相反, 其他必须在 DNA 新合成处作用的蛋白质通过与夹子蛋白相互作用而执行其功能。如第 8 章所述, 真核细胞中组装染色质的酶通过与真核滑动 DNA 夹 (称为 PCNA) 之间的相互作用被募集到 DNA 的复制部位。类似地, 冈崎片段修复所涉及的真核蛋白也与滑动夹蛋白作用。不论何种情况, 这些蛋白质均通过与滑动夹之间的相互作用在最需要它们的时候聚集到新的 DNA 合成部位。

滑动夹蛋白是病毒、细菌、酵母及人类等生物 DNA 复制体系中的保守部件。与其功能保守性相一致的是, 源自这些不同生物的滑动夹的结构也是保守的 (图 9-21)。不论何种情况, 夹子均为同样的六边形对称并有相同的直径。尽管其整体结构非常类似, 但形成夹子的亚基数目却不相同。

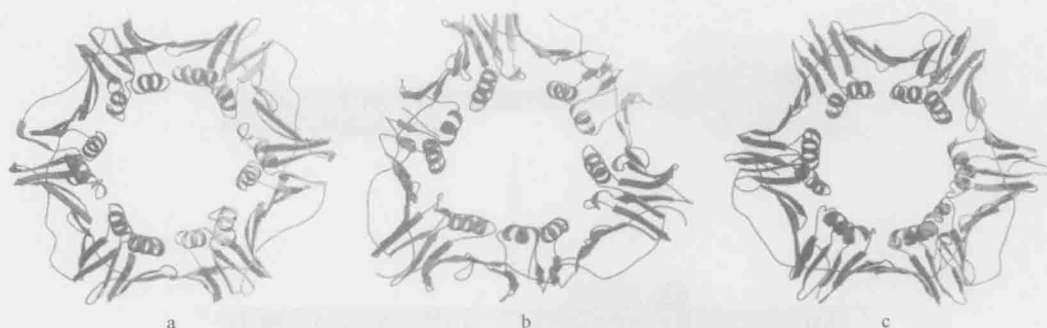


图 9-21 不同生物中滑动 DNA 夹的三维结构。所有生物中都发现有滑动 DNA 夹, 它们有相似的结构。(a) *E. coli* 的滑动 DNA 夹由 2 个拷贝的 β 蛋白构成。(Kong X.P., et al. 1992. Cell 69:425-437.) (b) T4 噬菌体滑动 DNA 夹是 gp45 蛋白的三聚体 (Moarefi I., et al. 2000. J Mol. Biol. 296:1215-1223.) (c) 真核滑动 DNA 夹是 PCNA 蛋白的三聚体。(Krishna T. S., et al. 1994. Cell 79:1233-1243.) 镜像图用 BobScript、MolScript 和 Raster 3D 绘制。

滑动夹通过滑动夹装载机打开并安置在 DNA 上

滑动夹在溶液中是一个闭合的环, 必须打开才能套在 DNA 双螺旋上。一类称为滑动夹装载机 (sliding clamp loader) 的特殊的蛋白复合体催化滑动夹的打开并将其安放在 DNA 上。这些酶通过结合 ATP 并将其水解而将滑动夹环置于 DNA 的引物-模板接头上 (框 9-3)。滑动夹装载机还能将滑动夹在不使用的时候将其从 DNA 上移除, 这一过程不需要 ATP。像 DNA 解旋酶和拓扑异构酶一样, 这些酶改变其靶物 (滑动夹) 的构象, 但并不改变其化学组成。

框 9-3 ATP 控制蛋白的功能: 滑动夹的装载

滑动 DNA 夹装载机由 5 个亚基组成, 是一类含有相关 ATP 结合和水解位点的蛋白质家族成员, 称为 AAA⁺蛋白。这种蛋白质组合成 AAA⁺蛋白复合体, 利用水解 ATP 的能量来改变目标蛋白或 DNA 的结构。滑动 DNA 夹装载机是由不同的 AAA⁺蛋白组成的, 而其他 AAA⁺蛋白复合体一般是由一种 AAA⁺蛋白的多个拷贝组成。尽管 AAA⁺蛋白含有相关 ATP 结合和水解位点, 但是它们行使不同的功能。除了装

载成 DNA 滑动夹, AAA⁺蛋白还解开 DNA, 在 DNA 模板周围加载解旋酶 (如 ORC 和 DnaC, 在 DNA 复制起始的章节我们谈论过), 蛋白质去折叠, 拆分蛋白质复合物。实际上, 因为它具有多种活性, 我们称这些 AAA 蛋白为 ATPase。

ATP 的结合及水解是如何与滑动夹的装载联系到一起的? 起始步骤要求 ATP 结合到装载器, 当与 ATP 结合时, 夹子装载器与滑动夹结合并通过拆开一个亚基-亚基界面使滑动夹打开 (框 9-3 图 1)。打开的滑动夹通过夹子装载器上一个高亲和力的 DNA 结合位点被运送到 DNA 上。与滑动夹的结合相一致, DNA 的结合需要装载器结合 ATP。滑动夹在 DNA 合成合成位点一直存在, 装载器的 DNA 结合位点特异性地识别引物-模板接头。打开的滑动夹环绕住引物-模板接头的双链 DNA 区域。

滑动夹装载的最后一步是由 ATP 水解所催化的。夹子装载器与引物-模板接头的结合激发了 ATP 的水解 (通过夹子装载器进行)。因为夹子装载器只有在与 ATP 结合时 (而不是 ADP) 才能与滑动夹及 DNA 结合, 水解使夹子装载器释放滑动夹并从 DNA 上脱离。滑动夹一旦从夹子装载器上释放, 即自动闭合而套住 DNA。此过程的净结果是滑动夹安装到 DNA 聚合酶的作用位点——引物-模板接头上。ADP 和 Pi 的释放以及与新 ATP 分子的结合使夹子装载器能够启动新一轮的装载。

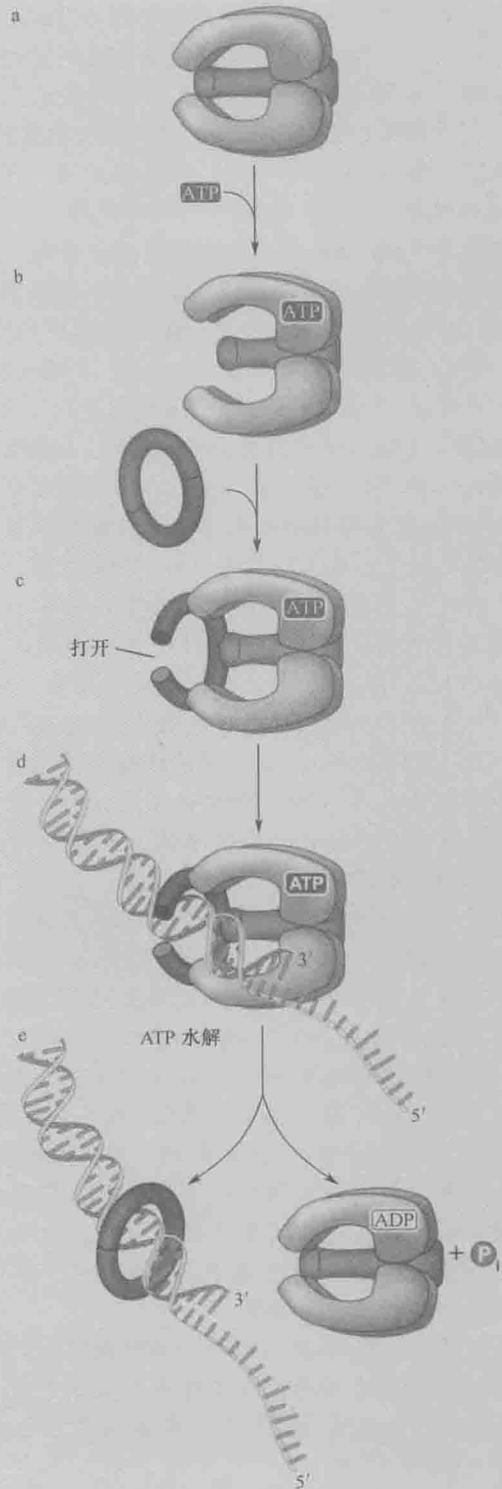
夹子装载器的功能解释了 ATP 结合和水解与分子事件耦联的几个特征。通常 ATP 与蛋白质的结合多发生在事件的组装阶段: 因子与靶分子的结合。例如, 夹子装载器有两个靶分子: 滑动夹及引物-模板接头。夹子装载器与这两个靶分子的结合都需要 ATP。类似地, ATP 的结合也激发 DNA 解旋酶与单链 DNA 结合的能力。不论哪种情况, 与 ATP 结合相耦联的事件均被视为循环中的一部分。对夹子装载器而言, 打开滑动夹环需要的是 ATP 的结合而不是水解。对于 DNA 解旋酶来说, 与单链 DNA 的结合很可能是 DNA 解旋的关键事件。在这些事例中, 与 ATP 的结合稳定了酶的构象, 利于酶以特定的构象与底物相互作用。

那 ATP 水解的作用是什么? ATP 的水解通常与事件中的解离阶段相关: 释放结合在酶上的靶分子。ATP 所稳定的复合体一旦形成, 就一定会解离。这可能是简单的分离, 但是, 更多情况下是将元件还原到其起始状态 (如溶液中游离的滑动夹)。如果 ATP 所稳定的复合体结合得十分牢固, 此过程将很缓慢。为了保证在正确的时间、地点以正确的速率发生解离, 由 ATP 水解来起始解离。例如, ATP 水解使夹子装载器恢复到它既不与滑动夹也不与 DNA 结合的状态。这种初始状态的回复可能会发生在当酶仍与 ATP 水解产物 (ADP 和 Pi) 结合的时候, 或是需要其分离的时候。

ATP 水解与反应耦联的最后一个重要的机制是 ATP 水解的引发。在所需要的复合体组装好之前, 相关因子不水解 ATP 是十分关键的。一般而言, 特定复合体的形成可引发 ATP 的水解。对于夹子装载器而言, 此复合体是滑动夹、夹子装载器及引物-模板接头所形成的三体复合体。

因此, ATP 控制这些分子事件与酶对构象变化的时相控制最直接相关。酶通过在两种构象状态之间有序地变化和形成一种重要的中间物引发 ATP 水解以完成这种控制。相反, 如果酶只是结合和释放 ATP (无水解), 则反应将频繁回到起始状态而几乎不能完成任何工作。

框 9-3 图 1 ATP 控制滑动夹的装载。(a) 滑动夹装载器是五亚基的蛋白质复合体, 其活性是由 ATP 的结合和水解控制的。在 *E.coli* 中夹子装载器称为 γ -复合体, 在真核细胞中称为复制因子 C(RF-C)。(b) 为了催化滑动夹的打开, 夹子装载器必须与 ATP 结合。(c) 夹子装载器一旦与 ATP 结合, 即与夹子结合并在一个亚基-亚基界面处将环打开。(d) 形成的复合体可与 DNA 结合。DNA 的结合是由优先与引物-模板接头结合的夹子装载器介导的。与 DNA 的正确结合有两个结果: 第一, 打开后的滑动夹被定位, 可使双链 DNA 处于夹子的孔洞之中; 第二, DNA 的结合通过夹子装载器激发了 ATP 的水解。(e) 因为只有结合 ATP 的夹子装载器才能与夹子以及 DNA 结合, 所以结合 ADP 的夹子装载器很快就从夹子及 DNA 上脱离下来, 留下套在双链 DNA 引物-模板接头位置处的闭合的夹子。(来源: O'Donnell M. et al. 2001. Curr. Biol. 11: R935-R946, Fig. 5. ©Elsevier.)



是什么控制滑动夹何时从 DNA 上装载和移除呢？只要细胞中出现引物-模板接头，滑动夹的装载就可能发生。此 DNA 结构并非只在 DNA 复制时形成，在 DNA 修复事件中也有（第 10 章）。滑动夹只有当其不再被其他酶使用时才能从 DNA 上移除。滑动夹装载器和 DNA 聚合酶不能同时与滑动夹作用，因为它们在滑动夹的同一面上有重叠的结合位点。因此，与 DNA 聚合酶结合的滑动夹不会从 DNA 上移除。类似地，核小体组装因子、冈崎片段修复蛋白及其他 DNA 修复蛋白均与夹子装载器一样，与滑动夹的同一区域作用，因此，滑动夹只能在与它相作用的所有酶都完成工作后才能从 DNA 上移除。

复制叉上的 DNA 合成

在复制叉上前导链和后随链同时进行合成，这对在 DNA 合成期内限制细胞内单链 DNA 的数量有重要意义。当 DNA 的单链区断裂时，在染色体上会产生完全的断裂，这比双链 DNA 上的一条单链 DNA 断裂修复起来要困难得多。而且，修复这种类型的损伤经常会导致 DNA 的突变（第 10 章）。因此，限制 DNA 处于此状态的时间是十分重要的。为了协调 DNA 两条链的复制，在复制叉上有多种 DNA 聚合酶在行使功能。

E. coli 中，这些聚合酶的协同作用是通过连接成巨大的多蛋白复合体来实现，此复合体称为 DNA Pol III 全酶（图 9-22）。全酶是核心酶和对其有增强功能的其他元件组成

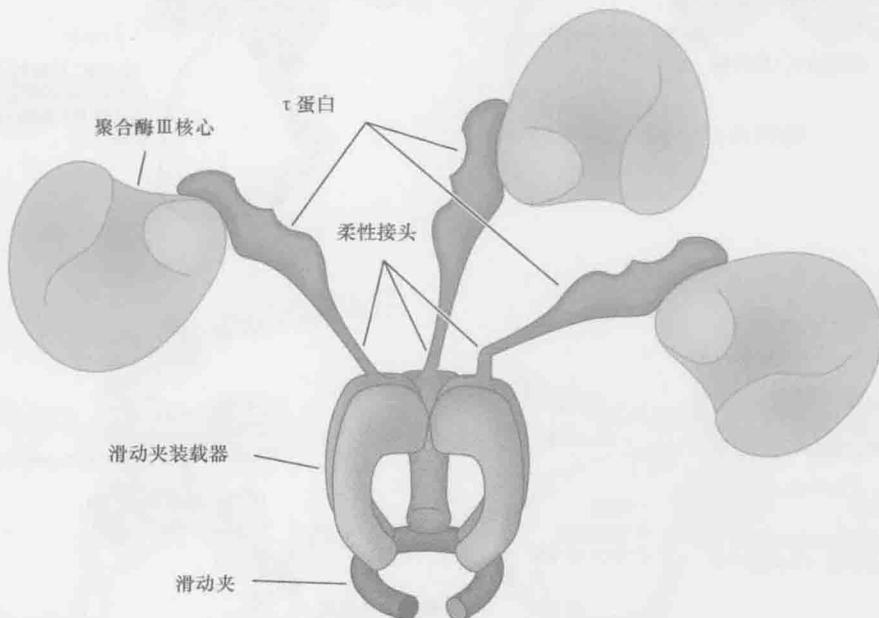
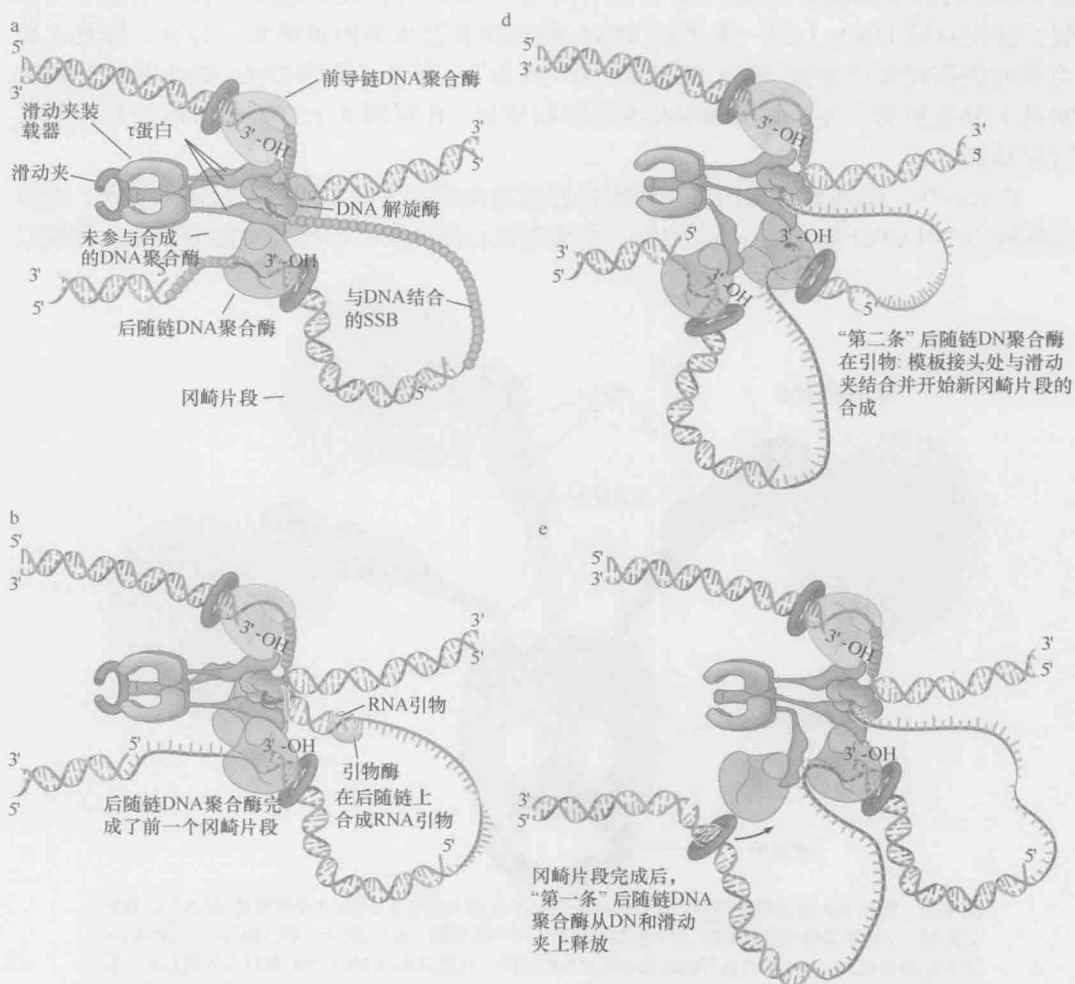


图 9-22 DNA Pol III 全酶的组成。每个拷贝的 DNA Pol III 全酶有 4 个酶：3 个拷贝的 DNA Pol III 核心酶和 1 个拷贝的滑动夹装载器。滑动夹装载器含有 3 个拷贝的 τ 蛋白，每个 τ 蛋白均与一个 DNA Pol III 核心酶相作用。对 τ 蛋白进行的氨基酸序列分析表明，此蛋白质的 DNA Pol III 结合区域与夹子装载器所涉及的蛋白质之间有一段延伸的柔性接头。这个接头据认为可以使聚合酶以相对独立的方式运动，一个聚合酶复制前导链，而另两个聚合酶复制后随链。（来源：O'Donnell M. et al, 2001. Curr. Biol. 11:R935-R946, Fig. 6. ©Elsevier.）

的多蛋白复合体的总称。DNA Pol III全酶含有3个拷贝的核心DNA Pol III和1个拷贝的五亚基滑动夹装载器。虽然在全酶中滑动夹装载器只有一个拷贝，但包括3个拷贝 τ 蛋白，每个 τ 蛋白结合一个DNA Pol III核心酶（图9-22）。

当DNA同时在前导链和后随链模板上合成的时候，多个DNA聚合酶如何在复制叉处保持连接？一个解释此耦联效应的模型认为复制机器利用了DNA和 τ 蛋白的柔性（图9-23）。当解旋酶在复制叉处解开DNA螺旋后，前导链模板暴露并立即与一个DNA Pol III核心酶作用，合成一条连续的DNA互补链。相反，后随链模板并不是立即与DNA聚合酶作用，而是以单链DNA的形式伸出，并被SSB迅速结合。引物酶与DNA解旋酶相互作用从而被激活，在后随链模板上合成一条新的RNA引物。产生的RNA：DNA杂交体被滑动夹装载器识别为引物-模板接头，滑动夹在此处组装，第二个DNA Pol III启动后随链的合成。



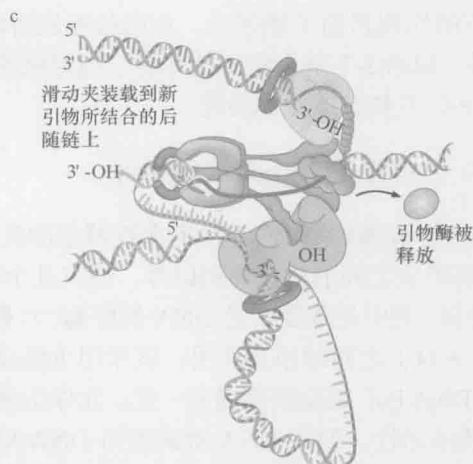


图 9-23 *E. coli* 复制叉上用于协调两种 DNA 聚合酶复制的“长号模型”。(a) *E. coli* DNA 复制叉上的 DNA 解旋酶在后随链模板上沿着 5'→3' 方向运动。DNA Pol III 全酶通过 τ 亚基与 DNA 解旋酶相互作用, τ 亚基也与 DNA Pol III 核心酶结合。一个 DNA Pol III 核心酶复制前导链, 另两个 DNA Pol III 核心酶复制后随链。SSB 覆盖在 DNA 的单链区域 (为了简便起见, 后随链上的 SSB 只在 a 部分中显示)。(b) DNA 引物酶周期性地与 DNA 解旋酶结合并在后随链模板上合成新的 RNA 引物。(c) 新的 RNA 引物合成后, DNA 滑动夹装载器就在模板-引物接头处加载滑动夹。(d) 空闲的“第二个”后随链 DNA 聚合酶在模板-引物接头处快速识别 DNA 滑动夹, 并合成新的冈崎片段。(e) 当“第一个”后随链 DNA 聚合酶到达冈崎链模板的末端后, 从滑动夹释放出来。此时“第一个”后随链 DNA 聚合酶已经就位, 准备识别后随链模板的下一个 RNA 引物/滑动夹。所以, 本模型描述了两个后随链 DNA 聚合酶交替启动冈崎片段的合成。

当一个后随链上的 DNA 聚合酶合成冈崎片段后, 解旋酶产生了更多的单链 DNA, 而该模板上新的 RNA 引物也被合成。与前面的后随链的引物一样, 新的 RNA 引物可以被滑动夹装载器识别。尽管传统上认为 DNA Pol 全酶仅有两个 DNA Pol III 核心酶, 近期研究认为还存在第三个 DNA Pol III。在前一个冈崎片段尚未完成合成时, 一旦 DNA 滑动夹在 RNA 引物上加载后, 第三种 DNA Pol III 就可启动新冈崎片段的合成。因此, 第二个冈崎片段在合成前一个冈崎片段的聚合酶释放前就已经开始合成了。当每个冈崎片段合成结束后, 聚合酶即从模板上释放 (即一旦 DNA 聚合酶完成冈崎片段的合成后, 立刻从滑动夹上解离)。此时第二个 DNA 聚合酶正在指导后随链的合成, 因为 DNA 聚合酶从滑动夹上解离比 DNA 合成速度慢, 于是在其缓慢的解离过程中后随链的合成得以继续。因为解离的 DNA Pol III 核心酶通过滑动夹装载器的 τ 亚基与解旋酶保持着联系, 所以在加载滑动夹后该 DNA 聚合酶立即与 RNA 引物-模板接头在理想的位置结合。这个模型被称为“长号模型”, 以比喻在后随链模板上 DNA 聚合酶和 DNA 解旋酶之间形成的单链 DNA 环状结构大小的变化。

真核细胞中 DNA 的复制也需要三种 DNA 聚合酶: DNA Pol α /引物酶、DNA Pol δ 及 DNA Pol ϵ (图 9-18)。DNA Pol α /引物酶启动新链合成, DNA Pol δ 和 DNA Pol ϵ 进行链的延伸。在 *E. coli* 中, 一种 DNA 聚合酶 (DNA Pol ϵ) 合成前导链, 两种 DNA 聚合酶 (DNA Pol α /引物酶和 DNA Pol δ) 合成后随链 (尽管 DNA Pol α /引物酶和也可以合成前导链的引物, 但是其功能在后随链更强)。已知许多其他蛋白质为真核细胞复制

叉的一部分,这些蛋白质的作用目前了解甚少,它们很可能协调三种 DNA 聚合酶,并耦联聚合酶 DNA 解旋酶(Mcm2-7 复合物)的功能。与原核细胞所不同的是,真核细胞的滑动夹装载器——RF-C 不具有这样的功能。

复制叉蛋白之间的相互作用形成 *E.coli* 的复制体

DNA Pol III 全酶组分之间的联系并不是发生在细菌复制叉各元件中唯一的相互作用。除了 DNA Pol III 全酶组分之间的相互作用以外,还有几个复制叉蛋白-蛋白间的相互作用加快了复制叉的进程。其中最重要的是 DNA 解旋酶(六聚体 dnaB 蛋白)(表 9-1)与 DNA Pol III 全酶(图 9-24)之间的相互作用。该作用由组成全酶的滑动夹装载器的 τ 亚基介导,将解旋酶和 DNA Pol III 全酶连接到一起。此作用使解旋酶运动的速度增加 10 倍,从而激了解旋酶的活性。如果 DNA 解旋酶与 DNA 聚合酶分离,其速度将减慢(图 9-24)。解旋酶活性与 DNA Pol III 耦联,防止了解旋酶从 DNA Pol III 全酶上“逃脱”,使得这两个关键的复制叉酶得以协调。

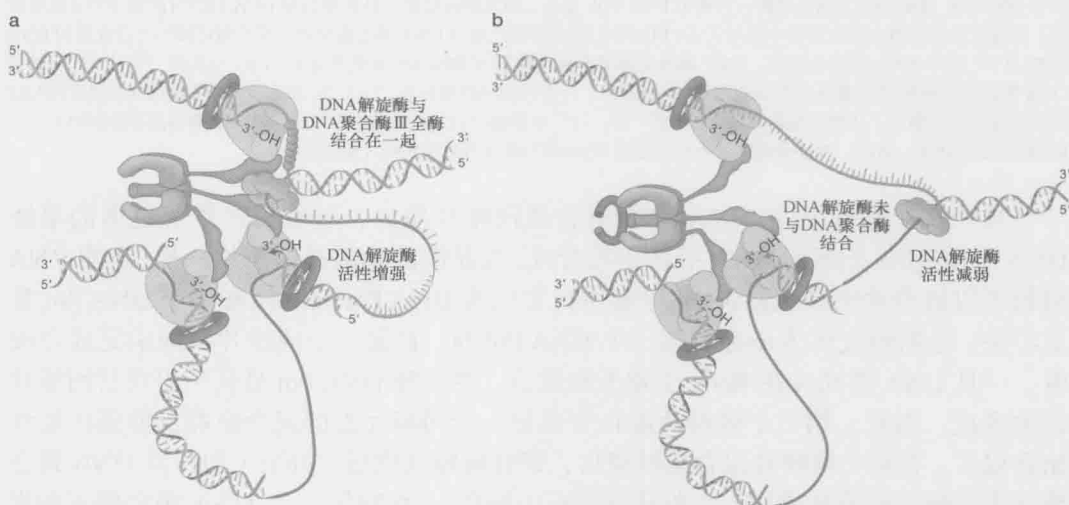


图 9-24 DNA 解旋酶与 DNA Pol III 全酶的结合加快 DNA 链的分离。滑动夹装载器的 τ -亚基在复制叉上与 DNA 解旋酶和 DNA 聚合酶都发生作用。(a) 当此相互作用发生后, DNA 解旋酶以与 DNA 聚合酶复制 DNA 大致相同的速度解开 DNA。(b) 如果 DNA 解旋酶没有与 DNA Pol III 全酶作用, 则 DNA 解开速度变为原来的 1/10。在此情况下, DNA 聚合酶的复制快于 DNA 解旋酶对未复制 DNA 链的拆分。这使 DNA Pol III 全酶能赶上 DNA 解旋酶并重新形成一个复制体。

第二个重要的蛋白质间相互作用发生在 DNA 解旋酶与引物酶之间。与 *E.coli* 复制叉中的多数蛋白质不同, 引物酶与复制叉的结合并不紧密。相反, 在约 1 秒一次的间隔中, 引物酶与解旋酶及 SSB 覆盖的单链 DNA 结合并合成新的 RNA 引物。虽然 DNA 解旋酶与引物酶之间的作用相对较弱, 但是其相互作用大大激发了引物酶的活性(提高约 1000 倍)。RNA 引物合成后, 引物酶从 DNA 解旋酶上脱落并进入溶液中。

在 *E.coli* 中, 引物酶与 DNA 解旋酶之间相对较弱的相互作用对于调节冈崎片段长度很重要。紧密的结合可导致后随链上的引物合成更频繁, 这样冈崎片段就会较短。较弱的作用则产生较长的冈崎片段。

复制叉上发挥作用的全部蛋白质的总和称为复制体 (**replisome**)。这些蛋白质在一起形成一个用于 DNA 合成的、调度有序的“工厂”，此“工厂”含有多个相互关联的机器。这些机器都可单独地行使重要的特殊功能。当它们在一起的时候，其活动通过相互之间的作用进行协调。这些相互作用在 *E. coli* 细胞中已所知甚详，但是对噬菌体和真核 DNA 复制机器的研究表明，这些生物中的 DNA 复制亦涉及类似的、多机器间的协调作用。事实上，在 *E. coli* 复制中涉及的蛋白质在其他生物中也有明确的同源蛋白。噬菌体、原核生物和真核生物 DNA 复制中执行类似功能的因子的名称见表 9-1。

为了更好地体会复制 DNA 的酶令人惊叹的能力，设想一个 DNA 碱基有你的课本那么大。这种情况下双链 DNA 将有约 1m 的直径，*E. coli* 基因组将是一个约 500 英里 (800 千米) 周长的大环。更重要的是，复制体有联邦快递 (UPS) 的运货车那么大，它将以超过 375 英里/小时 (600 千米/小时) 的速度运动！对两个这样的机器来说，*E. coli* 基因组的复制历时 40 分钟、途经 250 英里 (400 千米) 路程，每个机器在它的航迹上留下两条 1 米粗的 DNA 线缆。令人叫绝的是，复制机器在路程当中平均仅产生一个错误。

DNA 复制的起始

特定的基因组 DNA 序列指导 DNA 复制的起始

复制叉最初的形成需要 DNA 双链的分离提供单链 DNA 用于 DNA 解旋酶结合和 RNA 引物及新 DNA 的合成所必需的模板。虽然 DNA 链的分离 (也称为 DNA 解旋) 在染色体末端最容易进行，但是 DNA 的合成通常是在中间区域起始的。事实上，对于环状染色体来说，无染色体末端使内部 DNA 解旋对复制起始很重要。

DNA 解旋和复制起始发生的特殊位点称为复制起始位点 (**origin of replication**)，其数目依不同的生物而不同，每个染色体上可有少至一个、多至数千个的起始位点。

复制起始的复制子模型

1963 年，Francois Jacob、Sydney Brenner 及 Jacques Cuzin 提出一个模型来解释细菌中复制起始事件。他们定义所有的 DNA 均从称为复制子 (**replicon**) 的特定起始位点开始复制。例如，因为 *E. coli* 中的单条染色体只有一个复制起始位点，所以整个染色体是一个复制子。相反，多个复制起始位点的存在将每个真核染色体分成多个复制子——每一个都有一个复制起始位点。

复制子模型提出了控制复制起始的两个元件：复制器和起始子 (图 9-25)。复制器 (**replicator**) 是指足够指导 DNA 复制起始的整套顺式作用的 DNA 序列。与之相对照的是，复制起始位点是在 DNA 上发生 DNA 解旋及 DNA 合成起始位点。尽管复制起始位点始终是复制器的一部分，但是有时 (尤其是在真核细胞中) 复制起始位点仅仅是指导复制起始 (复制器) 的 DNA 序列的一部分。如我们将在第 13 章所见到的，在

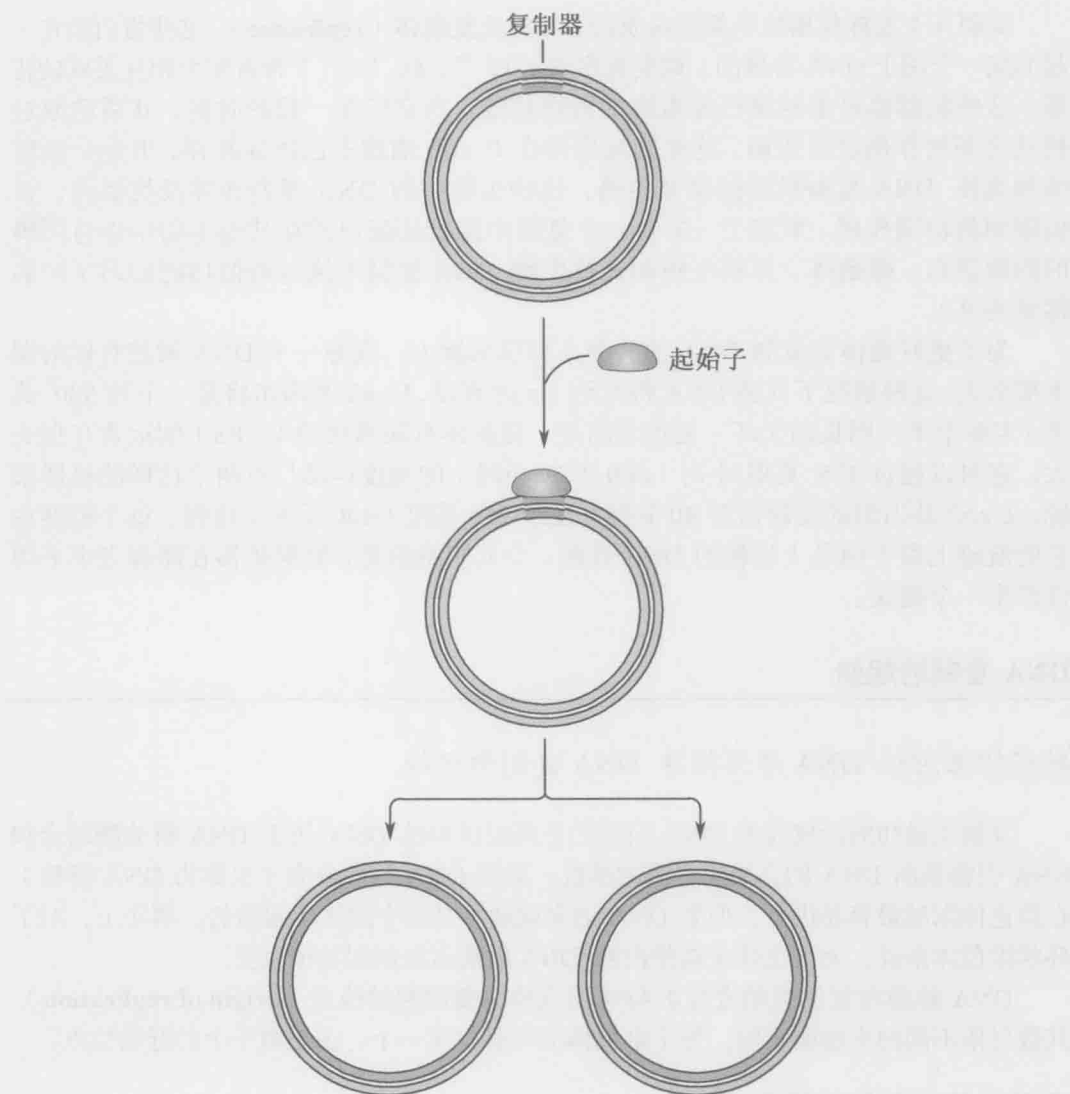


图 9-25 复制子模型。起始子与复制器的结合引发了复制的起始和相关 DNA 的复制。

转录启动子与转录起始位点之间也有同样的区别。

复制子模型的第二个元件是起始子 (**initiator**) 蛋白。此蛋白质特异性地识别复制器中的一个 DNA 元件并激活复制的起始 (图 9-25)。起始子蛋白已经在多种生物中得到确认, 包括细菌、病毒及真核细胞。虽然这些蛋白质结合到 DNA 上的方法各不相同, 但是它们选择的位点都将成为复制起点。有趣的是, 所有已知起始子蛋白均由 ATP 的结合和水解调节, 并且有共同的核心 AAA⁺ ATP 结合基序, 该基序和 DNA 滑动夹装载器不同但相关联。

如下面我们所看到的, 起始子蛋白是复制起始中唯一涉及的序列特异性 DNA 结合蛋白, 复制起始所需的其他蛋白质均不与 DNA 特异性地结合, 相反, 这些蛋白质通过

相互作用,以及对特殊 DNA 结构(如单链 DNA 或引物-模板接头)的亲合性而聚集到复制子上。进一步而言,对很多真核细胞,起始子蛋白并没有表现出序列特异性的结合活性。

复制器序列包括起始子结合位点和容易解旋的 DNA

复制器的 DNA 序列有两个共同的特性(图 9-26)。第一,它们含有起始子蛋白结合位点,此位点是组装复制起始机器的核心;第二,它们含有一段富含 AT 的 DNA,此段 DNA 容易解旋但并不自发进行。在复制器上, DNA 的解旋是由复制起始蛋白控制的,多数生物中这些蛋白质被严格调控。

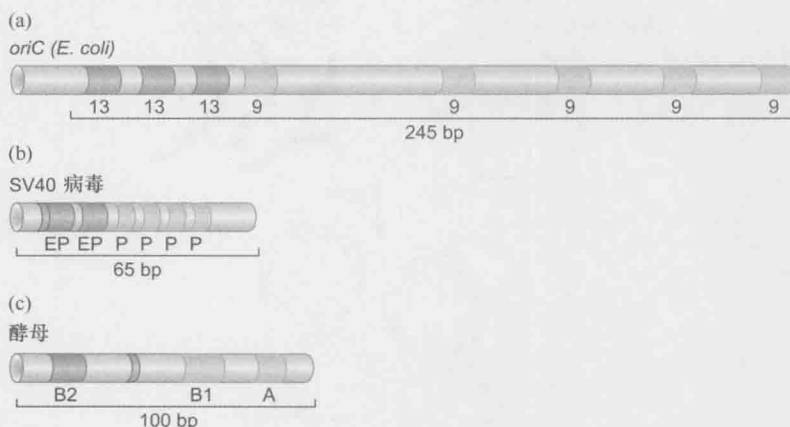


图 9-26 复制器的结构。 图示为组成三个研究得很透彻的复制器的 DNA 元件。起始子 DNA 结合位点表示为绿色,促进 DNA 解旋的元件表示为蓝色, DNA 合成的起始位点表示为红色。(a) *oriC* 由 5 个“13mer”的 DnaA 结合位点和 3 个“9mer”的重复元件构成,后者是 DNA 解旋的起始位点。(oriC 位点不在所示的序列之内)(b) 真核病毒 SV40 的复制器由 4 个称为大 T 抗原的五聚体起始子蛋白结合位点(P)和 20bp 早期回文序列(EP)构成,后者是 DNA 解旋的部位。(c) 在酵母复制器上常见 3 种元件。A 元件和 B1 元件与起始子 ORC 结合, B2 元件促进 DNA 的解旋酶的结合。

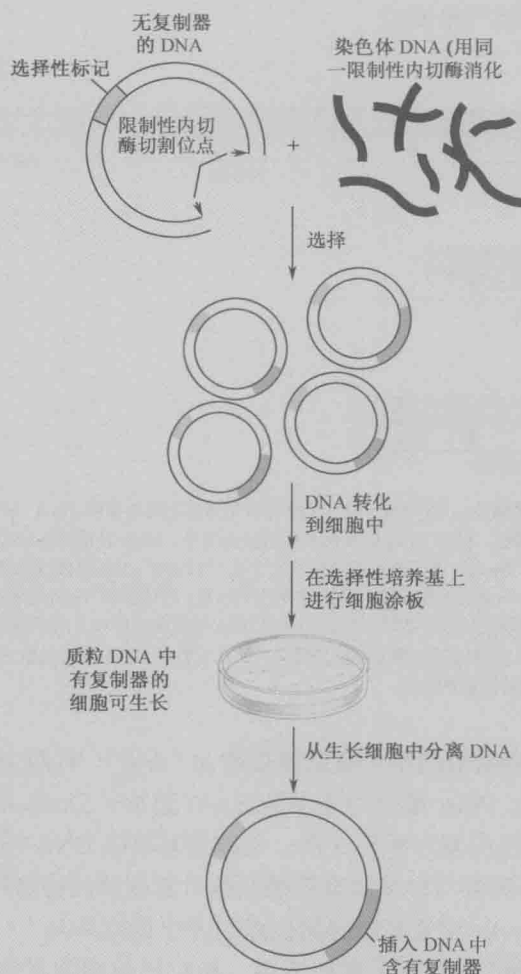
E. coli 染色体复制所需要的单个复制器被称为“*oriC*”。有两个重复的基序对 *oriC* 功能至关重要(图 9-26a)。9mer 单位的基序是 *E. coli* 起始子 DnaA 的结合位点,其在 *oriC* 上重复 5 次。13mer 单位的基序重复 3 次,是起始时单链 DNA 形成的起始位点。

虽然很多真核生物病毒与单细胞真核酿酒酵母复制器的特殊序列不同,但其整体结构却很相似(图 9-26b,c)。定义复制起始位点的方法见框 9-4。

对多细胞真核生物的复制器了解还不多。相对于单细胞真核生物和细菌采用的、针对稳定繁殖的环形小 DNA 的遗传分析方法,对鉴别多细胞真核生物复制器的特征变得困难重重(框 9-4)。在少数几例得到鉴别的复制器中,发现它们比酿酒酵母和细菌染色体中的复制器大得多。与那些较小的复制器不同,在这些复制器中很难发现简单突变导致的功能丧失。而且特异的 DNA 序列在此并没有发挥重要作用。最近研究表明,局部核小体密度及相邻转录因子减少是重要的复制器决定因素。

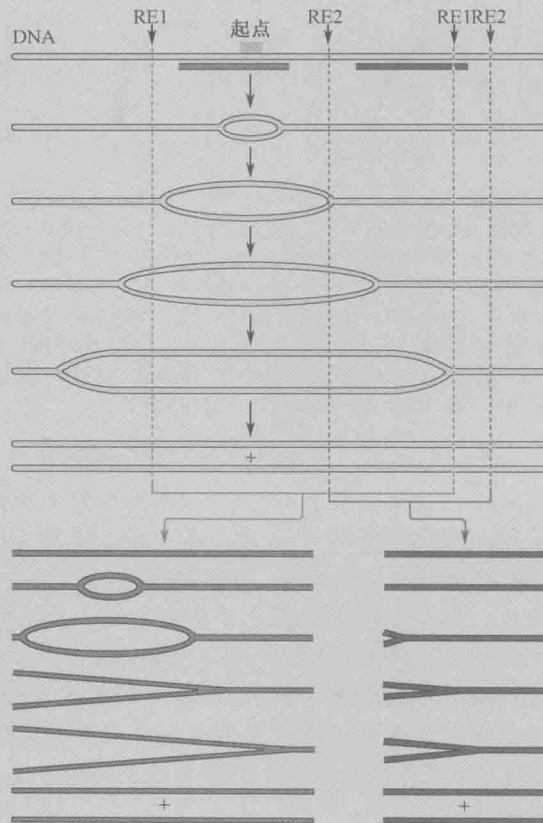
框 9-4 复制起始位点和复制器的鉴别

复制器序列通常用遗传学实验进行鉴别。例如,首个酵母复制器就是用 DNA 转化实验鉴别的(框 9-4 图 1)。在这些研究中,研究人员将基因组 DNA 片段随机地克隆到缺少复制器但含有一个宿主细胞中缺少的选择性标记的质粒中。对于转化后可在细胞中维持的质粒,克隆的 DNA 片段中一定含有一个酵母复制器。被鉴别的 DNA 片段称为自主复制序列(**autonomously replicating sequence, ARS**)。这些序列是在人工合成的环形质粒中作为复制器起作用,所以需要进一步的证据来证明这些序列在其原本的染色体位置处也是复制器。

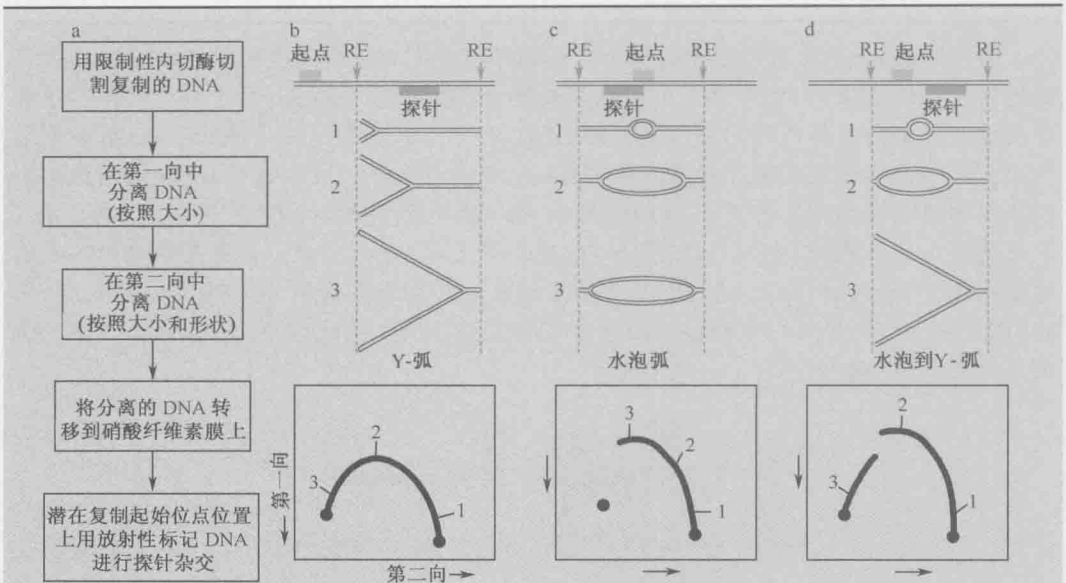


框 9-4 图 1 复制器的遗传学鉴别。用限制性内切酶切割含有选择性标记的质粒(小的环形 DNA 分子),使质粒中正常的复制器被切除,产生一个不含复制器的 DNA 片段。为了从特定物种中分离到复制器,使用同一种限制性内切酶切割来自此物种的 DNA 并将其连接到被切割的质粒中,重新生成环形的质粒,每个质粒中都含有一个来自受试物种的片段。此 DNA 然后转化到宿主中并用质粒上的选择性标记对重组的质粒进行筛选(如果标记为抗生素抗性,细胞将在有抗生素情况下生长)。生长的细胞中含有质粒及其选择性标记,表明质粒能够在细胞中复制,而且质粒一定含有复制器。从宿主细胞中分离质粒并对插入 DNA 进行测序,可鉴别含有复制器片段的序列。进一步对插入 DNA 进行诱变(如删除插入 DNA 的特殊区域)并重复上述实验,可对复制器进行精细的鉴定。

为了证实 ARS 在染色体中是作为复制器而起作用的，有必要发展在细胞中定位复制起始位点的方法。一个方法是利用在复制起始过程中形成的 DNA 复制中间体不寻常的结构。与完全复制的或完全未复制的 DNA 不同，正处于复制过程中的 DNA 不是线性的。例如，不含有复制起始位点的 DNA 片段（由限制性内切酶对 DNA 切割产生）在其复制的时候具有各种“Y”形的构象（框 9-4 图 2，蓝色的 DNA 片段）。类似地，含有复制起始位点的 DNA 片段复制起始后立即呈水泡形。最后，如果复制起始位点不对称地位于 DNA 片段内，则 DNA 开始呈水泡形然后转变成 Y 形（框 9-4 图 2，红色的 DNA 片段）。利用双向琼脂糖凝胶电泳可将这些特殊形状的 DNA 与大多数线性 DNA 区分开来（框 9-4 图 3）。



框 9-4 图 2 复制过程中的 DNA 的特殊结构。所示为限制性内切酶对复制过程中的 DNA 切割的结果。图示表示“复制泡”（由两个复制叉从复制起始位点上背道而驰所形成）的生长。对复制中间体进行切割，随后用 DNA 标记探针进行杂交来检测。如果使用红色的限制性内切酶，而且只检测到可与红色的 DNA 探针杂交的片段，则将产生左侧的模式。如果使用蓝色的限制性内切酶和蓝色的 DNA 探针来检测生成的 DNA 片段，则可观察到右侧的模式。注意左侧模式开始的时候有含“水泡”的 DNA 片段，最终变为“Y”形分子。右侧模式始终无“水泡”，但是有各种各样的“Y”形中间体。只有含有复制起始位点的 DNA 片段才能够产生左侧的模式。



框 9-4 图 3 复制起始位点的分子鉴别。(a) 通过双向电泳分离 DNA, 可以将处于复制过程中的 DNA 与完全复制的或完全未复制的 DNA 分离开来。总 DNA 从分裂期细胞 (即正在复制) 中提取。DNA 首先按照大小进行分离 (使用低电压电泳和大孔径琼脂糖凝胶)。然后电场旋转 90°, DNA 再按照大小和形状进行分离 (使用高电压和在小孔径琼脂糖凝胶)。用 Southern 印迹来检测插入的 DNA。起点 (绿色)、限制性内切酶切割位点 (红色)、DNA 探针 (蓝色) 的位置显示出 3 种不同的模式。(b) 起始点位于 DNA 片段外的 Southern 杂交图, 称为 Y-弧, 所有的复制中间体、物均呈 Y 字形。有 3 个等长臂的分子 (2 号) 在第二向电泳中移动最慢。(c) 起始点位于 DNA 片段中间, 检测结果为水泡-弧。含最大复制泡的中间体在第二向电泳中迁移最慢 (d) 起始点位于中心区外侧的限制性片段图谱。中间体开始是水泡形, 随后 (复制叉通过限制性位点后) 成为 Y 字形, 水泡到 Y-弧模式”被认为是起始位点的最好显示。

为了鉴别在复制过程中的 DNA, 首先用限制性内切酶消化正在分裂细胞的 DNA 并用双向琼脂糖凝胶电泳进行分离。在第一向中, DNA 按照大小进行分离, 在第二向中, DNA 按照大小和形状进行分离。这是通过在每一向上使用不同的凝胶密度和电泳速率达到的。为了按照大小和形状进行分离, 琼脂糖凝胶的孔径要小 (高琼脂糖密度), 而且电泳速度要快。相反, 如果主要是按照大小进行分离, 则琼脂糖凝胶的孔径要大一些 (低琼脂糖密度) 并且电泳的速度要慢一些。当电泳完成后, 将 DNA 分子转移到硝酸纤维素膜上并用 Southern 印迹检测 (第 7 章)。对限制性内切酶和 DNA 探针的选择能极大地影响分析的效果。通常, 这个方法需要研究人员对复制起始位点可能的定位有充分认识。近来出现了利用 DNA 芯片鉴定起始位点的新方法, 这种方法不需要任何对起始位点位置的经验认识。

双向电泳是如何鉴别含复制起始位点的 DNA 中间体的呢? DNA 迁移的特殊模式能为复制起始位点的鉴别提供明确的证据。在第一向中特殊的结构迁移最慢。例如, 一个含有 3 个等长臂的 Y 形分子, 在从特定 DNA 片段中得到的所有这样的分子中迁移最慢 (框 9-4 图 3b), 因此在 DNA 分子弧形顶端的是非线性分子。相反, 带有两个非常短的复制臂和一个大的复制区域的 Y 形分子, 其迁移与同一 DNA 片段的未复制版本非常相似。最后, 由几乎已经完全复制的片段所产生的 Y 形分子在形状上与二倍于未复制片段大小的线形分子相似。因此, 当一个 DNA 分子被单个复制叉复制

时，它迁移的位置将与弧形中的未复制片段紧邻，并且最终到达二倍于未复制 DNA 大小的线性分子预计迁移到的位置。此形状被称为 Y-弧 (Y-arc)，代表的是正处于复制过程的分子。因为每一轮复制中所有的 DNA 分子都被复制，所以大部分的 DNA 片段都是这种类型的模式。

含有复制起始位点的分子形成水泡形的复制中间物，此中间物在第一向中迁移得甚至比 Y 形分子还慢。泡越大，迁移越异于线性 DNA (框 9-4 图 3c)。不幸的是，对泡形复制中间物的片段所产生的弧 [称为水泡弧 (bubble arc)] 与 Y 形中间物产生的弧很难分辨 (框 9-4 图 3b,c)。如果起始位点不对称地位于 DNA 片段内，则此困难可得到解决。在这种情况下，中间物开始是水泡形，但是，当最靠近片段末端的复制叉完成复制的时候，水泡形的中间物将变成 Y 形。这个所谓的水泡形到 Y 形转换 (bubble-to-Y transition) 造成弧的间断，很容易被检测到，可作为复制起始位点的明确标志 (框 9-4 图 3d)。因此，理想化的状态是选择在待检的复制起始位点两侧不对称的位置上进行切割的限制性内切酶。

结合和解旋：起始子蛋白对复制起始位点的选择和激活

起始子蛋白在复制起始过程中一般执行至少两种不同的功能。第一，这些蛋白质通过结合位点与复制器 DNA 结合；第二，起始子蛋白与复制起始过程中所需的其他因子相互作用，将其聚集到复制器。不是所有的起始子蛋白都行使第三种功能：扭曲或解旋其结合位点附近的 DNA 区域以利于打开双链 DNA。

以 *E.coli* 起始子蛋白 DnaA 为例，DnaA 包含两个 DNA 结合域，一个与 *oriC* 中双链区重复的 9mer 元件结合 (图 9-26)，当与 ATP (非 ADP) 结合时，DnaA 还与 *oriC* 中重复的 13mer 元件所在区域的 DNA 相互作用。这些额外的相互作用涉及 DnaA 的单链 DNA 结合位点，使 13mer 元件区域内 20bp 的 DNA 链分离。有趣的是，一旦与 DnaA 结合，单链 DNA 将保持防止形成多于 3 个连续碱基对的构象。此解旋 DNA 给其他复制蛋白提供了单链 DNA 模板，用于起始复制中的 RNA 和 DNA 合成步骤 (稍后讨论)。

在染色体一个位置上形成单链 DNA 不能满足 DNA 解旋酶和其他复制蛋白的组装，DnaA 还会在复制器所形成的单链 DNA 上聚集其他的包括 DNA 解旋酶在内的复制蛋白 (见下节)。*E.coli* 复制的调控与 DnaA 活性的变化有关，对此将在框 9-5 中讨论。

真核细胞中，起始子是一个被称为起始位点识别复合体 (origin recognition complex, ORC) 的六蛋白复合体。ORC 的功能在酵母细胞中研究得最清楚。ORC 可识别酵母复制器上被称为 A 元件的保守序列，以及次保守的 B1 元件 (图 9-26)。像 DnaA 那样，ORC 结合并水解 ATP。在起始位点上的序列特异性 DNA 结合需要结合 ATP，ORC 将真核细胞 DNA 解旋酶装载到复制器 DNA 的过程需要水解 ATP (稍后讨论)。与 DnaA 不同的是，与酵母复制器结合的 ORC 自身并不导致相邻 DNA 链的分离。但是，ORC 可直接或间接地将其他复制蛋白全部召集到复制器上 (见下文)。

蛋白质-蛋白质和蛋白质-DNA 相互作用指导起始过程

起始子与复制器结合后,复制起始中剩下的步骤主要由蛋白质相互作用和序列非依赖性的蛋白质-DNA 相互作用来驱动。最终结果是组装出两个我们前面描述的复制叉机器。为了阐述形成这些蛋白质机器的事件,我们从了解最透彻的 *E.coli* 开始。

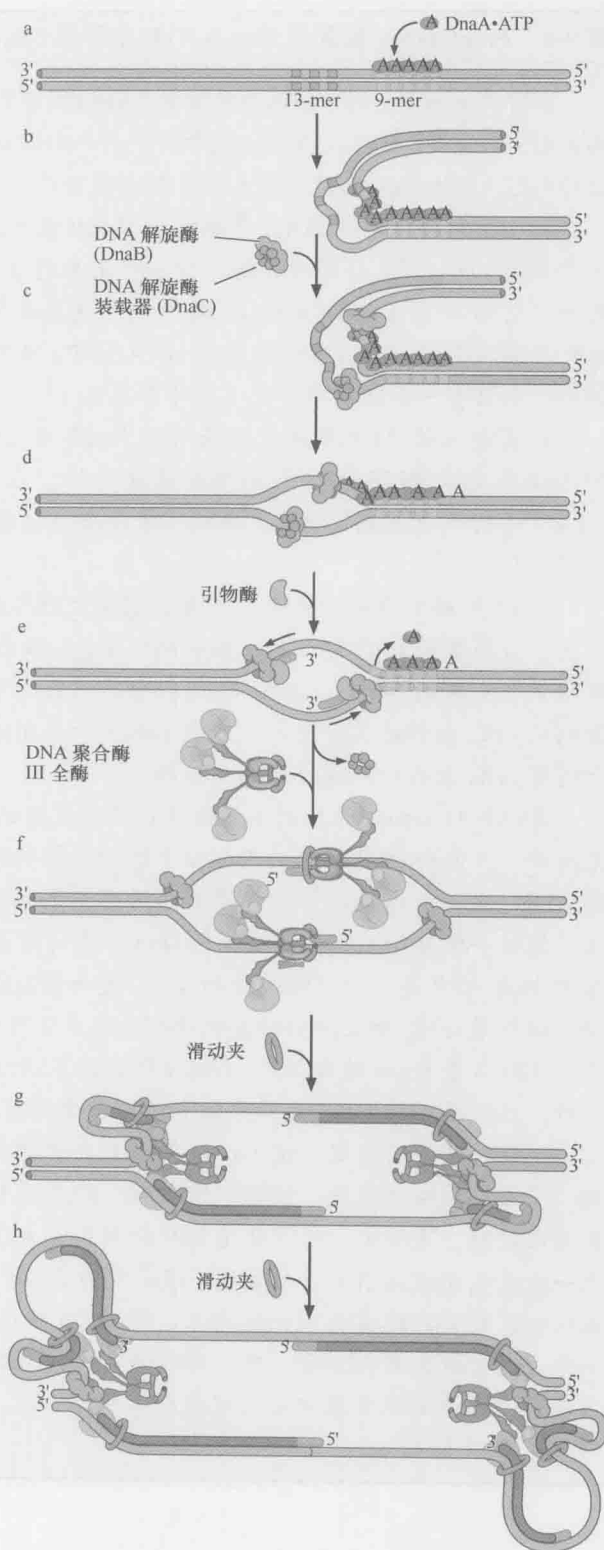
起始子(DnaA)结合到 *oriC* 并使 13merDNA 解旋后,单链 DNA 和 DnaA 共同召集双蛋白复合体:DNA 解旋酶(DnaB)及解旋酶装载器 DnaC (图 9-27 a-d)。重要的是,结合到解旋酶装载器后会将灭活 DNA 解旋酶,并阻止其在不适当的位点行驶功能。一旦在起始位点结合单链 DNA,解旋酶装载器就指导它结合的 DNA 解旋酶在单链 DNA 周围进行组装(单链 DNA 穿过 DnaB 解旋酶六聚体蛋白环中央)。尽管组装的机制还不清楚,但类似于套在引物-模板接头上的滑动 DNA 夹的组装,需要打开 DNA 解旋酶的六聚体环并且环绕在靶 ssDNA 上(框 9-3)。有趣的是,DnaC 和滑动夹装载器一样是利用 ATP 的 AAA⁺蛋白。

解旋酶与上面所述的复制叉其他元件之间的相互作用指导复制机器其他部分的组装(图 9-27e,f)。解旋酶将 DNA 引物酶召集到 DNA 的起始位点上,导致在起始位点的两条链上合成 RNA 引物。为了在前导链合成引物,此过程中解旋酶装载器被释放,导致解旋酶激活。DNA Pol III 全酶通过与引物-模板接头及解旋酶的相互作用被引导到起始位点上。当全酶出现后,即在 RNA 引物上组装滑动夹,前导链聚合酶开始工作。在解旋酶的作用下,新的单链 DNA 不断暴露并与 SSB 结合,DNA 引物酶合成第一条后随链引物。这些新的引物-模板接头被夹子装载器锁定,此夹子装载器将另外两个滑动夹安放到后随链上。这些夹子被第二个核心 DNA Pol III 识别,导致后随链合成的启动。随着第一个冈崎片段的延伸和更多的单链 DNA 后随链模板形成,新的 RNA 引物开始合成。滑动 DNA 夹组装形成后,第三个核心 DNA Pol III 启动第二个冈崎片段合成(图 9-27g,h)。这时,两个复制叉已经组装完成,复制起始结束。

真核染色体每一个细胞周期精确地复制一次

如第 7 章所讨论的,真核细胞分裂所需过程发生在细胞周期的不同时期。染色体 DNA 复制仅发生在细胞周期的 S 期。在此期间,细胞中的所有 DNA 都必须精确地复制一次。染色体任何部分复制的不完整都可造成子染色体之间不适当的连接。互联染色体的分离会引起染色体的断裂或缺失(图 9-28)。即使极其有限的 DNA 的重复复制都将产生很难修复的损伤。频繁地修复这些损伤,将导致相关 DNA 的扩增,从而增加了相关基因的表达。重要调控基因的拷贝数即使增加一个或两个也会导致基因表达、细胞分裂或对环境信号应答的灾难性缺陷。所以,真核细胞每分裂一次,每条染色体中每个碱基对复制且只能复制一次,这是极其重要的。

图 9-27 *E. coli* DNA 复制起始的模型。图示为 *E. coli* 复制起始的主要事件。(a) 多个 DnaA-ATP 蛋白结合到 *oriC* 内的 9mer 重复序列上。(b) DnaA-ATP 与这些序列的结合导致链在 13mer 重复处分离。这是由 DnaA-ATP 中的 ssDNA 结合域介导的，改变了相关 ssDNA 的结构，使其不能与配对的 ssDNA 链杂交。(c) DNA 解旋酶 (DnaB) 和 DNA 解旋酶装载器 (DnaC) 形成复合物与 DnaA 起始位点结合，该相互作用由解旋酶装载器的 ssDNA 结合域，及 DnaA 和解旋酶/解旋酶装载器之间的作用来介导。(d) DNA 解旋酶装载器催化 DNA 解旋酶蛋白环的打开和环在单链 DNA 起始位点位置上的套装。(e) 每个 DNA 解旋酶募集一个引物酶，引物酶在各模板上合成 RNA 引物。RNA 引物导致解旋酶装载器从解旋酶上释放，激活解旋酶。DNA 解旋酶的运动还将所有剩下的、与复制器结合的 DnaA 除去。(f) 新合成的引物和解旋酶被 DNA Pol III 全酶中的夹子装载器元件识别。滑动夹在每条 RNA 引物上组装，前导链的合成是由全酶的三个核心 DNA Pol III 中的一个启动的。(g) 当各个 DNA 解旋酶运动约 1000bp 之后，在各自的后随链模板上合成第二条 RNA 引物并装载滑动夹。产生的引物-模板接头被全酶中的第二个 DNA Pol III 核心酶识别，导致后随链合成的启动。(h) 现在各个复制叉上的前导链和后随链合成都已启动，如图 9-23 所示，第三个核心 DNA Pol III 参与后随链合成。每个复制叉将持续到模板的末端或遇到邻近复制起始位点产生的另一个复制叉为止。



框 9-5 *E.coli* DNA 复制受 DnaA-ATP 水平及 SeqA 的调控

在所有生物中,为了保证染色体数目和细胞数量保持适当的平衡,对复制起始进行严格控制十分重要。虽然在真核细胞中对这种平衡的调控最为严格,*E.coli* 也通过禁止新近启动的起点重新启动而防止染色体复制出现意外。有几种不同的机制涉及其中。

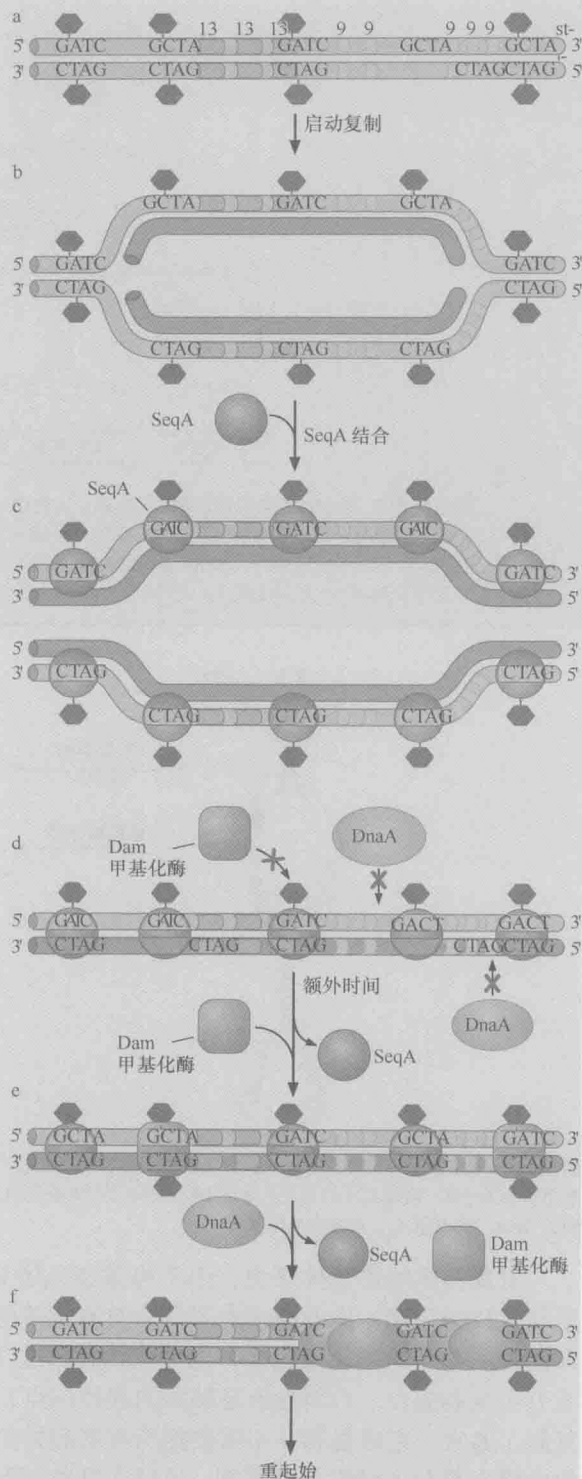
有一种方法可检测 DNA 复制前后甲基化状况的变化(框 9-5 图 1)。*E.coli* 细胞中,一种称为 Dam 甲基转移酶的酶将甲基基团加到每个 GATC 序列的 A 上(注意此序列是回文结构)。通常基因组在 GATC 序列上是完全甲基化的。这种情况在 GATC 序列复制之后就改变了。因为在新合成的 DNA 链中, A 残基尚未甲基化,所以这些刚刚被复制的位点只有一条链被甲基化(即半甲基化)。

新复制 oriC 的半甲基化状态可被 SeqA 蛋白检测到。SeqA 与 GATC 紧密结合,但这仅发生在 GTAC 序列半甲基化的时候。在 oriC 内部及相邻的位置有大量的 GTAC 序列。当复制起始后, SeqA 即结合在这些位点直到它们被 Dam 甲基化酶完全甲基化。

SeqA 的结合有两个结果。首先,它极大地降低了 GATC 结合部位的甲基化速率;其次,当与这些 oriC 邻近位点结合时, SeqA 阻止了 DnaA 与 oriC 的结合和结合所导致的新一轮复制。因此, oriC 附近 GATC 位点从甲基化到半甲基化的转化(此事件是复制从 oriC 起始的直接结果)导致 DnaA 结合受抑制,从而阻止了从两个新合成出的子拷贝 oriC 上进行快速的复制重启。

其他针对 DnaA 的机制也可抑制在新合成出的子拷贝 oriC 上进行快速的重启。如上所述,只有与 ATP 结合的 DnaA 才能指导复制的起始;但在起始过程中, ATP 转化成 ADP。此外,复制起始后,装载的滑动夹募集 Hda 蛋白,导致 DnaA 水解 ATP。因此,经过一轮复制起始的过程后, DnaA 成为失活状态而无法被重新使用。将结合的 ADP 换成 ATP 是一个非常缓慢的过程,进一步阻滞了可促进复制作用的 DnaA-ATP 结合物的积累。oriC 附近序列的复制进程也减少了可与 oriC 结合的 DnaA 的数量。在 oriC 外有 300 多个 9mer 结合位点(DnaA 还在许多启动子上作为转录调节子),当它们被复制时,此数量加倍。DnaA 结合位点的增加使得可利用的 DnaA 数量降低。

这些机制共同作用,使 *E.coli* 在 oriC 的新拷贝上启动复制的能力快速、显著地降低。虽然这些机制防止了快速的重起始,但是此种抑制却并不需要一直持续到细胞分裂完成之时。事实上,为了使 *E.coli* 细胞用最大速度进行分裂, oriC 的子拷贝必须在上一轮复制完成之前就启动复制。这是因为 *E.coli* 细胞每 20min 分裂一次,但是 *E.coli* 基因组复制一次就需要 40min 以上。因此,在快速生长条件下, *E.coli* 细胞在上一轮复制完成之前就要重新启动一次,有时候是两次(框 9-5 图 2)。即使在这样快速的生长条件下, 每轮细胞分裂中复制起始也不超过一次,因此,每一轮细胞分裂就只有一轮自 oriC 的复制起始。



框 9-5 图 1 SeqA 与半甲基化的 DNA 结合抑制

了新近复制的子代复制起始位点的重起始。

(a) 在 DNA 复制之前, *E. coli* 基因组上所有的 GATC 序列都是两条链被甲基化的 (“完全”甲基化)。图中甲基基团用红色的六边形表示。

(b) DNA 复制使这些位点变成半甲基化状态 (只有一条 DNA 链被甲基化)。(c) 半甲基化的 GATC 序列很快被 SeqA 结合。(d) 结合的 SeqA 蛋白抑制这些序列被完全甲基化以及 DnaA 蛋白对 *oriC* 的结合。(为了简便起见, d、e、f 部分只图示两条子分子中的一条。)(e) 当 SeqA 偶尔从 GATC 位点上脱离时, 序列即被 DNA 甲基转移酶完全甲基化, 防止了 SeqA 的重新结合。(f) 当 GATC 被完全甲基化之后, DnaA 能结合到 9mer 序列并指导新一轮子代 *oriC* 复制器的复制。

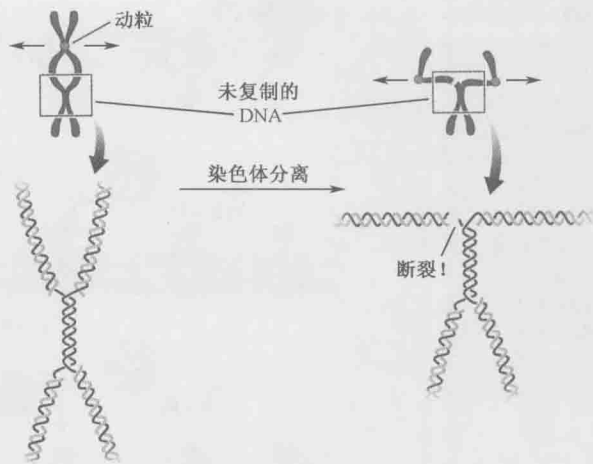
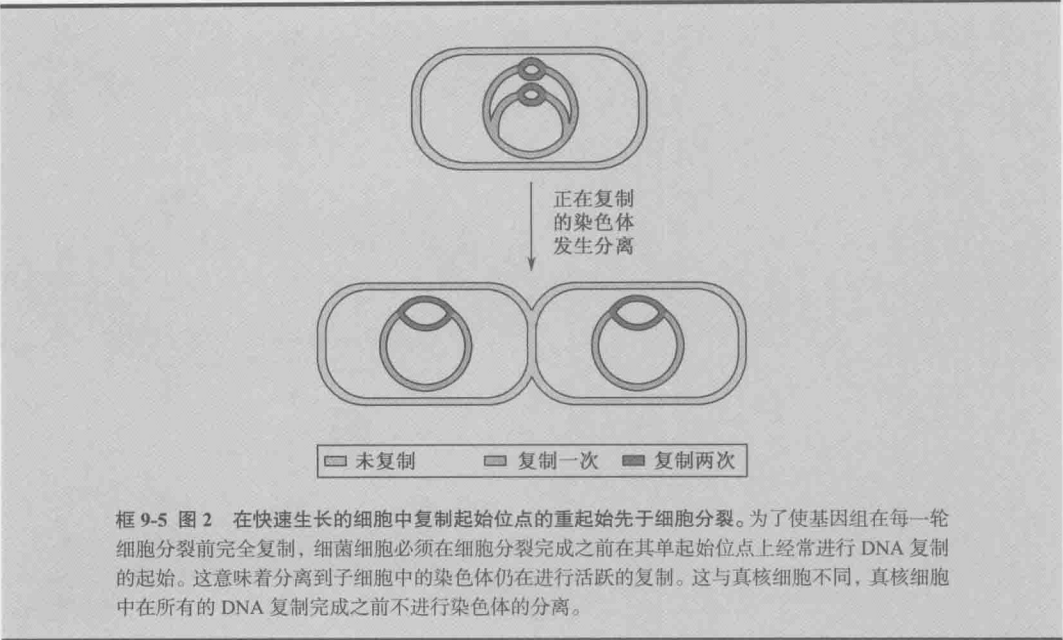


图 9-28 DNA 复制不完整所导致的染色体断裂。图示显示的是不完全复制后染色体分离的结果。每个图片上面显示的都是完整的染色体。底部显示的是染色体在 DNA 水平上的断裂细节。(染色体分离详见第 7 章。)随着染色体被拉开，未复制的 DNA 上承受张力，导致染色体断裂。

对真核生物染色体来说，由于每条染色体上都有很多个复制起始位点，所以 DNA 复制且只能复制一次的要求对其非常具有挑战性。通常每隔 30kb 就有一个起点，所以即便是一个小的真核染色体，也可能含有超过 10 个复制起点，人的染色体则含有成千上万个复制起点。必须激活足够多的起始位点，以保证每个 S 期中每条染色体都被完全复制。通常，完成复制并不需要把所有的起始位点都激活，但是如果激活得太少，基因组中将有部分区域没有被复制。虽然在某些细胞分裂轮次中，有些可能的起始位点并没

有被用到，但是没有一个已复制的复制起始位点可以重启动。因此，一个起始位点不管是被激活而使其自身复制，还是被邻近起始位点产生的复制叉所复制，它都必须失活，直至下一轮细胞分裂开始为止（图 9-29）。如果这些前提条件没有达到，则一个细胞周期内带有起始位点的 DNA 将被复制两次，将会打破真核 DNA 复制的“复制且仅复制一次”的原则。

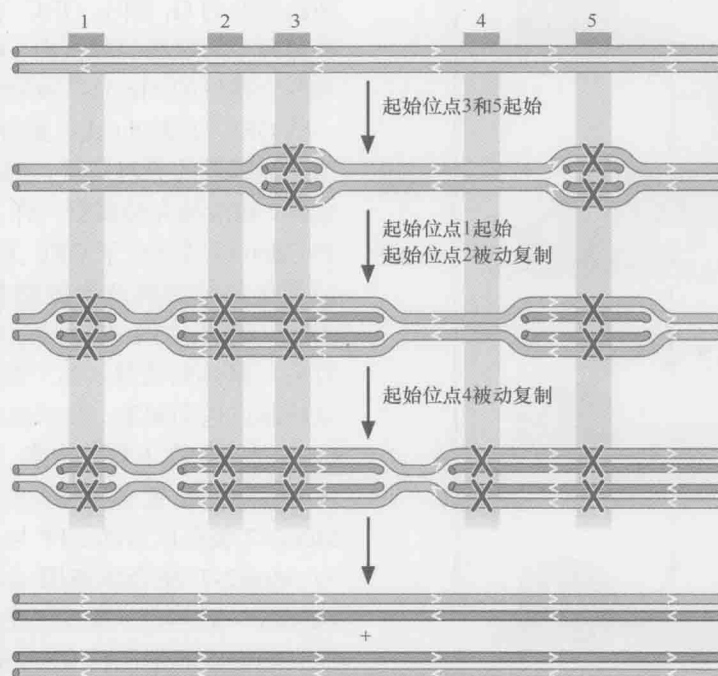


图 9-29 DNA 复制使复制器失活。图示为带有 5 个复制器的真核染色体。标识为 3 和 5 的复制器首先被激活，导致两对双向复制叉的形成。亲代复制叉的激活导致两个子代 DNA 分子上这两个复制器的拷贝都失活，直至下一个细胞周期（用红色 × 表示）。复制叉继续延伸使与 2 号和 4 号复制器交叠的 DNA 被复制。如果一个复制器在尚未被启动的时候被邻近起始位点过来的复制叉复制，则称其为被动复制。虽然这些复制器并未被启动，但是它们仍然因其 DNA 的复制作用而失活（稍后我们将讨论，这是因为装载于起始点的解旋酶被移动过来的复制叉移除了）。相反，复制器 1 在启动之前邻近的复制叉并未抵达，它就能正常启动。复制器出现的数目多于完成 DNA 复制所需的复制器的数目，这是一种保证每条染色体都能完成复制的冗余形式。

装载解旋酶是真核细胞中复制起始的第一步

真核细胞中复制起始需要的两个步骤发生在细胞周期的不同时期内（第 8 章）。在复制器上装载解旋酶发生于 G_1 期（早于 S 期）。复制器或起始位点的激活，包括解旋酶活化和复制体组装，仅在细胞进入 S 期后才发生。

装载解旋酶和起始位点激活的分离与原核细胞中的情况不同，原核细胞中起始因子结合到复制器 DNA 直接启动了 DNA 的解旋、装载解旋酶及复制体的组装。如我们下面所看到的那样，在真核细胞中，解旋酶装载与解旋酶激活、复制体组装这两个事件的短暂分离保证了在每个细胞周期中每条染色体仅仅复制一次（细菌细胞对此问题的解

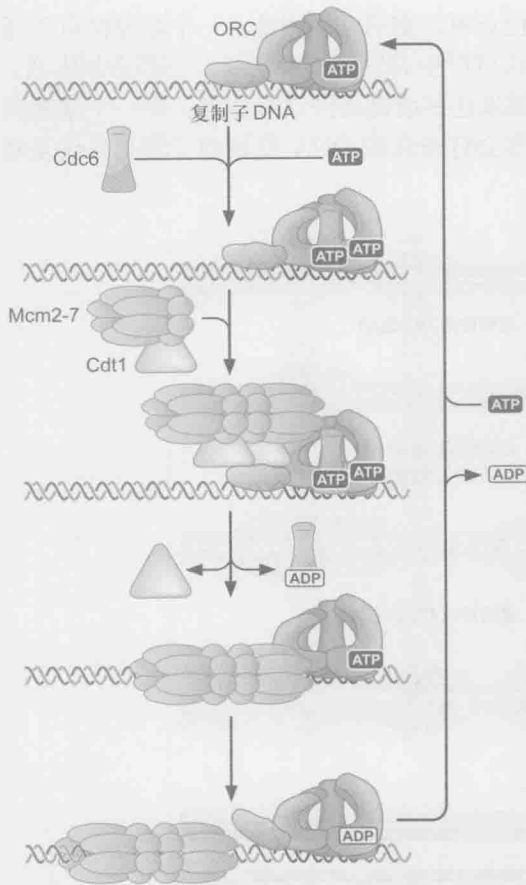


图 9-30 真核生物解旋酶的装载。真核生物 DNA 复制解旋酶的装载是一个有序的过程，由 ATP 结合的起始位点识别复合体 (ORC) 与复制器的结合引发。ORC 与复制器结合后，就募集 ATP 结合的 Cdc6 和两个拷贝的 Mcm2-7 解旋酶并结合到解旋酶装载蛋白 Cdt1 上。这些蛋白的组装触发 Cdc6 水解 ATP，导致了 Mcm2-7 头对头二聚体的装载，以致它们将起始点 DNA 双链起点包围起来，并使得 Cdc6 和 Cdt1 从起始点上被释放。ORC 水解 ATP 可以重置该过程（图示为从 Mcm2-7 上释放）。ATP 和 ADP 的交换允许新一轮解旋酶的加载。

决方法不同，见框 9-5)。

真核细胞装载解旋酶需要 4 个独立的蛋白质在复制器中完成 (图 9-30)。解旋酶装载的第一个步骤是复制器被真核起始子 ORC 识别，结合 ATP。当细胞进入细胞周期的 G_1 期时，ORC 与起始点结合，募集两个解旋酶装载蛋白 (Cdc6 和 Cdt1) 和两个拷贝的 Mcm2-7 解旋酶。有趣的是，一些 ORC 亚基和 Cdc6 蛋白与 DnaC 和滑动夹装载器的亚基一样，都是 AAA⁺ 家族成员。和滑动夹装载器一样，ATP 与 ORC 和 Cdc6 的结合对于 ORC DNA 结合、稳定募集的解旋酶及解旋酶装载蛋白是必需的。Cdc6 水解 ATP 导致了 Mcm2-7 头对头二聚体的装载，这一复合物将 DNA 双链起点包围起来。在该过程中，Cdt1 和 Cdc6 从起始点上释放出来。ORC ATP 的水解可以重置该过程并允许新一轮 Mcm2-7 装载以启动 ATP 与 ORC 的结合。与 Mcm2-7 复合体包围 dsDNA 而不是 ssDNA 一致的是，真核解旋酶的装载并不能立刻导致起始位置 DNA 的解旋。相反，解旋酶在 G_1 期装载，但是只有细胞从 G_1 期进入到 S 期时，解旋酶才被激活使 DNA 解旋并起始复制。

装载的解旋酶被两种蛋白激酶——CDK (细胞周期依赖性激酶) 和 DDK (Dbf4 依赖性激酶) 激活 (图 9-31)。蛋白激酶 (protein Kinase) 是可将磷酸基团共价连接

接到靶蛋白上的蛋白质 (第 13 章)。这些激酶只有在细胞进入 S 期以后才能被激活。当其被激活后，DDK 作用于已装载的解旋酶，而 CDK 则作用于其他两种复制酶。这些蛋白质的磷酸化导致 Cdc45 和 GINS 蛋白结合到 Mcm2-7 解旋酶 (图 9-31)。重要的是，Cdc45 和 GINS 强烈地促进 Mcm2-7 ATPase 和解旋酶的活性，并共同形成 Mcm2-7 DNA 解旋酶活性形式——Cdc45-Mcm2-7-GINS (CMG) 复合体。尽管解旋酶最初装载到 dsDNA 上形成头对头的二聚体，但是在复制叉上解旋酶被认为是环绕着 ssDNA 的单一 Mcm2-7 六聚体。因此，在活化阶段，DNA 的一条链需要从每个解旋酶的中心通道解离出来，而两个 Mcm2-7 复合体的相互作用会破裂 (图 9-32)。三种真核 DNA 聚合酶以特定的顺序在起始位点组装。在 DNA 解旋前，DNA Pol ϵ 与 Cdc45 和 GINS 同时结合在起点上。相

反，DNA Pol δ 和 DNA Pol α /引物酶在募集到起始点之前都要求 DNA 解旋。此顺序保证了 3 种 DNA 聚合酶在起始位点的出现都先于首个 RNA 引物合成(由 DNA Pol α /引物酶进行)。

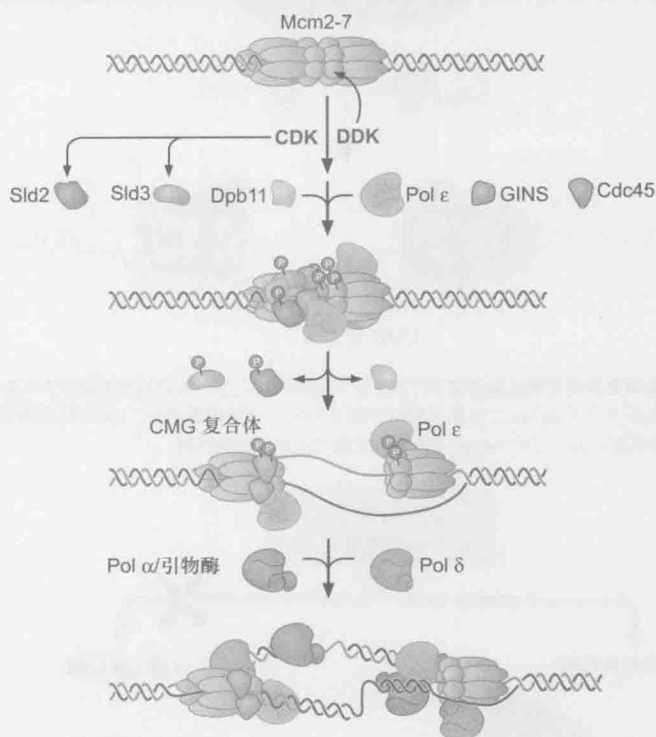


图 9-31 激活装载的解旋酶导致真核复制体的组装。当细胞进入细胞周期的 S 期时，两种蛋白激酶——CDK 和 DDK 被激活。DDK 使装载的 Mcm2-7 解旋酶磷酸化，而 CDK 使 Sld2 和 Sld3 磷酸化。磷酸化的 Sld2 和 Sld3 与 Dpb11 结合，这些蛋白质导致解旋酶激活蛋白 Cdc45 和 GINS 与解旋酶结合。Cdc45 和 GINS 与 Mcm2-7 解旋酶形成一种稳定的复合物（称为 Cdc45/Mcm2-7/GINS 或 CMG 复合体），并极大地促进了 Mcm2-7 解旋酶的活性。前导链 DNA 聚合酶（ ϵ ）被招募到此时的解旋酶上（DNA 解旋之前）。在 CMG 复合物形成后，Sld2、Sld3 和 Dpb11 从起始位点释放。DNA Pol α /引物酶和 DNA Pol δ （主要作用于后随链）只能在 DNA 解旋后被招募。将 DNA 聚合酶维持在复制叉上的蛋白质-蛋白质相互作用力仍然知之甚少。

在起始位点组装的蛋白质只有部分仍作为真核复制体的一部分继续起作用。CMG 复合体和三种 DNA 聚合酶成为复制叉机器的部件。与 *E.coli* DNA 解旋酶装载器(DnaC)类似，其他因子（如 Cdc6 和 Cdt1）只是参与复制叉蛋白的组装，在其作用结束之后被释放或被破坏（图 9-31）。

对解旋酶装载和激活的调控使每个细胞周期中仅有一轮复制发生

真核细胞如何对数以百计甚至数以千计的复制起始位点进行活性控制，以使得在一个细胞周期中甚至没有一个位点被激活超过一次？答案在于在每个细胞周期中发生的两种复制状态之间的相互转换。在 G_1 期，细胞处于解旋酶装载阶段，可以进行解旋酶的装载但是不能激活已组装好的解旋酶。而进入 S 期以及之后的 G_2 和 M 期时，在 G_1 期装载的解旋酶可以被激活，而新的解旋酶的装载则受到了严格的抑制（图 9-33）。重

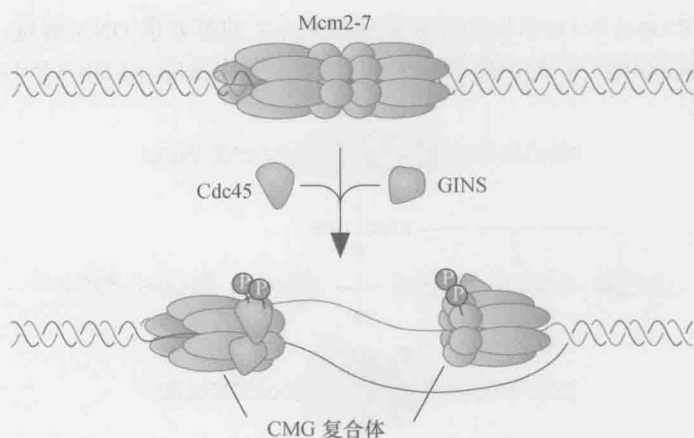


图 9-32 解旋酶激活改变解旋酶的相互作用。在解旋酶激活之前，装载的解旋酶以头对头的双六聚物形式包围双链 DNA（由 Mcm2-7 氨基末端相互作用介导）。解旋酶激活后，CMG 复合物的 Mcm2-7 蛋白质转向包围单链 DNA，两个 Mcm2-7 复合物之间的相互作用被打破。

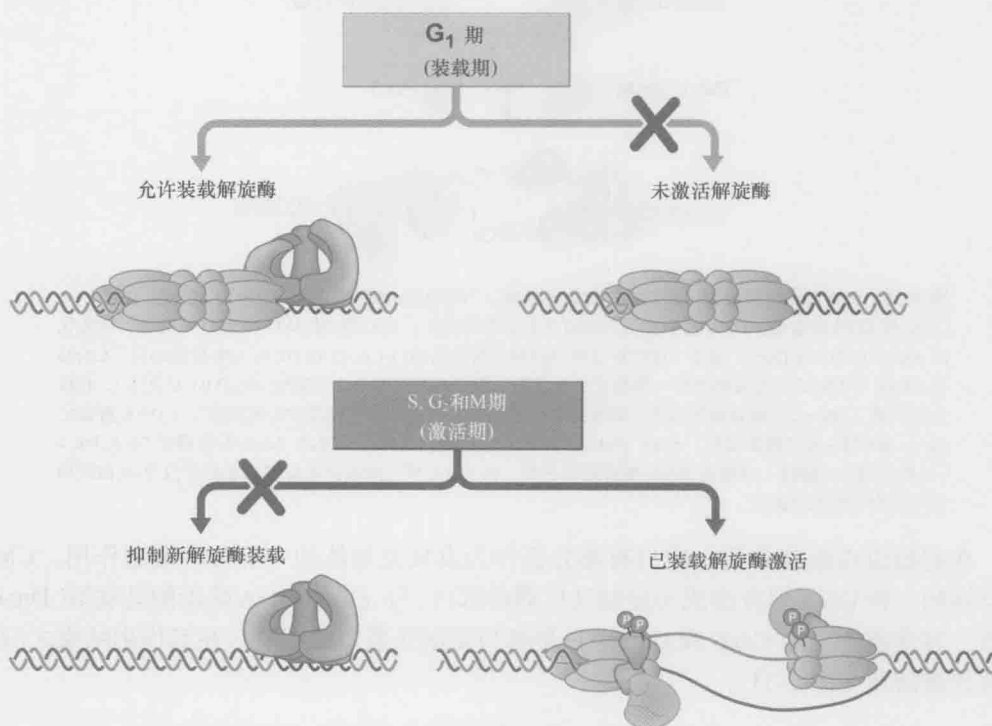


图 9-33 在不同细胞周期真核解旋酶的装载和活化。在细胞周期的 G_1 期，允许装载解旋酶，但是解旋酶的活化被抑制。而在剩余的细胞周期中（S 期， G_2 期和 M 期），解旋酶的装载被抑制，而已装载的解旋酶能被激活（该过程只在 S 期发生，因为在 S 期后所有装载的 Mcm2-7 复合物将会从 DNA 上移除；见图 9-29）。

要的是，对于解旋酶装载和活化的条件并不适用于另一种解旋酶。尽管在不同机体中的精确的机制是各不相同，但是在所有活跃分裂的真核细胞中的调控机制是相同的。因此，

在每个细胞周期中，对于解旋酶而言，仅有一次机会可以装载到起始点上（ G_1 期），而装载的解旋酶也只有一次机会被激活（在 S 期、 G_2 期和 M 期，尽管实际上，S 期时所有装载好的解旋酶都被复制叉激活或破坏）。只有在细胞分离它们的复制染色体并分开后，它们才可以重新进入 G_1 期并在起始点上装载新的解旋酶。

该调控是如何完成的？在出芽期的啤酒酵母中，该调控与 CDK 的功能有紧密的关系（图 9-34）。这些酶在调控复制时的功能是相互对立的。首先，如上面描述的，这些酶是激活装载的解旋酶从而起始 DNA 的复制。其次，CDK 的活性抑制了解旋酶的装载。当考虑到上述调控时，这些不同的角色允许一种酶来控制复制起始两种状态的相互转换。在 G_1 期时 CDK 的水平很低，因而可以允许解旋酶的装载，但是阻止解旋酶的激活。进入 S 期伴随着 CDK 活性的迅速升高，从而激活装载好的解旋酶同时阻止新的解旋酶的装载。重要的是，在细胞周期的剩余时期（S 期、 G_2 期和 M 期），CDK 的水平依然是升高的。

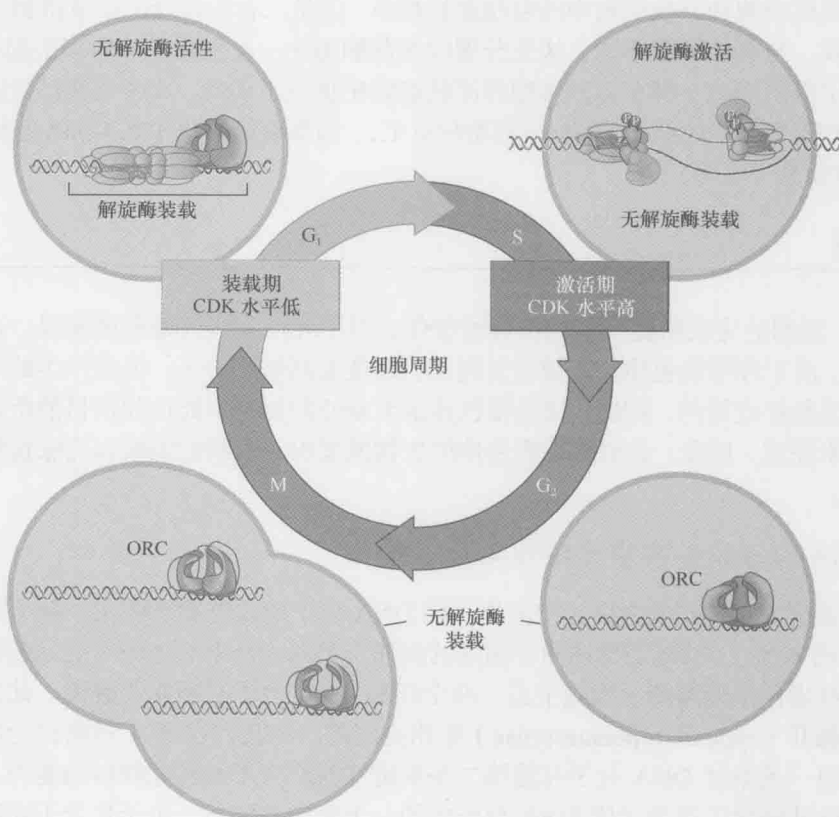


图 9-34 在细胞周期中 CDK 活性调控复制。在啤酒酵母细胞中，CDK 水平严格调控着解旋酶的装载和活化。 G_1 期，CDK 水平低，新的解旋酶复合体虽能形成但是却不能被激活（因为该活化行为需要 CDK 的参与）。在 S 期，活性水平提高的 CDK 引发 DNA 复制的起始并阻止任何在刚复制的 DNA 上的新解旋酶复合体形成。解旋酶被用于复制起始之后，不进入复制叉并从起始点解离。类似地，对与解旋酶相连的 DNA 的复制也引起复合体的解体（未显示）。因为 CDK 在有丝分裂结束之前一直保持高水平，所以在染色体完成分离之前不再形成任何新的解旋酶复合体。无新的解旋酶复合体形成，复制重新起始是不可能发生的。

装载好的解旋酶在复制叉完成 DNA 合成后,或它们所结合的 DNA 被复制之后被释放出来(通过在相邻起点上的复制叉,图 9-29)。这些暴露的复制器随后用于新解旋酶复合体的形成并迅速结合上 ORC。尽管这些位点上存在起始子,但 S 期、G₂ 期和 M 期细胞中高活性水平的 CDK 阻止了 ORC、Cdc6 和 Cdt1 的功能。只有当细胞将其染色体分离且完成细胞分裂的时候,CDK 的活性才消失,新一轮的解旋酶装载才能够开始。

真核和原核生物 DNA 复制起始的相似性

现在我们已经描述了在真核细胞和原核细胞中的复制起始,很明显,在两种情况下复制起始有共同的特点。第一步是起始子蛋白对复制器的识别。起始子蛋白和一个或多个解旋酶装载蛋白共同将 DNA 解旋酶募集到复制器上。解旋酶(和真核细胞中起始位点上其他潜在的蛋白质)产生单链 DNA 区域,作为 RNA 引物合成的模板。当引物合成后,复制体的其他元件通过与形成的引物-模板接头相互作用进行组装。

尽管真核细胞和原核细胞中的复制起始相似,但是二者所涉及的调节机制是完全不同的。例如,与真核细胞不同,快速分裂的细菌细胞在一次细胞循环内多次起始复制。复制调节中最严谨的步骤在真核细胞和原核细胞中也是不同的。真核细胞对复制的调节集中在 MCM 解旋酶装载到 DNA 的起始位点上,而细菌细胞集中在 DnaA 起始蛋白与 DNA 的结合上(框 9-5)。

结束复制

DNA 复制的完成需要一系列特殊的事件。对于环形和线性染色体来说,这些事件是不同的。对于环形染色体,常规的复制叉机器能复制整个分子,但是产生的子代分子之间是相互拓扑连接的。相反,线性染色体最末端处的复制不能由我们目前所讨论的复制叉机器来完成。因此,含有线性染色体的生物发展出一套新的策略以克服这种末端复制的问题。

子代 DNA 分子的分离需要拓扑异构酶 II

环形染色体复制完成之后,产生的子代 DNA 分子如铰链般连接在一起(图 9-35;第 4 章,图 4-23)。铰链是描述两个相连的圆环(类似于链中的连环)的一般性术语。为了使这些染色体分离到子细胞中去,两个环形 DNA 分子必须相互脱离。此分离是由拓扑异构酶 II (type II topoisomerase) 作用完成的。如我们在第 4 章所讨论的,这些酶具有断裂一条双链 DNA 分子并使第二条双链 DNA 分子通过此缺口的能力。这样,拓扑异构酶 II 催化了两个子代 DNA 分子中的一个断裂并使另一个子代分子通过这个缺口。此反应使两个子代染色体解开铰环,并使它们分配到两个分离的细胞中。

虽然此活性对环形染色体的分离的重要性毋庸置疑,但是拓扑异构酶 II 的活性对于大的线性分子分离也很重要。尽管线形分子复制之后本身并无拓扑学连接,但是体积巨大的真核生物染色体必须将 DNA 折叠成环并与蛋白质支架连接(第 8 章,图 8-32b)。这种连接导致在两个子代染色体分离时会遇到很多与环形染色体分离同样的问题。如同

环形 DNA, 拓扑异构酶 II 也能使这些连接的 DNA 分离。

后随链的合成不能复制线性染色体的最末端

所有新的 DNA 合成启动都需要一条 RNA 引物, 这使线性染色体末端的复制成为难题, 这种情况被称为末端复制问题 (end replication problem) (图 9-36)。对前导链模板复制来说不存在这种问题。在这种情况下, 一条内部的 RNA 引物即可指导 DNA 链的起始并能延伸向其模板的 5' 末端。与此相反, 后随链合成的完成需要多条引物, 这意味着不能产生一条完整拷贝的模板。即使是在冈崎片段合成的最后一个 RNA 引物的末端与后随链模板上最末端的碱基对退火的情况下, 当此 RNA 引物被去除以后, 在染色体末端仍将有一小段未复制的单链 DNA (RNA 引物长度)。尽管截短发生在两条子代 DNA 中的一条, 但是在下一轮复制完成后, 两条子代 DNA 都会发生截短。这意味着每一轮 DNA 复制都将出现两条子代 DNA 分子中的一条被截短的情况。很显然, 这种情况将破坏遗传物质从一代向另一代的完整传递。尽管缓慢, 但是最终染色体末端的基因将会丢失。

细胞解决末端复制问题有各种各样的方法。一种解决方法是用蛋白质代替 RNA 作为每个染色体末端最后一个冈崎片段的引物 (图 9-37)。在这种情况下, “引物蛋白” 与后随链模板结合并用一个氨基酸来提供 $-OH$ (通常为酪氨酸), 以代替正常情况下 RNA 引物提供的 $3'-OH$ 。通过与最后的后随链结合, 引物蛋白与染色体的 3' 端形成共价连接。这种在末端连接复制蛋白质的情况, 在某些具线性染色体的细菌 (多数细菌是环形染色体) 的染色体末端, 以及在某些具线性染色体的细菌病毒和动物病毒的染色体末端都有发现。

多数真核细胞使用完全不同的方法来复制其染色体末端。如我们在第 8 章所述, 真核生物染色体的末端称为端粒 (telomere), 它们通常由首尾相接的、富含 TG 的 DNA 序列构成。例如, 人端粒含有很多首尾相接的重复序列 $5'-TTAGGG-3'$ 。虽然这种重复序列很多都是双链的, 但是每条染色体的 3' 端都位于其 5' 端之外成为单链 DNA。这种独特的结构可作为新的复制起始位点以弥补末端复制问题。此起始位点不与其他真核生物的起始蛋白相互作用, 而是募集一个称为端粒酶 (telomerase) 的特殊 DNA 聚合酶。

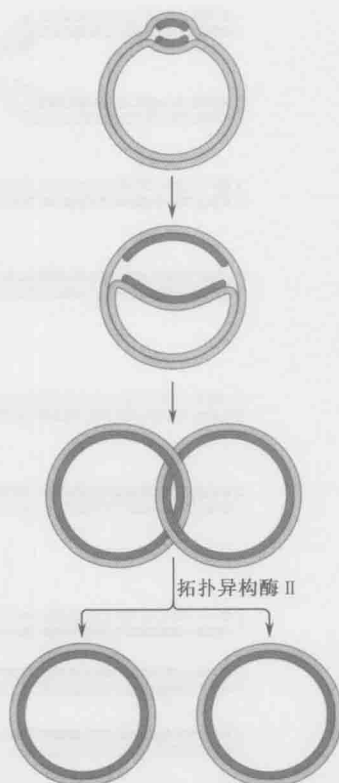


图 9-35 拓扑异构酶 II 催化复制产物的解环。当一个环形 DNA 复制后, 产生的子代 DNA 分子仍保持相互连接。DNA 拓扑异构酶 II 能够有效地使 DNA 环分开 (或解环)。

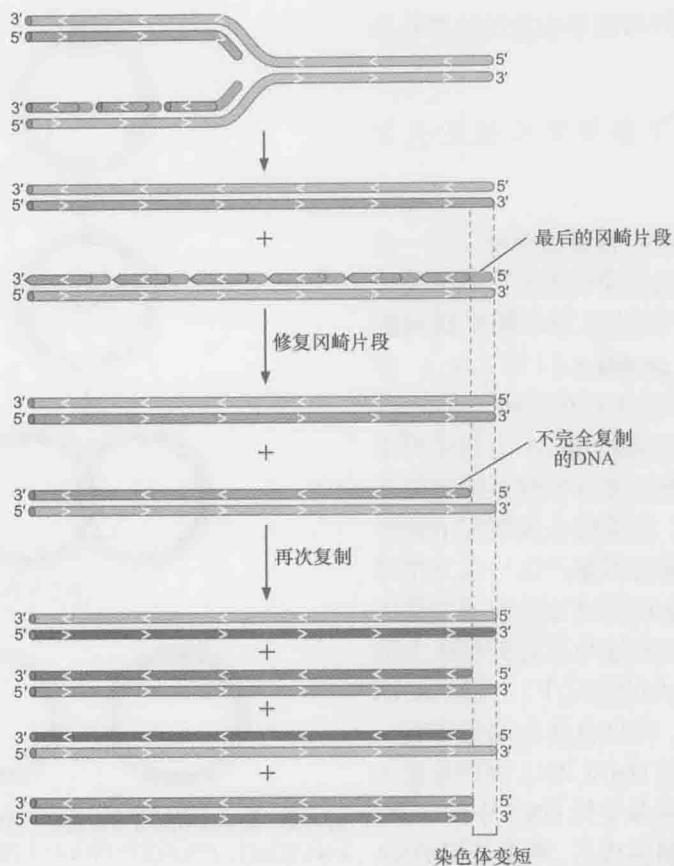


图 9-36 末端复制问题。当后随链复制机器到达染色体末端时，有时引物酶没有足够的空间去合成新的 RNA 引物。这导致复制的不完整和后随链 DNA 产物上 3' 端形成一小段单链 DNA。当此 DNA 产物在下一轮被复制的时候，两个产物中的一个将变短，在上一轮复制中没有被复制的区域将丢失。

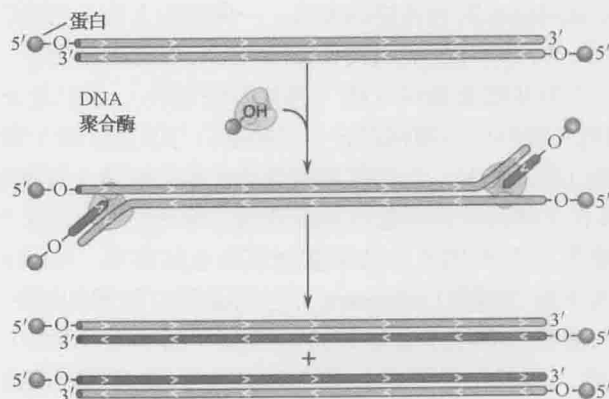


图 9-37 蛋白质引物是解决末端复制问题的一个办法。通过与 DNA 聚合酶和模板 3' 端的结合，蛋白质提供具引物作用的羟基基团以起始 DNA 的合成。在所示的例子中，蛋白质如在很多病毒中所见到的那样成为 DNA 合成的引物。对于较长的 DNA 分子来说，此方法结合传统的起始位点处的复制方法来使染色体进行复制。

端粒酶是一种不需要外源模板的新型 DNA 聚合酶

端粒酶 (telomerase) 是一种特殊的酶, 它既含有多蛋白亚基, 也含有 RNA 成分 (所以这是一个核糖核蛋白的例子, 见第 5 章)。与其他所有 DNA 聚合酶相同的是, 端粒酶用于延伸其 DNA 底物的 3' 端。但与大多数 DNA 聚合酶不同的是, 端粒酶不需要外源性 DNA 模板来指导 dNTP 的添加, 而是利用其 RNA 成分作为模板, 将端粒序列添加到染色体末端的 3' 端。端粒酶利用其自身的 RNA 作为模板, 特异性地延伸特定单链 DNA 序列的 3'-OH。这一特殊机制的结果是, 新合成的 DNA 为单链 DNA。

端粒酶发挥特殊功能的关键所在是该酶的 RNA 组分, 称为端粒酶 RNA 或 TER, 在不同物种中, TER 大小从 150 到 1300 碱基不等。在所有生物中, 此 RNA 序列含有 1.5 拷贝的完整端粒序列 (对人而言, 此序列是 5'-TAACCCCTAA-3'), 能与端粒 3' 端的单链 DNA 退火 (图 9-38)。退火发生的方式是 RNA 模板的一部分保持单链, 形成端粒酶发挥作用的引物-模板接头。端粒酶的一个蛋白质亚属于 DNA 聚合酶, 这种 DNA 聚合酶使用 RNA 模板, 称为反转录酶 (此亚基称为端粒酶反转录酶或 TERT)。如我们将在第 12 章所看到的, 这些酶将 RNA 反转录成 DNA, 而不是较常规的 DNA 转录成 RNA。采用 RNA 模板, TERT 合成 DNA 至 TER 模板的末端, 但是不能继续复制此 RNA 之外的序列。此时 RNA 模板与 DNA 产物解离, 再次与端粒上的最后 4 个核苷酸退火, 然后重复此过程。

端粒酶的特性在某种程度上来说具有其独特性, 但与其他 DNA 聚合酶仍然非常类似。端粒酶含有 RNA 成分、不需要外源性模板, 以及能够使用单纯的单链 DNA 底物的特点, 使其与其他 DNA 聚合酶相区别。此外, 端粒酶还具有将其 RNA 模板从 DNA 产物上去除的能力, 以重复进行模板指导下的合成。通常, 这意味着端粒酶有 RNA-DNA 解旋酶活性。另一方面, 与其他所有的 DNA 聚合酶相同, 端粒酶也需要模板来指导核苷酸的添加, 只能延长 DNA 的 3' 端、使用同样的核苷酸前体、具有持续延伸能力、每次与 DNA 底物结合后可添加很多重复序列。框 9-6 讨论了端粒酶在调节细胞生长和细胞衰老过程中的作用。

端粒酶通过延伸染色体 3' 端解决了末端复制问题

当端粒酶作用于端粒的 3' 端时, 它仅能延伸染色体两条链中的一条。那么, 5' 端是怎样延伸的呢? 此工作是由后随链 DNA 复制机器来完成的 (图 9-39)。通过提供一个延伸的 3' 端, 端粒酶为后随链复制机器的作用提供了额外的模板。用端粒酶延伸的 3' 端作为模板, RNA 引物进行合成和延伸, 使细胞也能有效地增加染色体 5' 端的长度。

即便是在后随链复制机器作用后, 染色体末端仍有一小段单链 DNA 区域。事实上, 3' 端凸出尾巴的存在对端粒的末端保护功能可能很重要 (如下所述)。然而, 端粒酶和后随链复制机器的作用, 能够保证端粒维持在足够的长度以保护染色体末端不会变得太短。由于端粒 DNA 的重复性及非蛋白编码特性, 细胞可以耐受不同长度的端粒存在。

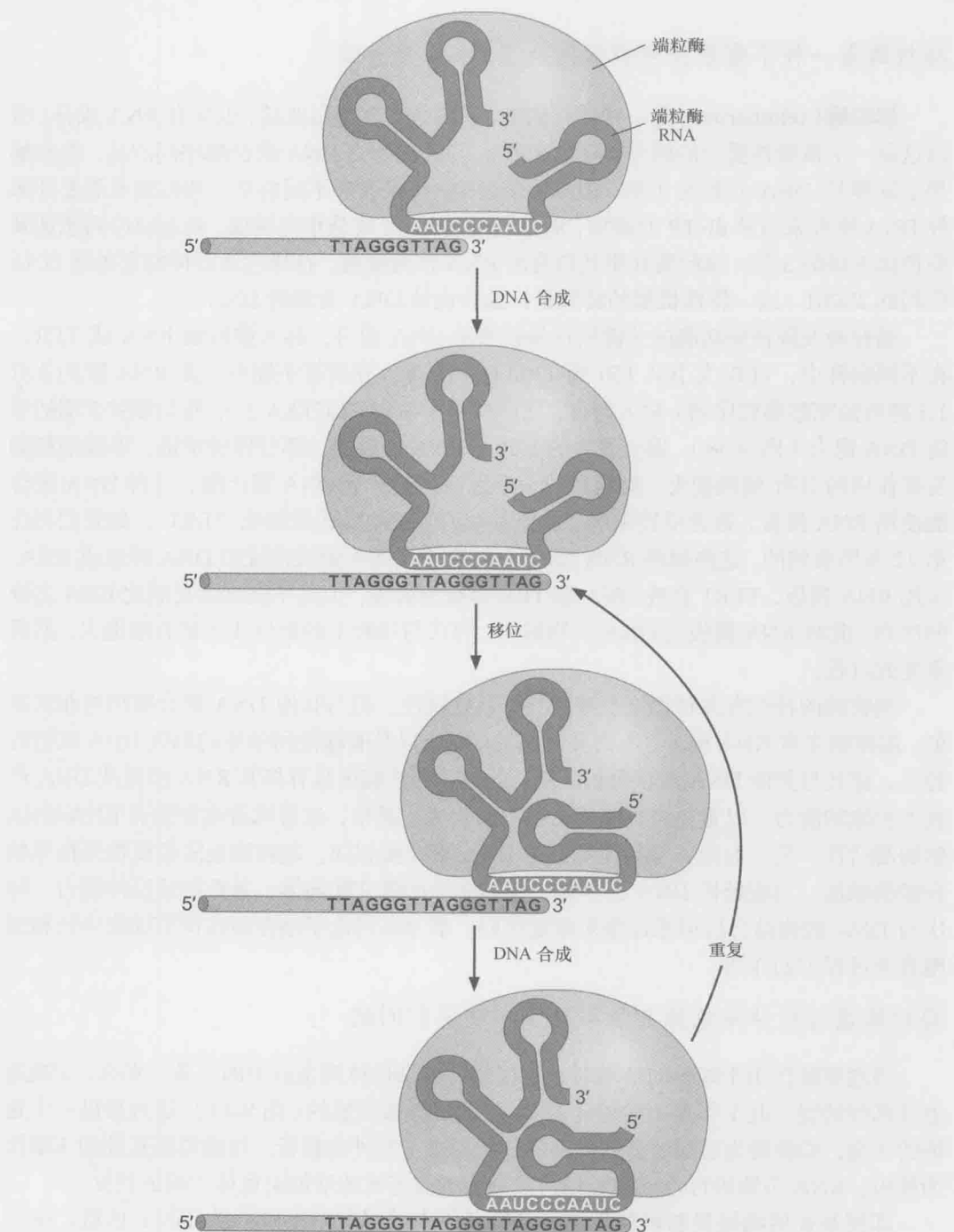


图 9-38 端粒酶进行的端粒复制。端粒酶用其 RNA 成分与端粒单链 DNA 区域的 3' 端退火。随后用其反转录酶活性合成 DNA 至 RNA 模板末端。然后端粒酶将 RNA 从 DNA 产物上移去并重新结合到端粒的末端，重复上述过程。

框 9-6 老化、癌症和端粒假说

所有的生物都终归面临死亡。无论是只能存活几天或几周的较小生物，还是能与人类一样存活许多年的生物都不能摆脱既定的死亡。正如所料，研究人员（和其他人）一直在研究这些限制，希望能理解（或许克服）它们，寻找传说中的“青春之泉”。

当研究人员研发出体外细胞生长的方法时，他们认为这些细胞可以永生。这提示死亡是机体而不是细胞的问题。在 Leonard Hayflick 仔细研究培养细胞的分裂后，这种假设就站不住脚了。他们发现即使在独立培养中，细胞的分裂次数也是有限的。有趣的是，Hayflick 的研究发现细胞能够分裂的有限次数是该源头细胞的一种特性，现在被称为“Hayflick 极限”。

Hayflick 的研究引出了关于细胞携带着一个内在的倒计时计时器来限制细胞分裂次数的想法。当这个钟到达零的时候，细胞将被阻止再次分裂。多年来这个时钟分子一直不为人知，然而，端粒的性质及其在 DNA 复制中的作用已了解得较为透彻，人们渐渐明确端粒很可能就是长久以来梦寐以求的分裂计数钟。与这个想法一致，从年轻人分离出来的端粒 DNA 比老年人长。这个观察提出了端粒 DNA 的长度限制了细胞分裂次数的假说。

虽然这个概念仍然是一个假说，但支持端粒与细胞老化相关的实验数据却在增加。例如，如果假说可行，正常细胞应该只有很少或者没有端粒酶活性，否则这些细胞就会简单地在端粒变短的时候延长它们的端粒。确实，很多正常细胞只有非常有限的端粒酶活性。相反的，细胞增殖能力增加，如干细胞和肿瘤来源细胞，都有较高的端粒酶活性。事实上，对肿瘤细胞的培养研究表明，它们可以无限增殖。第二个重要的支持该模型的实验表明，在正常细胞中表达端粒酶能有效地使细胞永生。

肿瘤细胞中端粒酶活性升高这一发现提出了一个假设，认为端粒可作为抑制失去正常生长控制细胞的增殖能力的方法。如果真如此，那么就可以解释为什么多细胞生物不允许在所有的细胞中存在端粒酶活性。事实上，已有很多研究在努力寻求抑制端粒酶活性的抑制剂作为化疗药物。端粒酶活性在肿瘤细胞中的升高同时也提示，全面活化端粒酶活性很可能不是一种明智的、追求永生化的选择。

端粒结合蛋白调节端粒酶活性和端粒长度

端粒酶是一种结合于端粒双链区、能调节端粒长度的蛋白质，理论上，端粒酶可以无限制地延长端粒（图 9-40）。在酵母细胞中，结合在端粒上的蛋白质是端粒酶活性的弱抑制剂（图 9-41）。当端粒序列重复拷贝较少时，较少的蛋白质与端粒结合，端粒酶可以延长端粒的 3' 羟基末端。随着端粒的逐渐增长，更多的端粒结合蛋白聚积并且抑制端粒酶

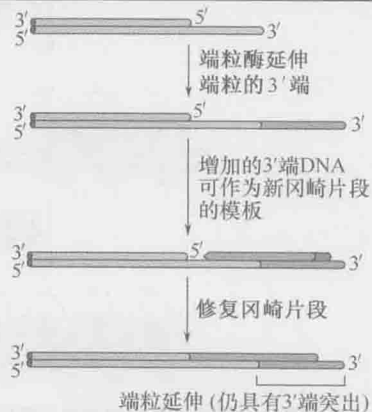


图 9-39 端粒酶对端粒 3' 端的延伸解决了末端复制问题。虽然端粒酶只能通过为后随链 DNA 合成提供新增的模板来直接延伸端粒的 3' 端，但染色体的两个末端都得到了延伸。

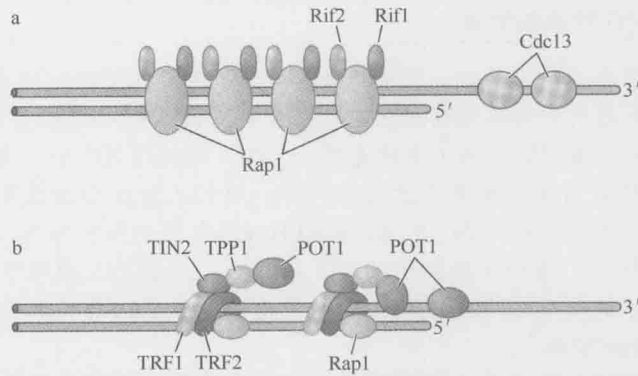


图 9-40 端粒结合蛋白。端粒结合蛋白调节端粒酶活性在酵母和人细胞中的图示。(a) 酵母细胞。Rap1 直接和端粒双链重复 DNA 结合，而 Rif1 和 Rif2 通过与 Rap1 的结合间接地与端粒发生作用。这三种蛋白质均抑制端粒酶活性。Cdc13 和端粒单链重复 DNA 结合，在端粒酶的募集中起作用。(b) 人细胞。TRF1 和 TRF2 直接结合到端粒双链重复 DNA 上。人细胞中 Rap1 的同源蛋白以及 TIN2、TPP1 和 POT1 都与 TRF1 和 TRF2 相互作用。这些蛋白质一起形成一个复合体，使端粒逃脱 DNA 修复酶的作用而保护端粒，此复合体被命名为“Shelterin”。POT1 同样能直接和端粒单链重复 DNA 结合并抑制端粒酶活性。

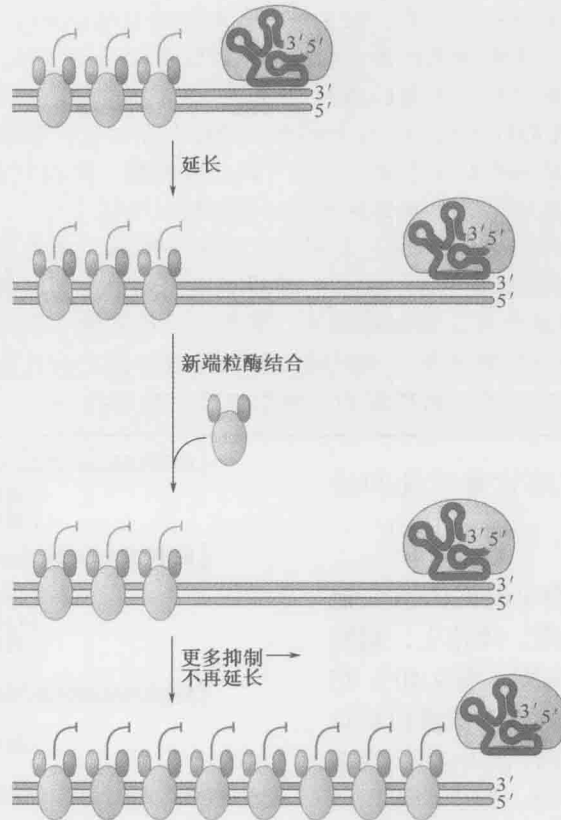


图 9-41 端粒结合蛋白调节端粒的长度。端粒相对较短时，出现少量端粒结合蛋白并对端粒酶有较弱的抑制作用。在此情况下，端粒酶可以延长端粒的 3' 端。当这些区域由后随链 DNA 合成机器作用变成双链结构时，其他端粒结合蛋白可以与端粒相互作用。这些蛋白的结合增强了对端粒酶的抑制作用，阻止了端粒酶的进一步延伸。（经允许改编，源自 Smogorzewska A. and de Lange T. 2004. Annu. Rec. Biochem. 73: 177-208. Fig. 3a. © Annual Reviews）

延长端粒的 3' 羟基末端。这一简单的负反馈机制（长端粒抑制端粒酶）是维持端粒在所有染色体末端具有相同长度的强有力的方法。

结合蛋白识别单链形式的端粒同样能调节端粒酶活性。在酵母细胞中，Cdc13 蛋白与端粒的单链区结合，研究表明，该蛋白质募集端粒酶到端粒上，因此 Cdc13 是端粒酶的正向激活因子。相反，结合到端粒单链 DNA 上的人体蛋白 POT1，则是端粒酶活性的抑制因子，缺少该蛋白质的细胞，端粒 DNA 的长度大大增加。有趣的是，该蛋白质间接地和人细胞中端粒双链结合蛋白相互作用。研究已经表明端粒长度越长，募集越多的 TOP1 结合在端粒的单链 DNA 末端，抑制端粒酶活性。

端粒结合蛋白保护染色体末端

端粒结合蛋白除调节端粒酶功能之外，还对保护染色体末端至关重要。通常认为在细胞中，DNA 末端的存在是 DNA 中双链断裂的标记，该断裂是 DNA 修复机器的靶位点（见第 10 章）。这种修复最常见的结果是启动基因组上 DNA 之间的重组（在二倍体细胞中，这种重组以断裂染色体的完整拷贝为靶位点）。但是这种重组只适于 DNA 随机断裂，如果端粒参与该重组事件将会产生严重后果。以修复双链 DNA 断裂的方式来修复端粒会导致染色体融合，最终导致染色体随机断裂。

是什么在保护端粒逃脱这种命运呢？简单来说，结合在端粒上的蛋白质将端粒同细胞中其他 DNA 末端区分开来。这些蛋白质的减少将导致端粒被误认为是正常的 DNA 断裂。一种简单有效的保护方法是用结合在其上的蛋白质包被端粒。对人类端粒结构的研究提供了另一种保护方法。电镜观察到从人类细胞中分离的端粒是环状结构而非线性结构（图 9-42a），后续分析显示该结构（称为 t 环）是由端粒的 3' 单链 DNA 末端向端粒的双链 DNA 区域插入产生的（图 9-42b）。我们推测，形成 t 环后端粒末端被包裹起来，不能被识别为正常 DNA。有趣的是，纯化的 TRF2 能够指导纯化的端粒 DNA t 环结构的形成。

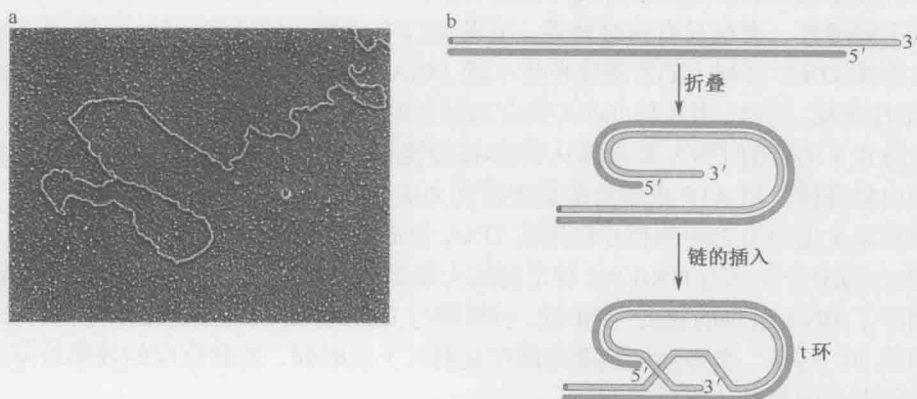


图 9-42 细胞中端粒环状结构的形成。(a) 人类细胞中分离到的端粒的电镜图。DNA 末端环包括端粒末端的单链 DNA，即文中提到的 t 环。图中右上角的 DNA 末端与染色体剩余部分结合。（经允许再版，源自 Griffith J. D. et al. 1999. Cell 97: 503-514. Fig. 3f © Elsevier）(b) t 环形成机制。首先端粒折叠使端粒末端的单链 DNA 接近端粒的双链 DNA 重复区。一旦单链 DNA 恰当定位，将插入双链 DNA 重复序列，代替双链 DNA 另一条链与互补链形成螺旋。该现象称为置换环，是同源重组中常见的中间体（见第 11 章）。端粒结合蛋白和其他细胞蛋白（如重组蛋白）共同作用促进该过程的发生。注意，若端粒变短，此折叠不易发生。

t 环结构与端粒长度的控制有关。正如环状结构可以保护端粒不被 DNA 修复酶修复一样,端粒酶不能识别环状端粒,因为其缺少明显的单链 3'末端。有人提出,端粒长度越短,就越难形成 t 环结构,因此细胞内出现更多的端粒 3'末端。

小结

DNA 的合成依赖于两种类型的底物:4 种脱氧核苷三磷酸(dATP、dTTP、dCTP、dGTP);模板 DNA 的结构——引物-模板接头。模板 DNA 决定了掺入核苷酸的序列。引物作为脱氧核苷酸添加的底物,每个脱氧核苷酸都持续地添加到 3'端的羟基上。

DNA 的合成被称为 DNA 聚合酶的酶所催化,此酶利用单一活性位点来添加 4 种 dNTP 前体。对 DNA 聚合酶的结构研究发现,其类似于一只在催化位点抓住 DNA 和即将添加的核苷酸的手。此结构对极精确的 DNA 合成反应具有重要意义。DNA 聚合酶具有延伸性,每次结合一个底物,都可添加很多核苷酸。校正性核酸外切酶通过类似于“删除键”那样的作用除去不正确添加的核苷酸,可进一步增强 DNA 合成的精确性。

在细胞中,DNA 模板的两条链在称为复制叉的结构上同时被复制。因为 DNA 的两条链是反向平行的,所以只有一条 DNA 模板链能以连续方式进行复制(称为前导链)。另一条 DNA 链(称为后随链)必须先合成一系列短的、称为冈崎片段的 DNA 片段。每条 DNA 链都用一条由引物酶所合成的 RNA 引物来起始。为完成复制,这些引物必须被除去。当 RNA 引物被 DNA 取代以后,所有单独引物合成的后随链 DNA 片段由连接酶连接在一起,形成一个连续的 DNA 链。

除 DNA 聚合酶以外,还有一系列的蛋白质帮助协调和促进 DNA 复制反应。这些额外的因子促进双链 DNA 模板的解旋(DNA 解旋酶)、稳定单链 DNA 模板(SSB),以及除去在复制叉前形成的超螺旋(拓扑异构酶)。DNA 聚合酶被特化用于 DNA 复制期间的不同事件。有些具有高延伸性,有些则仅有很低的延伸性。DNA 滑动夹增强了用于大片段 DNA 复制(如整条染色体)的 DNA 聚合酶的延伸能力。这些夹子蛋白与 DNA 拓扑连接,但是,当其与 DNA 聚合酶结合的时候能沿着刚合成出来的 DNA 滑行,有效地防止了结合的 DNA 聚合酶从引物-模板接头上脱落。称为滑动 DNA 夹装载器的特殊蛋白复合体,用 ATP 水解的能量将滑动夹安装到引物-模板接头附近的 DNA 上。

复制叉上蛋白质之间的相互作用在 DNA 合成中起着重要作用。在 *E.coli* 中,三个 DNA 聚合酶组合成称为 DNA Pol III 全酶的大复合体。DNA Pol III 全酶与 DNA 解旋酶的结合刺激了 DNA 解旋的速度。类似地,引物酶与 DNA 解旋酶的结合增加了其合成 RNA 引物的能力。这样,当整套复制蛋白都在复制叉上的时候,复制反应的效率最高。这套蛋白质所形成的复合体称为复制体。

DNA 合成的起始受复制器的特殊序列指导。复制起始的物理位点称为复制起始位点。复制器与起始子的蛋白质特异性地结合,起始子刺激并募集复制起始所需的其他蛋白质(如 DNA 解旋酶),在部分情况下使 DNA 解旋。随后,蛋白质-蛋白质或非特异性蛋白质-DNA 相互作用驱动 DNA 复制的起始。

真核细胞中 DNA 复制的起始被严格地调控, 以确保每条染色体上的每个核苷酸在一轮细胞分裂中都只能被复制一次。这种严格的调控是通过在细胞周期中控制解旋酶的装载和激活来实现的。在细胞周期的 G_1 期, 解旋酶可装载但是不激活。在细胞周期的其他时期内 (S 期、 G_2 期和 M 期), 装载的解旋酶被激活, 启动 DNA 复制, 但是不能装载新的解旋酶。因此, 一个细胞周期中, 每个复制机器指导一轮复制起始, 这保证了 DNA 只被精确地复制一次。

结束 DNA 复制需要特殊酶的活性。对于环形染色体来说, DNA 拓扑异构酶 II 将拓扑连接的环状产物彼此分开; 线性染色体也需要特殊的蛋白质来确保其复制的完整。在真核细胞中, 一种称为端粒酶的特殊 DNA 聚合酶可使染色体末端 (端粒) 作为一个独特的复制起始位点。通过延长端粒的 3' 端, 端粒酶消除了复制叉机器进行常规合成时所造成的染色体末端渐进性丢失的问题。结合于端粒 DNA 上的蛋白质调节端粒酶的活性, 保护染色体末端不被降解和重组。

参考文献

书籍

DePamphilis M.L., Boll S., and Mächali M. 2012. *DNA replication*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York. In press.

DNA 合成的化学基础

Brautigam C.A. and Steitz T.A. 1998. Structural and functional insights provided by crystal structures of DNA polymerases. *Curr. Opin. Struct. Biol.* 8: 54–63.

Jäger J. and Pata J.D. 1999. Getting a grip: Polymerases and their substrate complexes. *Curr. Opin. Struct. Biol.* 9: 21–28.

DNA 聚合酶的作用机制

Doublie S. and Ellenberger T. 1998. The mechanism of action of T7 DNA polymerase. *Curr. Opin. Struct. Biol.* 8: 704–712.

Steitz T.A. 1998. A mechanism for all polymerases. *Nature* 391: 231–232.

———. 2006. Visualizing polynucleotide polymerase machines at work. *EMBO J.* 25: 3458–3468.

复制叉

Corn J.E. and Berger J.M. 2006. Regulation of bacterial priming and daughter strand synthesis through helicase–primase interactions. *Nucleic Acids Res.* 34: 4082–4088.

McHenry C.S. 2011. DNA replicases from a bacterial perspective. *Annu. Rev. Biochem.* 80: 403–436.

O'Donnell M. and Kuriyan J. 2006. Clamp loaders and replication initiation. *Curr. Opin. Struct. Biol.* 16: 405–415.

Vos S.M., Tretter E.M., Schmidt B.H., and Berger J.M. 2011. All tangled up: How cells direct, manage and exploit topoisomerase function. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* 12: 827–841.

DNA 聚合酶的特化

Lovett S.T. 2007. Polymerase switching in DNA replication. *Mol. Cell.* 27: 523–526.

DNA 复制的起始

Arias E.F. and Walter J.C. 2007. Strength in numbers: Preventing rereplication via multiple mechanisms in eukaryotic cells. *Genes Dev.* 21: 497–518.

Duderstadt K.R. and Berger J.M. 2008. AAA·ATPases in the initiation of DNA replication. *Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol.* 43: 163–187.

Romus D. and Diffley J.F.X. 2009. Eukaryotic DNA replication control: Lock and load, then fire. *Curr. Opin. Cell Biol.* 21: 771–777.

Robinson N.P. and Bell S.D. 2005. Origins DNA replication in the three domains of life. *FERS J.* 272: 3757–3768.

结束复制

Blackburn E.H. and Collins K. 2011. Telomerase: An RNP enzyme synthesizes DNA. *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.* 3: a003558. doi: 10.1101/cshperspect.a003558.

Lingor B.R. and Price C.M. 2009. Conservation of telomere protein complexes: Shuffling through evolution. *Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol.* 44: 434–446.

习题

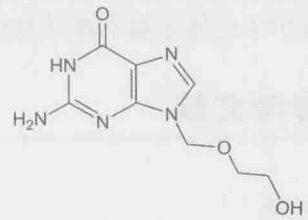
偶数习题答案请参见附录 2。

习题 1 请写出 DNA 合成的两个底物的名称,并解释为何各自都是 DNA 合成所必需的。

习题 2 请列出从引物结合模板与脱氧核苷三磷酸起始的 DNA 合成反应步骤。

习题 3 请解释为何 DNA 的合成反应同时伴随着焦磷酸盐的水解。

习题 4 抗病毒药物阿昔洛韦(分子结构图如下)被用于治疗双链 DNA 病毒如单纯疱疹病毒引起的感染。阿昔洛韦在 DNA 合成水平发挥作用。

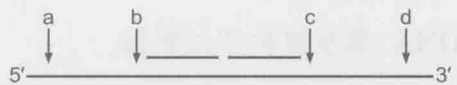


- A. 阿昔洛韦的功能是作为哪个脱氧核糖核苷的模拟物?
- B. 阿昔洛韦必须被一个病毒编码的激酶改造后才能被组装到 DNA 中。请解释为何阿昔洛韦并入 DNA 合成过程前要有激酶的激活作用。

习题 5 请解释为何 PCR (聚合酶链反应) 过程中需要在缓冲液内加入氯化镁。

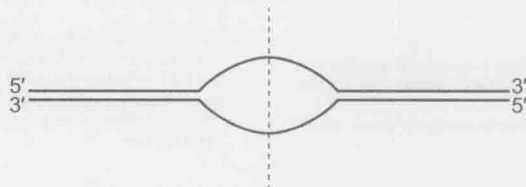
习题 6 请推测为何某些 DNA 聚合酶缺乏外切酶活性却并非 DNA 复制过程中引入错配的主要因素。

习题 7 下图为一个正在进行后随链合成的长链 DNA 模板。短横线代表了两个已经合成好的冈崎片段,请在图中的用字母代表的复制叉处(a



至 d), 指出何处将是引发酶合成下一个 RNA 引物的位置,并解释你的选择。

习题 8 下图是真核细胞的一个复制起点。



- A. 整个复制过程发生在虚线的哪一边: 左, 右或者两边?
- B. 在双划线的右边, 哪一条模板链(上或下)与 DNA 聚合酶会是持续复制反应?
- C. 在双划线的左边, 哪一条模板链(上或下)的完全复制过程更易被导致 DNA 连接酶部分功能活化的突变所影响?

习题 9 你想要设计一个实验,起始是一个滑动夹结合在 DNA 上,那么该 DNA 需要什么特性来建立滑动夹子和 DNA 之间的结合?还需要其他什么蛋白组分来确保该结合?

习题 10

- A. 请解释为何大肠杆菌的基因组的完全复制需要 40min,但每个细胞的分裂只需要 20min。
- B. 为何大肠杆菌细胞不需要端粒酶?

习题 11

- A. 请描述 DNA 解旋酶在复制叉中的作用。
- B. 由于 DNA 解旋酶的活性,拓扑异构酶也同样是复制过程中所必需的。请解释拓扑异构酶是如何帮助 DNA 解旋酶更有效地工作。
- C. 在 PCR 过程中你并不需要加入 DNA 解旋酶到反应中,请解释原因。

习题 12 在大肠杆菌中, DNA 聚合酶 I 拥有 5'和 3'外切酶活性,而 DNA 聚合酶 III 只有 3'外切酶活性。请解释这两种聚合酶的外切酶活性差异背后的功能学意义。

习题 13 研究者已经将如先天角化不良症等疾病相关的突变定位到编码端粒酶 RNA 组分的 DNA 序列上。请描述端粒酶 RNA 组分的缺陷为何会与疾病相关。

习题 14 回顾框 9-1。利用 ^{32}P 标记的 dNTP (^{32}P 替代了 dNTP 中的 α 磷酸基)核素掺入实验来检测 DNA 合成。

- A. 如果你使用的 dNTP 是标记在 β 或 γ 磷酸基,你在新合成的 DNA 上将检测不到任何放射活性,请解释原因。
- B. 在掺入 ^{32}P 标记的 dNTP 后、检测 ^{32}P 的掺入量前还必须先将未掺入的标记 dNTP 与新合成的 DNA 链分离开。解释凝胶电泳作为一种手段是如何将未掺入的标记 dNTP 与新合成的 DNA 分开的。
- C. 如框 8-1 图 2 所示的过滤结合过程,请说出一个能确定过滤已经将未掺入的 ^{32}P 标记 dNTP 从 DNA 中分离的阴性对照。

(逢莎莎 潘庆飞 胡学达 译 刘 韧 侯桂雪 杨焕明 校)

第10章

DNA 的突变和修复

本章概要

复制错误及其修复

DNA 损伤

DNA 损伤的修复

遗传物质保持代代持续传递依赖于把突变概率维持在低水平上。生殖细胞系中高突变率将摧毁物种，体细胞中高突变率将摧毁个体。活细胞需要成千上万个基因正确行使职能，每个基因都可能毁于发生在其蛋白质编码序列或者负责其表达或信使 RNA (mRNA) 加工的旁侧序列等众多位点上的某个突变。

要使后代有很好的存活机会，DNA 序列必须在生殖细胞系中基本不变地进行传递。同样，如果生物成体中的体细胞中突变概率太高的话，这些细胞就不能执行其功能。例如，癌症是因为掌管细胞周期的基因受损，导致细胞无法按照可控方式进行生长和分裂而产生的。如果体细胞突变率高的话，癌症的发生率将是灾难性的和致命的。

同时，如果继承的遗传物质具有绝对的忠实性，将失去驱动演化所需的基因变异，那么新的物种，包括人类都不可能出现。因此，生命和生物多样性依赖于突变与突变修复之间的良好平衡。在本章中，我们将研究突变的原因，以及负责逆转或纠正遗传物质上的这些损伤从而使之最小化的系统。

DNA 复制的不准确性和遗传物质的化学损伤是突变的两个重要来源。来自互变异构化的复制错误我们已经在第 9 章介绍，它为 DNA 复制过程中碱基配对的精确性设定了一个上限。复制 DNA 的酶促机器试图通过校正读码的机制来应对不正确核苷酸的错误插入，但是仍有些错误逃过检测。而且，DNA 是个复杂而且脆弱的有机分子，其化学稳定性有限。它不仅要遭受自发的损伤，如碱基缺失，而且还遭受可使其骨架断裂并改变其碱基的化学结构的天然和非天然化合物以及的辐射的攻击。简言之，来自环境的对遗传物质的复制错误和损伤是不可避免的。第三个重要的突变源是被称为转座子 (transposon) 的 DNA 元件造成的一种插入。转座就其本身来说是一个重要的课题，我们将在第 12 章进行详细阐述。

复制错误和 DNA 损伤有两个后果：一是给 DNA 带来永久性的改变 (突变)，这可能改变基因的编码序列或者基因的调控序列；二是 DNA 的某些化学变化使得 DNA 不能再用作复制和转录的模板。通常突变效果只在发生了序列改变的细胞的后代显示，但

是妨碍复制或者转录的损伤能立即在细胞功能和存活上起作用。

细胞受到的挑战是双重的。第一，它必须扫描基因组以检查合成中的错误及 DNA 的损伤；第二，它必须修复损伤，如果有可能的话，以一种恢复原始 DNA 序列的方式进行。本章我们将讨论复制过程中产生的错误、源于自发的 DNA 损伤，以及化学物质和辐射造成的损伤。每种情况下我们都要考虑遗传物质的改变如何被检测到以及它是如何被正确修复的。这些问题中我们将要进行讨论的如下：DNA 如何足够快速地进行修复以防止错误成为突变存在于遗传物质中？在修复复制错误的过程中细胞如何将母链与子链区分开来？当断裂或者严重的损伤致使原始序列不能再被读取的时候，细胞如何恢复正确的 DNA 序列？细胞如何应对阻碍复制的损伤？回答这些问题有赖于了解需要进行修复的错误或损伤的类型。

我们将从探讨复制过程中发生的错误开始，然后探讨在细胞修复复制错误以及 DNA 损伤的多种修复机制之前所自发产生的或来自外界的攻击造成的各种各样的损伤。最后，我们概述了在复制过程中让 DNA 损伤维系以阻止细胞凋亡并且使得 DNA 损伤后续被修复的通路。我们将看到使细胞能处理 DNA 各种各样损伤的多个交叠系统，从而了解生物在保持遗传物质忠实性方面所做的努力。

复制错误及其修复

突变的本质

突变几乎包括 DNA 序列上每一种可以想像得到的改变。最简单的突变是一种碱基变成另一种碱基，有两种类型：**转换 (transition)**，即嘧啶到嘧啶或嘌呤到嘌呤的替换，如 T 到 C 和 A 到 G；**颠换 (transversion)**，即嘧啶到嘌呤或嘌呤到嘧啶的替换，如 T 到 G 或 A、A 到 C 或 T (图 10-1)。另一种简单的突变是一个核苷酸或少量核苷酸的插入或缺失。改变单个核苷酸的突变被称为点突变 (**point mutation**)。

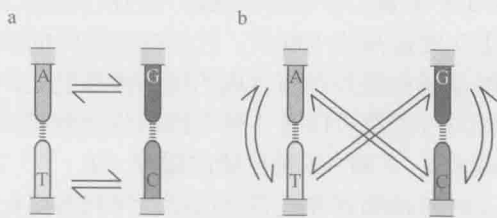


图 10-1 碱基的替换。a. 转换。b. 颠换。

其他类型的突变引起 DNA 的更大改变，如大范围的插入和缺失，以及染色体结构的整体重排。此种变化可能由转座子的插入或者细胞重组过程中的异常作用所导致——转座子通常将数千个核苷酸的外源 DNA 插入到基因的编码序列或者调控序列中 (第 12 章)，或由细胞重组过程中的异常活动所致。染色体上任一给定位点自发产生新突变的总体概率为每轮 DNA 复制 $10^6 \sim 10^{11}$ ，其中染色体上有些位点是“热点”，此处的突变发生频率高而其他位点发生变化的概率相对较低。

有一种尤其易发突变的序列因为它对人类的遗传学和疾病的重要性而值得特别关注。这些突变易发序列是简单的 2-、3-或 4-核苷酸序列的重复，被称为 DNA 微卫星 (DNA

microsatellite)。一个为人熟知的例子涉及二核苷酸序列 CA 的重复。CA 重复片段在人类和其他真核细胞染色体上分布非常广泛。复制机器很难精确拷贝这种重复序列，常常发生“打滑”。打滑使得重复序列的拷贝数目增加或减少，结果在人群中染色体上特定位置处的 CA 重复片段长度常常为高度多态性。这种多态性为可遗传突变作图（如增大人类患某些疾病倾向的突变）提供了方便的物理标记（框 10-1，三联核苷酸重复的扩增导致疾病）。

框 10-1 三联核苷酸重复的扩增导致疾病

另一个为人熟知的错误易发序列的例子是某些基因中的三联核苷酸序列重复 CGG 和 CAG。常发现人类中的这种三联核苷酸重复在一代传给下一代的时候发生扩增，使得所导致的疾病在患病个体的孩子和孙子上渐进性加重。三联体扩增导致的疾病例子有成人肌（强直性肌）营养不良、导致精神迟缓的脆性 X 综合征，以及引起神经蜕变的亨廷顿病。CAG 是谷氨酰胺的密码子，它在亨廷顿蛋白编码序列中的扩增导致患有亨廷顿病的患者突变蛋白中含谷氨酰胺残基片段的长度加大。最近的研究表明，这个多聚谷氨酰胺片段干扰名为 Sp1 的转录因子中谷氨酰胺富含区与名为 TFIID 的转录机器元件的亚基“TAFII130”中对应的谷氨酰胺富含区之间正常的相互作用（见第 13 章）。此干扰削弱大脑神经元中的转录，包括神经递质受体基因的转录。其他基因中 CAG 扩增产生的相似的多聚谷氨酰胺片段可能也通过破坏转录因子与 TAFII130 之间的相互作用而作用。

有些复制错误能逃脱校正读码

如我们所知，复制机器凭借校正读码机制使精确度达到极高的水平，即复制子中的 3'→5' 外切酶元件可将错误掺入的核苷酸去除（如第 9 章所述）。校正读码将 DNA 复制的忠实度提高约 100 倍，然而校正读码的核酸外切酶并非绝对安全。有些错误插入的核苷酸逃脱检测并在新合成的链与模板链之间形成错误配对。模板链中 4 种核苷酸，每种的对位位置都可以有 3 种不同的核苷酸被错误插入（例如，在模板链上的 T 可能面对 T、G 或 C），共有 12 种可能的错配（T : T、T : G、T : C 等）。如果错误插入的核苷酸没有及时被检测到并被替换的话，序列的变化将永久性地存在于基因组中。在第二轮复制的时候，错误插入的核苷酸已经是模板链的一部分，将指导其互补性核苷酸插入到新合成的链中（图 10-2）。此时不存在错配，取而代之的是在 DNA 序列中产生一个永久性的改变（突变）。

错配修复能将逃脱校正读码的错误去除

幸运的是，有一套用来检测错配并对之进行修复的机制。保证 DNA 复制忠实性的最后责任由错配修复系统（mismatch repair system）承担，它将 DNA 合成的精确性又提高了 2~3 个数量级。错配修复系统面对两个挑战：第一，它必须扫描基因组寻找错误配对，因为错误配对是短暂的（它们在第二轮复制后被消除，此时它们产生突

变), 错配修复系统必须很快就发现错误配对并对之进行修复; 第二, 系统必须准确地纠正错误配对, 即它必须在新合成的链中将错误插入的核苷酸换掉而不能把母链中正确的核苷酸换掉。

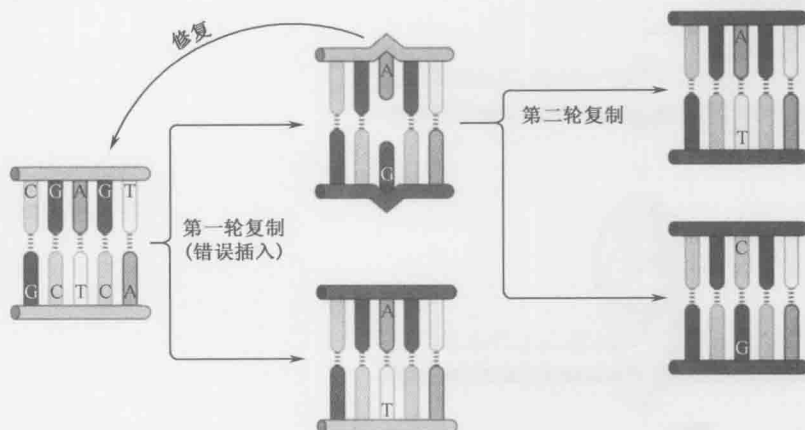


图 10-2 突变可通过复制永久性地插入进去。在第一轮复制中错误插入一个碱基可引入一个突变; 在第二轮复制中, 突变就永久性地插入到 DNA 序列中了。

在大肠杆菌中, 错配是由错配修复蛋白 **MutS** 的二聚体来检测的 (图 10-3)。**MutS** 扫描 DNA, 从错配引起 DNA 骨架的扭曲变形上识别出它们。**MutS** 包围含错误配对的 DNA, 诱导 DNA 产生一个明显的纽结和 **MutS** 自身构象上的变化 (图 10-4)。**MutS** 特异性的关键在于含有错误配对的 DNA 比正确碱基配对的 DNA 更容易扭曲。**MutS** 拥有错配修复所需要的 ATP 酶活性, 但是它在修复中的具体作用还是未知的。**MutS** 和含错误配对的 DNA 形成的复合体募集 **MutL**——错配修复系统中的第二个蛋白质, **MutL** 再激活 **MutH**。**MutH** 是一种酶, 能在错配位点附近的一条链上产生一个切口或割口。切口形成后由一种特殊的 DNA 解旋酶 (**UvrD**) 和三个核酸外切酶中的一个发挥作用 (见下文)。解旋酶从切口开始向错配位点方向解开 DNA, 核酸外切酶逐步地将解旋的单链消化掉, 延伸到并越过错配核苷酸的位点。此作用产生一个单链缺口, 此缺口被 DNA 聚合酶 III (**Pol III**) 填补并由 DNA 连接酶接合。整体效果是将错误配对除去并用正确碱基配对的核苷酸取而代之。

但是 *E.coli* 错配修复系统如何知道两个错配核苷酸中的哪一个要被取代呢? 如果修复是随机发生的话, 那么有一半的概率错误将永久存在于 DNA 中。答案是, *E.coli* 通过我们就要提到的暂时半甲基化对母链进行了标记。

E.coli 的 **Dam** 甲基化酶 (**Dam methylase**) 使两条链上的 5'-GATC-3' 序列中的 A 残基都甲基化。GATC 序列广泛分布于整个基因组中 [约每 256 (4^4) 个碱基对发生一次], 所有这种位点都被 **Dam** 甲基化酶甲基化。当复制又经过两条链的 GATC 都甲基化 (全甲基化) 的 DNA 时, 产生的子代 DNA 双链就是半甲基化的 (只有母链是甲基化的)。这样在几分钟的时间内, 直到 **Dam** 甲基化酶赶上并将新合成的子链甲基化为止, 子代 DNA 双链将只有一条担任模板的链被甲基化 (图 10-5a)。这样, 新合成的链即被标记 (它没有甲基基团), 从而被认出是要被修复的链。

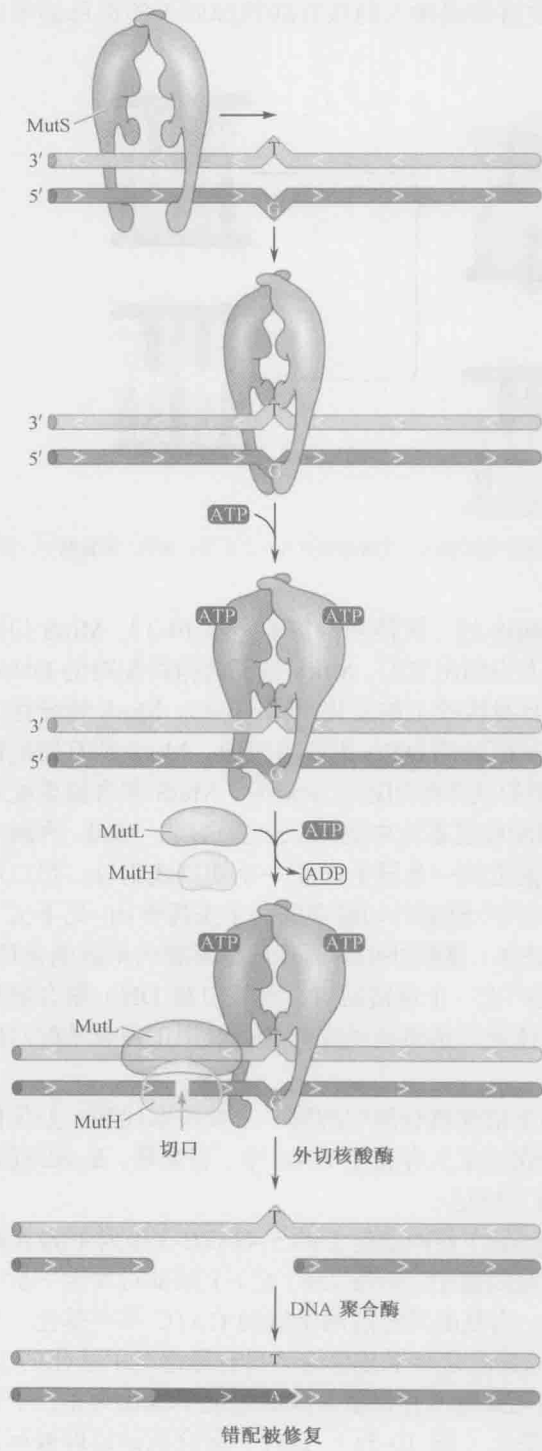


图 10-3 用以修复复制错误的差误配对修复途径。MutS 包围着含有错配的 DNA (未标出, 见图 10-4)。接下来, MutS 募集 MutL 和 MutH, 并且由 MutS 的 ATP 酶活性催化 ATP 的水解。MutH 是一种内切核酸酶, 能在 DNA 上接近错配的位置产生一个切口。紧接着, 一个外切核酸酶消化切口链, 向着错配方向移动。最后, 产生的单链的缺口由 DNA 聚合酶填补并消除错配。(经允许改编自 Junop M. S. et al. 2001. Mol. Cell 7: 1-12, Fig. 6b. © Elsevier.)

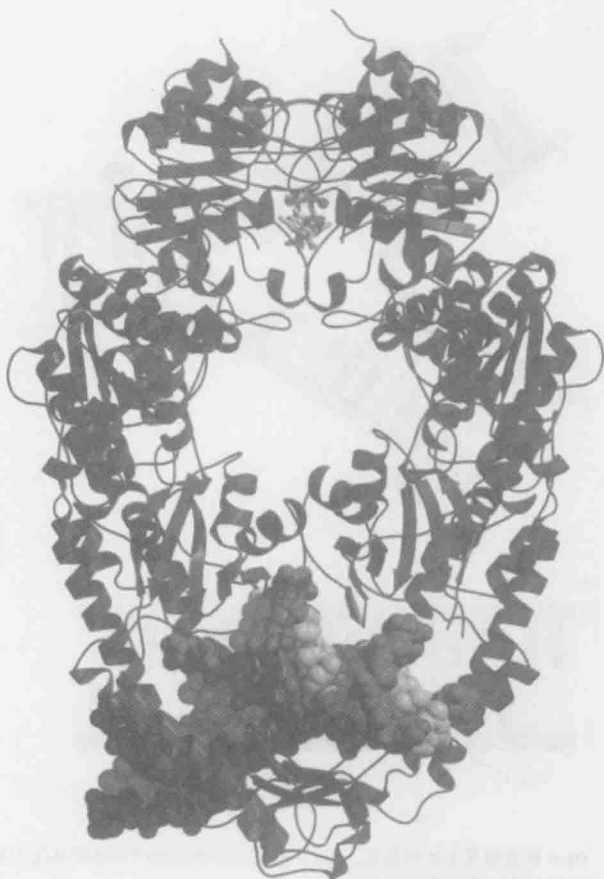


图 10-4 MutS-DNA 复合体的晶体结构。注意 DNA 上位于结构底部的组结和在酶的结构顶部的 ATP，分别用黄色、绿色和红色表示。DNA 用一种空间填充的形式表示，红色代表骨架，灰色代表碱基。(Junop M. S. et al. 2002. Mol, Cell 7: 1-12.) 镜像图用 BobScript、MolScript 和 Raster3D 绘制。

MutH 蛋白结合在这样的半甲基化位点处，但它的核酸内切酶活性通常是隐藏的。只有被位于附近错配处的 MutL 和 MutS 接触的时候（这可能是在几百个碱基对的距离内），MutH 才能像我们上面所说的那样被激活。这种相互作用如何能在数百 bp 的距离以外发生，还是未知的。但是最近有证据表明，MutS-MutL 复合体可以离开错配处并沿着 DNA 的外缘移动到半甲基化位点处的 MutH。MutH 被激活后，选择性地将未甲基化的链切开，这样在错误配对附近只有新合成的 DNA 被除去并被取代（图 10-5b）。因此甲基化是在复制发生错误的时候，使 *E.coli* 修复系统能够从母链上找回正确序列的“记忆”设备。

MutH 产生的切口与错误配对之间单链 DNA 的去除可以使用不同的核酸外切酶，这取决于 MutH 在错误插入的核苷酸 5' 还是 3' 一侧切割 DNA。如果在错配的 5' 侧切 DNA，则用核酸外切酶 VII 或 RecJ 沿 5'→3' 方向从 MutH 产生的切口开始经过错误插入的核苷酸来除去 DNA 片段。反之，如果切口在错配的 3' 侧，则由核酸外切酶 I 沿 3'→5' 方向除去 DNA 片段。如我们所看到的，错配碱基被除去之后，由 DNA 聚合酶 III 来填补缺失的序列（图 10-6）。

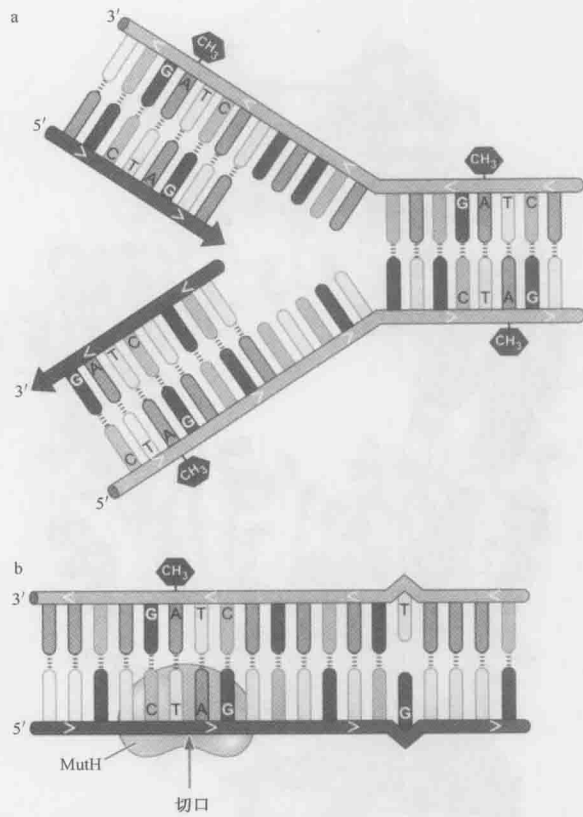


图 10-5 Dam 在复制叉上的甲基化。(a) 在 *E. coli* 中复制产生半甲基化的 DNA。(b) MutH 在未甲基化的子链上进行切割。

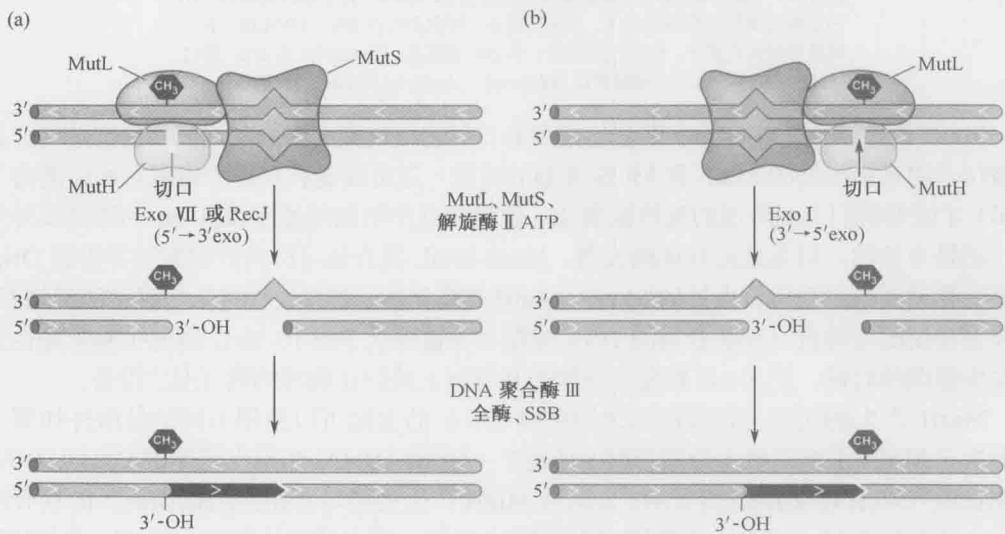


图10-6 错配修复的方向性：核酸外切酶对错配 DNA 的去除。为了简化，与 DNA 结合的 MutH 表示成与错配处的 MutS 直接相连的形式。(a) 未甲基化的 GATC 位于突变的5'侧；(b) 未甲基化的 GATC 位于突变的3'侧。

真核细胞也能修复错误配对,它们使用 MutS(MutS 同源物称为 MSH 蛋白)和 MutL (MutL 同源物称为 MLH 和 PMS) 的同源物完成这一功能。事实上,真核生物有多种具有不同专一性的 MutS 样蛋白。例如,一种是专门用于简单错配的,而另一种用于识别 DNA 复制期间“打滑”产生的小的插入或缺失。错配修复在较高等生物上扮演极为重要的角色,最生动的证据是,发现结肠癌(遗传性非息肉性结直肠癌)的遗传倾向性是由于人的 MutS 同源物(尤其是 MSH2 同源物)和 MutL 同源物的基因突变。

即使真核生物细胞有错配修复系统,它们还缺少 MutH 及像 *E. coli* 那样用半甲基化标记母链的聪明策略(事实上,多数细菌都没有 Dam 甲基化酶,并且也不能用半甲基化来标记新合成的链)。那么错配修复系统是怎么知道两条链中哪一条需要校正的呢?如我们在第 9 章中看到的那样,后随链进行不连续合成产生冈崎片段,再通过 DNA 连接酶与先前合成的 DNA 相连接。在连接步骤之前,冈崎片段与先前合成的链之间隔着一个切口,这个切口可以看成是等同于 *E.coli* 中 MutH 在新合成链上产生的切口。事实上,真核细胞的提取物将修复含有切口的人工模板上的错配,并且是选择性地在携带切口的链上进行。最近的结果表明, MutS 的人类同源物(MSH)与复制体上的滑动夹元件(PCNA, 我们在第 9 章曾予以讨论)相互作用,因此可能被招募到后随链 DNA 不连续合成的部位上。与滑动夹的相互作用也可能将错配修复蛋白招募到前导链的 3' (生长中)端。

DNA 损伤

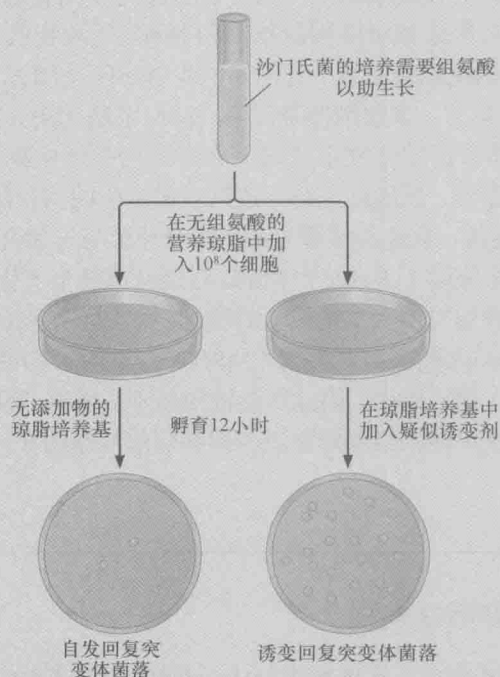
DNA 的自发损伤:水解和脱氨基作用

突变不仅来源于复制的错误,还来源于 DNA 的损伤。如我们将看到的,有些 DNA 损伤来源于环境因素,如辐射和所谓的诱变剂(**mutagen**)——增加突变发生概率的化学试剂(框 10-2, Ames 测试)。但是 DNA 也因水的作用产生自发性损伤(这听起来很滑稽,因为双螺旋的正确结构有赖于水性的环境)。

框 10-2 Ames 测试

分析化学物质在动物体中所具有的潜在致癌作用既费时又费钱。但是,因为多数致癌剂都是致变剂,所以化学物质潜在的致癌作用可从其致变能力方面方便地进行评估。加利福尼亚大学伯克利分校(UC Berkeley)的 Bruce Ames 设计了一个简单的测试方法,根据化学物质在伤寒沙门氏菌(*Salmonella typhimurium*)中引起突变的能力来评价化学物质可能的致癌作用。Ames 测试采用的这个 *S.typhimurium* 菌株中负责组氨酸生物合成的操纵子发生了突变。例如,突变株操纵子的组氨酸生物合成基因之一可能含有一个错义或者移码突变。结果,突变株细胞在组氨酸缺乏的固体培养基上不能生长和形成菌落(框 10-2 图 1)。但是,如果用一个有致变性的化学物质处理突变株细胞(因而具有潜在的致癌性),在少量突变细胞中化合物将使原来的错义或者移码突变(取决于致变剂的性质)产生回复突变。此回复突变使细胞恢复了在组氨酸缺乏的固体

培养基上生长和形成菌落的能力。诱变剂越强，菌落的数目就越多。有些致癌的化学物质开始的时候没有致变性，但是代谢外源物质的肝脏将其转变成了致变剂。为鉴别能够在肝脏中转化为突变剂的化学物质，Ames 用肝中各种酶的混合物处理潜在的致变剂。Ames 测试中发现有致变性的化学物质可进一步在动物身上再测试其潜在的致癌作用。



框 10-2 图 1 Ames 实验

最频繁和最重要类型的水解损伤是胞嘧啶碱基的脱氨基(图 10-7a)。在正常的生理条件下，胞嘧啶可自发进行脱氨基作用，从而产生非天然的(在 DNA 中)碱基尿嘧啶。尿嘧啶优先与腺嘌呤配对，因此，复制时在另一条链上导入腺嘌呤，而不是胞嘧啶指导下的鸟嘌呤。腺嘌呤和鸟嘌呤也易于自发脱氨基，脱氨基将腺嘌呤转变成次黄嘌呤，次黄嘌呤与胞嘧啶而不是与胸腺嘧啶形成氢键；鸟嘌呤转变成黄嘌呤，黄嘌呤虽然与胞嘧啶之间只有两个氢键，但是它仍与胞嘧啶配对。DNA 还通过 N-糖苷键的自发水解进行去嘌呤化(depurination)，并在 DNA 中形成脱碱基(abasic)位点(没有碱基的即脱氧核糖)(图 10-7b)。

注意，与上面所讨论的复制错误不同，这些水解反应都导致 DNA 形成非天然的变化。无嘌呤位点当然是非天然的，而且每个脱氨基作用都产生一个非天然的碱基，因而这种改变可被下面所述的修复系统识别。这种情况还说明了为什么 DNA 有胸腺嘧啶而没有尿嘧啶。如果 DNA 天然含有尿嘧啶而不是胸腺嘧啶的话，那么胞嘧啶的脱氨基作用将产生一个天然碱基，这是修复系统很难识别的。

脱氨基作用产生一个天然存在碱基的危险，可用 5'-甲基胞嘧啶引起的问题来解释。脊椎动物 DNA 由于甲基转移酶的作用经常在胞嘧啶的位置上含有一个 5'-甲基胞嘧啶。

这个修饰后的碱基在转录沉默中起作用(第 19 章)。5'-甲基胞嘧啶脱氨基产生胸腺嘧啶(图 10-7c), 明显不能被识别为异常碱基, 所以, 在下一轮复制中就作为胞嘧啶到胸腺嘧啶(C→T)的转换而被固定。事实上, 脊椎动物 DNA 中甲基化的胞嘧啶是自发突变的热点。

DNA 损伤: 烷化反应、氧化反应和辐射

DNA 易于受烷化反应、氧化反应和辐射的损伤。在烷化反应中, 甲基或乙基团被转移到碱基的反应位点及 DNA 骨架的磷酸基上。烷化化合物包括亚硝胺(nitrosamines)和非常强烈的实验室诱变剂 *N*-甲基-*N*₁-硝基-*N*-亚硝基胍(*N*-methyl-*N*₁-nitro-*N*-nitrosoguanidine)。鸟嘌呤 C6 原子上的氧是最容易发生烷基化的位点之一(图 10-8)。此甲基化的产物 *O*⁶-甲基鸟嘌呤(*O*⁶-methyl-guanine)常常与胸腺嘧啶错配, 导致受损 DNA 复制的时候 G:C 碱基对变成 A:T 碱基对。

DNA 还易受到活性氧簇的攻击(如 O₂⁻、H₂O₂ 和 OH·)。这些强烈的氧化剂由电离辐射和产生自由基的化学试剂产生。例如, 鸟嘌呤氧化后产生 7, 8-二羟基-8-氧代鸟嘌呤, 简称氧代鸟嘌呤(oxoG)。氧代鸟嘌呤有强烈的致变性, 因为它既能与腺嘌呤也能与胞嘧啶碱基配对。如果在复制的时候与腺嘌呤碱基配对, 则产生 G:C 到 T:A 的颠换, 这是人类癌症中最普通的突变之一。因此, 电离辐射和氧化剂的致癌效应可能部分是由于能把鸟嘌呤转换成氧代鸟嘌呤的自由基引起的。

另一种碱基损伤是紫外线造成的。260nm 左右波长的辐射被碱基强烈吸收, 其后果之一是在同一多核苷酸链相邻位置上的两个嘧啶之间发生光化学聚合。两个胸腺嘧啶的

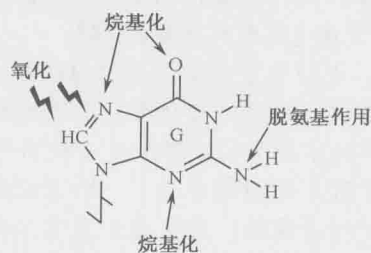


图 10-8 鸟嘌呤的修饰。图示为鸟嘌呤上易于被化学处理, 如烷化反应、氧化反应和辐射损伤的特殊部位。经这些修饰的产物常常为高度致变的。

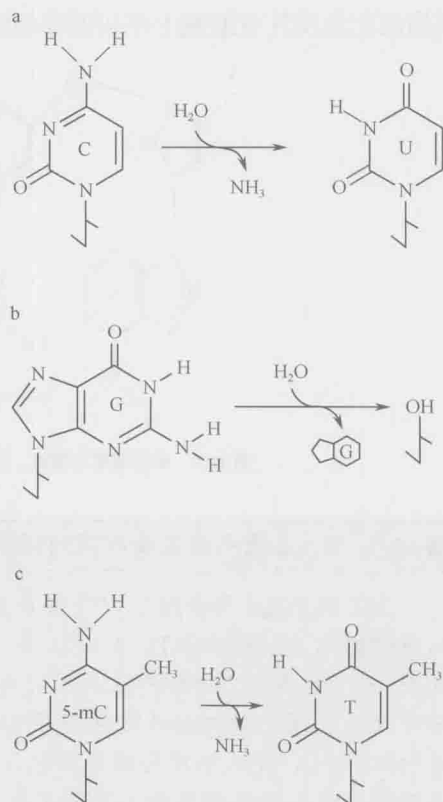


图 10-7 水解损伤引起的突变。(a). 胞嘧啶脱氨基产生尿嘧啶。(b). 鸟嘌呤通过水解脱嘌呤化产生脱嘌呤的脱氧核糖。(c). 5-甲基胞嘧啶的脱氨基在 DNA 中产生天然碱基——胸腺嘧啶。

聚合产物叫做胸腺嘧啶二聚体(thymine dimer)(图 10-9), 含有由毗邻胸腺嘧啶的 C5 和 C6 形成的环丁烷(cyclobutane)环。当胸腺嘧啶与胞嘧啶毗邻时, 产生的聚合体是胸腺嘧啶胞嘧啶加合物, 此处胸腺嘧啶通过其 C6 连接到胞嘧啶的 C4 上。这些聚合的碱基不能再进行碱基配对, 从而导致复制过程中 DNA 聚合酶的终止。测量 DNA 损伤的量, 如胸腺嘧啶二聚体, 以及 DNA 损伤对细胞生存能力和基因组保真度维持产生的影响(见框 10-3, DNA

损伤的定量及其对细胞生存和诱变的影响)。

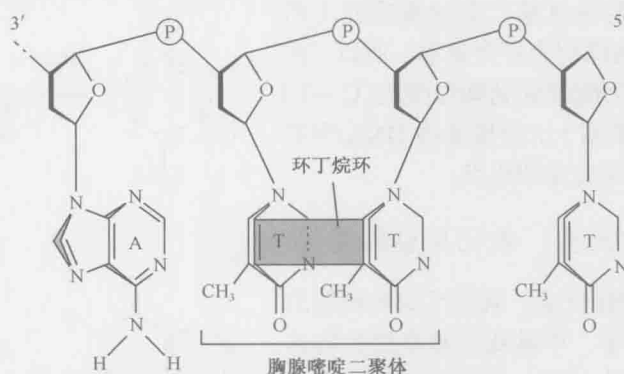


图 10-9 胸腺嘧啶二聚体。紫外线引起毗邻胸腺嘧啶之间形成环丁烷环。

框 10-3 DNA 损伤的定量和其对细胞生存和诱变的影响

为了解 DNA 损伤修复以及变异发生，研究人员通过实验来测量 DNA 损伤及其对细胞的影响。如何测量 DNA 的损伤，最开始看来似乎是具有挑战性的。如何能够看到细胞内 DNA 的改变呢？科学家已经开发出许多技术来达到这一目的。在一个实验中，研究人员使用一种靶向特定类型 DNA 损伤的抗体，如胸腺嘧啶二聚体。他们在分离的基因组 DNA 样本中用类似使用抗体在免疫印迹分析中测量蛋白质的含量的方法来衡量胸腺嘧啶二聚体的水平（见第 7 章）。在另一个实验中，用彗星或单细胞凝胶电泳实验通过电泳中迁移模式的改变检测单链和双链损伤及其他类型的细胞内 DNA 损伤。受损的 DNA 显示荧光显微镜观察到的彗星样外观。新技术的持续发展为 DNA 损伤提供了更准确和更具体的检测方法。

如何测定 DNA 损伤对细胞生存能力的影响呢？对于单细胞生物如细菌和真菌，存活实验可以简单地将细胞接种于固态培养基上并通过对比处理和未处理的细胞形成的菌落数（克隆形成的单位）来比较。杀伤率或 DNA 损伤诱导剂和条件（致死曲线）之间的关系是通过一定范围内不同剂量的 DNA 损伤剂与存活细胞数画图得出。当处理的损伤类型需要一个特定的修复通路时，那么在该修复通路上有突变的则相对于野生型在同样的剂量上会表现出较低的存活率。一个不同的方法被用来测量 DNA 损伤剂对哺乳动物细胞存活率的影响。在该方法中，一种荧光染料（生-死标记）用于鉴定活细胞和死细胞。DNA 损伤剂处理后的细胞存活率就通过荧光显微镜下计算细胞被染色与否来获得。

DNA 损伤试剂或条件的定量研究除了细胞存活外，也涉及了突变发生率的检测。与 Ames 测试（见框 10-2）类似，突变发生率的检测实验可以通过在缺乏突变基因相关必须产物或下游产物的条件固体培养基上测定携带有特定突变的细胞的生存能力的逆转来完成。突变发生实验可能同样涉及正向突变（从野生型到突变型）一个特定基因并在允许突变细胞生长的选择培养基中培养。类似于存活实验，突变发生实验需要用不同剂量的 DNA 损伤剂处理细胞。突变发生率通过逆转的百分率或正向突变作为与细胞存活相关的功能剂量来计算。

最后, γ 辐射和 X 射线 (电离辐射) 有很高的危险性, 因为它们可使 DNA 双链断裂, 这很难被修复。电离辐射能直接攻击 (离子化) DNA 骨架中的脱氧核糖。另外, 辐射能通过产生活性氧簇间接攻击 (如上所述), 因为后者能与脱氧核糖亚基反应。因为细胞需要完整的染色体来复制其 DNA, 所以电离辐射用于在癌症治疗中治疗性地杀死快速增殖细胞。某些抗癌药物, 如争光霉素 (bleomycin) 也能引起 DNA 的断裂。电离辐射和像争光霉素那样的试剂, 因能导致 DNA 断裂, 所以被认为具有断裂性 (clastogenic) (源于希腊语 klastos, 其含义为“断裂的”)。

突变还可由碱基类似物和嵌入剂引起

突变还可由可替换正常碱基的化合物 (碱基类似物, base analog) 或能插入碱基间的化合物 (嵌入剂, intercalating agent) 导致复制错误而引起 (图 10-10)。碱基类似物在结构上与正常碱基类似, 但是其不同之处使其对细胞又非常危险。因此, 碱基类似物与正常碱基的相似程度足以使其被细胞摄取, 转化成核苷三磷酸并在复制中被插入到 DNA 中。但是, 因为这些碱基与正常碱基在结构上存在差异, 使其配对不准确, 导致复制过程中频繁发生错误。最有致变性的一个碱基类似物是 5-溴尿嘧啶 (5-bromouracil), 为胸腺嘧啶的类似物。溴取代原子的存在使碱基可以通过烯醇互变异构体与鸟嘌呤错配 (图 10-10a)。如我们在第 4 章所见, 酮互变异构体的倾向性远远大于烯醇互变异构体, 但是胸腺嘧啶比 5-溴尿嘧啶更是如此。

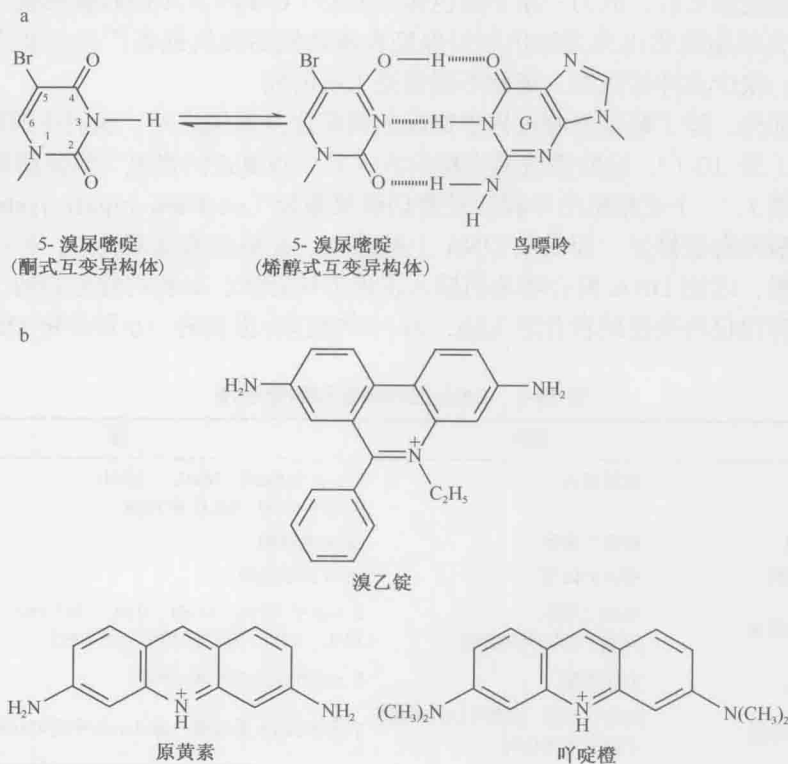


图10-10 可引起 DNA 突变的碱基类似物和嵌入剂。(a). 胸腺嘧啶的碱基类似物, 5-溴尿嘧啶能与鸟嘌呤错配。(b). 嵌入剂。

如我们在第 4 章对溴乙锭所讨论的那样,嵌入剂是含有几个多元环的扁平分子,能与 DNA 中同样扁平的嘌呤或者嘧啶碱基结合,就如在双螺旋中的碱基相互结合或堆积那样。嵌入剂,如原黄素 (proflavin)、吖啶 (acridine) 和溴乙锭 (ethidium),能导致一个甚或几个碱基对的缺失或插入。当基因中发生这样的缺失或插入的时候,如第 16 章我们讨论遗传密码的时候将会看到的那样,会对其信使 RNA 的翻译产生深刻的影响,因为它们将编码序列移出了正确的可读框。

嵌入剂是怎样引起短的插入和缺失的呢?插入情况的一个可能性是,这些致变剂通过插入模板链碱基之间,导致 DNA 聚合酶在嵌入分子对侧插入一个额外的核苷酸(一个这种结构的嵌入大约能使两个碱基对之间的通常间距加倍)。相反,缺失的情况是由于嵌入分子的存在引起模板扭曲,这可能使聚合酶跳过一个核苷酸。

DNA 损伤的修复

如我们所看到的那样,DNA 的损伤有两种后果。有些类型的损伤,如胸腺嘧啶二聚体或 DNA 骨架的切口和断裂,使得复制或者转录受阻。其他类型的损伤产生改变了的碱基,在复制上没有立即产生结构性后果,但是引起了错配,这可在复制之后导致 DNA 序列上永久性的改变。例如,通过脱氨基作用,胞嘧啶转化成尿嘧啶产生 U:G 错配,在一轮复制之后,成为一条子染色体上的 C:G 到 T:A 的转换突变。这些考虑解释了为什么细胞演化出完美的机制以保证在损伤阻碍复制或者产生突变之前就识别并修复损伤。缺少这样的机制,细胞不能耐受太长时间。

在这一部分,除了修复复制过程中错配的错配修复系统之外,我们还探讨 DNA 损伤修复系统(表 10-1)。这些系统最直接的方式是(指真正的修复)修复酶简单地将损伤逆转(撤销)。一个更精致的步骤涉及剪切修复系统 (excision repair system),此处受损的核苷酸没有被修复,而是从 DNA 上被除去。在剪切修复系统中,另一条未受损的链作为模板,以便 DNA 聚合酶重新掺入正确的核苷酸。如我们将见到的,有两种剪切修复,一种仅仅将受损的核苷酸去除,另一种将包含损伤的一小段单链 DNA 去除。

表 10-1 DNA 损伤修复和耐受系统

类型	损伤	酶
错配修复	复制错误	<i>E. coli</i> 中 MutS、MutL、MutH 人类中 MSH、MLH 和 PMS
光激活作用	嘧啶二聚体	DNA 光解酶
碱基切除修复	受损的碱基	DNA 糖基化酶
核苷酸切除修复	嘧啶二聚体 碱基上的巨大加合物	<i>E. coli</i> 中 UvrA、UvrB、UvrC、和 UvrD, 人类中 XPC、XPA、XPD、ERCCI-XPF 以及 XPG
双链断修复	双链断裂	<i>E. coli</i> 中 RecA 和 RecBCD
移损 DNA 合成	嘧啶二聚体、脱嘌呤位点或碱基上的巨大加合物	Y 家族 DNA 聚合酶, 如 <i>E. coli</i> 中的 UmuC

但是,更精致的系统是重组修复(**recombinational repair**),当 DNA 两条链都受损(断裂)时采用这种修复。这种情况下,一条链不能作为另一条链修复的模板。因此,在重组修复[也叫双链断裂修复(**double-strand break repair**)]中,序列信息从染色体第二条未受损的拷贝上找回。最后,当 DNA 聚合酶的复制进程被受损碱基阻碍的时候,一个特殊的移损聚合酶(**translesion polymerase**)以一种不依靠模板和新合成 DNA 链之间碱基配对的方式经过受损位点进行拷贝。因为移损合成不可避免地具有很高的错误易发性(致变性),所以细胞在迫不得已的情况下才采用此机制。

DNA 损伤的直接逆转

损伤简单逆转修复的一个例子是光激活作用(**photoreactivation**),光激活作用直接逆转紫外辐射造成的嘧啶二聚体结构。光激活反应中, DNA 光解酶从光线中捕获能量并将其用于断裂连接毗邻嘧啶的共价键(图 10-11)。换句话说,受损碱基被直接修复了。

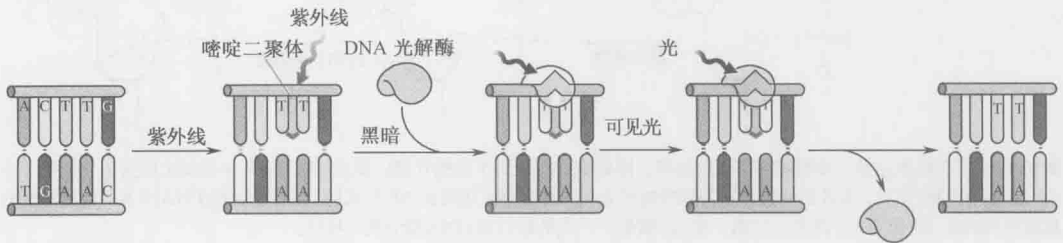


图10-11 光激活作用。紫外线照射产生胸腺嘧啶二聚体。当被光照射时, DNA 光解酶将二聚体形成的环打断,恢复成两个胸腺嘧啶残基。

直接逆转的另一个例子是甲基化碱基 O^6 -甲基鸟嘌呤上的甲基被去除(见上文)。在此例中,甲基转移酶把甲基基团转移到其自身的一个半胱氨酸残基上,从而使之从鸟嘌呤残基上除去(图 10-12)。对细胞来说这个代价很昂贵,因为甲基转移酶不具有催化性,一旦接受一个甲基基团就不可再次被使用。

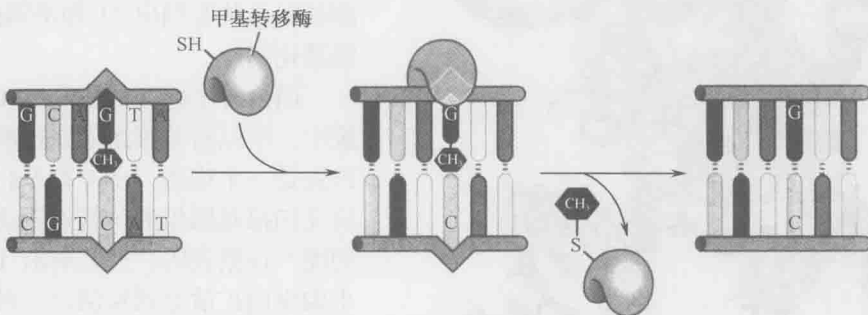


图10-12 甲基基团的去除。甲基转移酶催化 O^6 -甲基鸟嘌呤的甲基基团转移到该酶的一个半胱氨酸残基上,从而在 DNA 中恢复成正常的 G。

碱基切除修复酶通过碱基弹出机制除去受损碱基

DNA 清除受损碱基最普遍的方法是通过修复系统将已变化的碱基除去并替换掉。两种主要的修复系统是碱基切除修复(**base excision repair**)和核苷酸切除修复(**nucleotide**

excision repair)。在碱基切除修复中,一种称为糖基化酶(**glycosylase**)的酶识别并通过水解糖苷键除去受损碱基(图 10-13)。在随后的核酸内切步骤中,产生的脱碱基戊糖从 DNA 骨架上去除。核酸内切性切割还除去自发水解产生的脱嘌呤和脱嘧啶的戊糖。受损核苷酸从骨架上完全除去以后,一种修复 DNA 聚合酶和 DNA 连接酶用未受损的链作为模板重建了一条完整的链。

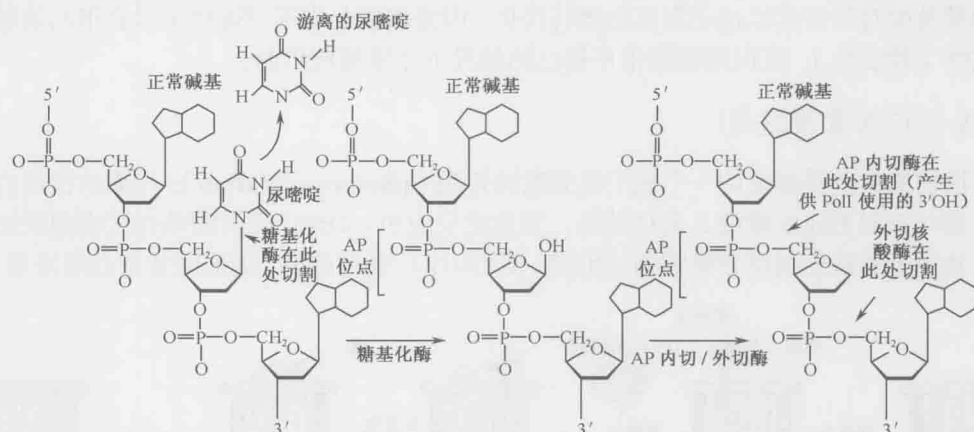


图10-13 碱基切除途径:尿嘧啶糖基化酶反应。尿嘧啶糖基化酶水解糖苷键以使尿嘧啶从 DNA 骨架上脱离,并留下一个 AP 位点(脱嘌呤位点,或者在此情况下是脱嘧啶位点)。AP 核酸内切酶在 AP 位点的5'位置上切断 DNA 骨架,留出3'-OH;核酸外切酶在 AP 位点的3'位置上切割,留出5'磷酸,产生的缺口被 DNA 聚合酶 I 填补。

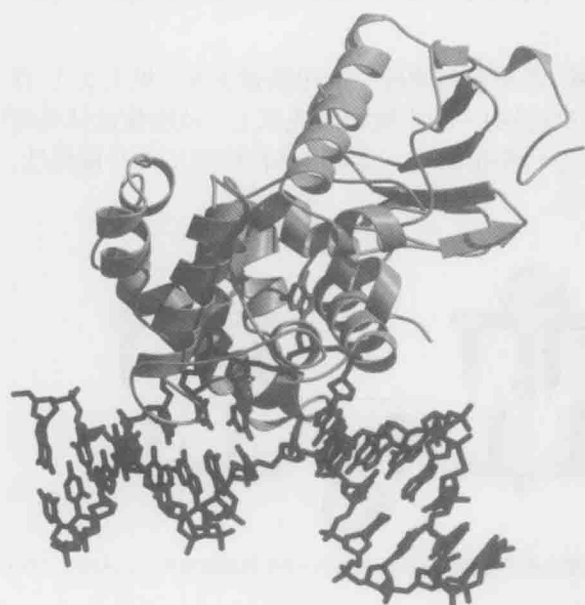


图 10-14 DNA 糖基化酶复合体的结构。酶显示为灰色, DNA 显示为紫色。图中受损的碱基——氧化鸟嘌呤显示为红色,从螺旋中弹出,进入酶的催化中心。(Bruner S. D., et al. 2000. Nature 403: 859-866.) 镜像图用 BobScript、MolScript 和 Raster 3D 制作。

DNA 糖基化酶为损伤特异性的,细胞中有多种具有不同特异性的 DNA 糖基化酶。因此,一种特殊的糖基化酶识别尿嘧啶(胞嘧啶脱氨基作用产生),另一种负责除去氧化鸟嘌呤(oxoG,鸟嘌呤氧化的结果)。在人细胞核中总共鉴别出 11 种不同的 DNA 糖基化酶。

因为每个碱基都埋藏在 DNA 螺旋中,所以将基因组中受损碱基清除出去是一个难题。DNA 糖基化酶是如何在扫描基因组的时候检测受损碱基的呢?证据表明,这些酶沿 DNA 的小沟纵向扩散直到检测出一种特定类型的损伤。但是,如果碱基包埋在 DNA 螺旋中,那么糖基化酶如何对其起作用呢?对此疑惑的解答源于 DNA 具有令人惊叹的柔韧性。对 X 射线晶体学的研究揭示了受损的碱基

是被弹出的，所以它突出于双螺旋之外，此处它正好位于糖基化酶的特异性口袋中（图 10-14）。有趣的是，双螺旋仅需中等的结构扭曲就能使碱基弹出，所以碱基弹出的能量消耗不会太大（第 4 章图 4-8）。然而，糖基化酶沿着 DNA 扩散的时候，不可能将每一个碱基都弹出来检查异常，这些酶进行受损碱基扫描的机制仍然不为人知。

如果受损碱基在 DNA 复制之前没有通过碱基切除而被除去会怎样呢？这是不是意味着将不可避免地产生突变？在倾向于和 A 发生错配的 oxoG 例子中存在一种防故障机制（图 10-15）。一种专门的糖基化酶可识别模板链上 oxoG 配对位置错误掺入 A 产生的 oxoG: A 碱基对。然而在这种情况下，糖基化酶会除去 A。因此，修复酶把与 oxoG 配对的 A 认作突变，并除去虽没有受损但是却不正确的碱基 A。

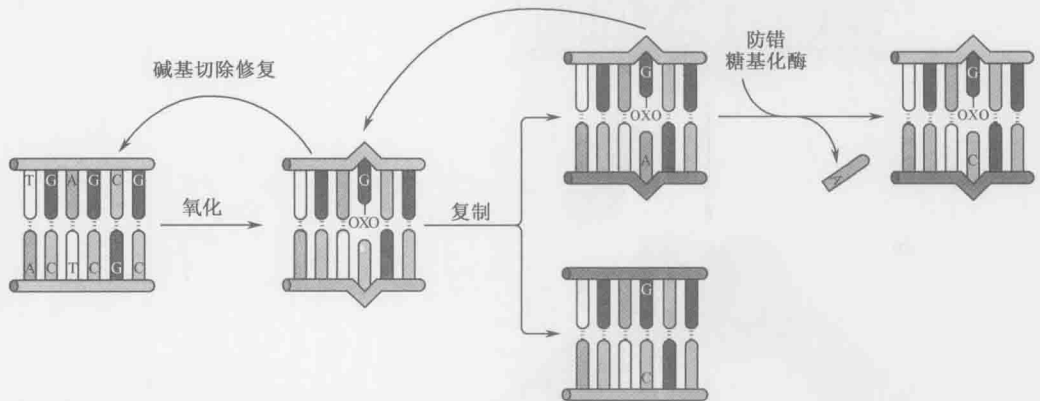


图10-15 oxoG: A 修复。鸟嘌呤氧化产生 oxoG。修饰后的碱基在 DNA 复制之前就能被 DNA 糖基化酶通过碱基切除途径进行修复。如果复制发生在 oxoG 被除去之前，致使 A 被错误插入，那么防错糖基化酶能除去 A，使 A 被 C 替换掉。这给 DNA 糖基化酶除去修饰的碱基提供了第二次机会。

另一个防故障系统的例子是除去与 G 配对的 T 的糖基化酶。如我们所见，5-甲基胞嘧啶自发的脱氨基作用能形成 T: G 错配，这在脊椎动物的 DNA 中常常发生。因为 T 和 G 都是正常的碱基，细胞如何识别哪一个才是不正确的碱基呢？糖基化酶系统认为，T: G 错配中的 T 是 5-甲基胞嘧啶脱氨基作用产生的，并选择性地除去 T 使其被 C 取代。

核苷酸切除修复酶在损伤两侧切割受损的 DNA

与碱基切除修复不同，核苷酸切除修复酶不能区分各种不同的损伤，而是识别双螺旋形状上的扭曲，如胸腺嘧啶二聚体或碱基上存在大的化学加合物时产生的扭曲。这种扭曲引发一连串的事件，导致含有损伤的一小段单链片段（或小区）被去除。去除修复在 DNA 上产生的单链缺口由 DNA 聚合酶用未受损的链为模板进行填补，从而恢复原始的核苷酸序列。

E. coli 的核苷酸切除修复主要由 4 种蛋白质来完成：UvrA、UvrB、UvrC 和 UvrD（图 10-16）。UvrA 和 UvrB 组成的复合体扫描 DNA，其中 UvrA 负责检测螺旋中的扭曲，一旦遇到扭曲，UvrA 退出复合体。UvrB 使 DNA 变性，在损伤周围产生一个单链的凸起。然后，UvrB 募集 UvrC，UvrC 产生两个切口：一个位于损伤 5' 侧的 8 个核苷酸处，另一个位于损伤 3' 侧的 4 个或 5 个核苷酸处。切割产生长度为 12~13 个残基的单链 DNA

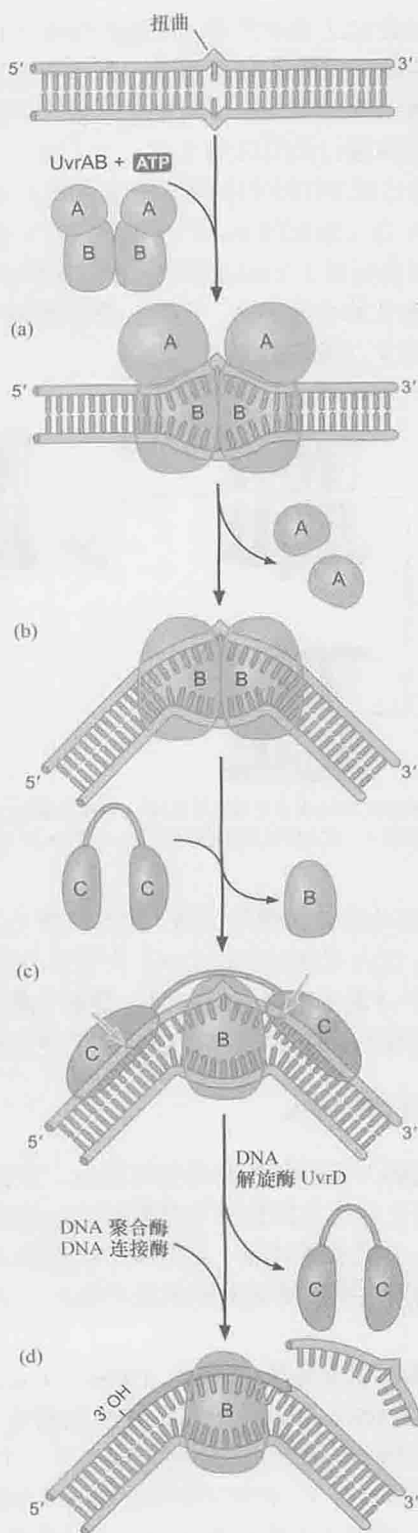


图 10-16 核苷酸切除修复途径。(a) 通过与 UvrB 形成二聚体的 UvrA, ATP 水解促进二聚体形成 UvrA 和 UvrB 扫描 DNA, 寻找扭曲。(b) UvrA 离开复合体, UvrB 在扭曲附近将 DNA 局部变性。(c) UvrC 与 UvrB 形成复合体, 在损伤的 5'侧和 3'侧产生切口。(d) DNA 解旋酶 UvrD 将单链片段从双螺旋上释放出来, DNA 聚合酶 1 和连接酶对缺口进行修复和填补。(a~d 经允许取自 Zou Y. and Van Houten B. 1999, EMBO J. 18: 4898, Fig 7. © Macmillan.)

片段, 此片段在 DNA 解旋酶 UvrD 的可作用范围之内。最后, DNA 聚合酶 I (Pol I) 和 DNA 连接酶填补产生的缺口。

较高等细胞中核苷酸切除修复的原理与 *E.coli* 中的基本相同, 但是对损伤的检测、切除和修复系统更为复杂, 涉及 25 个或者更多的多肽。其中 XPC 负责检测螺旋中的扭曲, 这在 *E.coli* 中是 UvrA 的职能。与在 *E.coli* 中一样, DNA 被变性打开并在损伤周围形成一个凸起。凸起的形成涉及 XPA 和 XPD 蛋白的解旋酶活性 (*E.coli* 中 UvrB 的对应物), 以及单链结合蛋白 RPA。凸起在损伤部位的 5'端产生的切割位点供核酸酶 ERCC1-XPF 切割, 在 3'端产生的切割位点供核酸酶 XPG 切割 (代表 UvrC 的功能)。在高等细胞中, 产生的单链 DNA 片段为 24~32 个核苷酸。与在细菌中一样, DNA 片段释放后产生的缺口被 DNA 聚合酶和连接酶填补。

如其名称所表明的那样, UVR 蛋白是紫外线损伤修复所需要的。*uvr* 基因突变株对紫外线敏感, 缺少除去胸腺嘧啶-胸腺嘧啶二聚体和胸腺嘧啶-胞嘧啶加合物的能力。事实上, 这些蛋白质广泛识别各种类型的巨大加合物并将之修复。核苷酸切除修复对人类也很重要。人类可患上一种名为着色性干皮病的遗传病, 此病使患者对光线极度敏感并导致皮肤损伤, 包括皮肤癌 (见框 10-4, 核苷酸切除修复和跨损伤合成与人类遗传缺陷的联系)。

框 10-4 核苷酸切除修复和跨损伤合成与人类遗传性疾病的关系

人类可患一种遗传性疾病——着色性干皮病 (XP), 它是一种常染色体疾病, 使得患者对阳光非常敏感, 同时导致皮肤损伤, 包括皮肤癌。已有 7 个基因被鉴定其突变能引起 XP。这些基因的特定蛋白 (如 XPA、XPC、XPD、XPF 和 XPG 等; 见正文) 处于人类的核苷酸切除修复途径 (NER), 突显了 NER 在紫外损伤中的重要性。除了 NER 相关的蛋白质, 一种 XP 的突变型 XP-V 是由于 DNA 跨损伤修复聚合酶 Pol η (见后面关于跨损伤聚合酶的讨论) 的缺陷引起的。编码该酶的基因有时称为 XPV, 携有 XP-V 的个体表现出较为缓和的 XP 症状。

在 XP 患者的细胞水平上发生了什么呢? 由于 NER 缺陷的存在, 细胞 UV 诱导的 DNA 损伤修复能力, 如对胸腺嘧啶二聚体的修复受到限制, XP 患者暴露于阳光后, 细胞内 DNA 损伤的数量增加, 导致诱变的增加和细胞死亡。具有突变的 Pol η 的细胞在复制中无法修复胸腺嘧啶二聚体突变, 因此必须使用另一个旁路的跨损伤聚合酶, 以避免阻滞在复制期。因为 Pol η (但不包括其他跨损伤聚合酶) 校正了胸腺嘧啶二聚体的插入, 使用其他跨损伤聚合酶可能增加突变的频率。

核苷酸切除修复不仅能修复整个基因组中的损伤, 而且当 RNA 聚合酶的转录过程被某个基因中发生的转录 (模板) 链的损伤所终止时, 它还能拯救 RNA 聚合酶。此现象叫做转录耦联修复 (transcription-coupled repair), 包括将核苷酸切除修复蛋白募集到受阻的 RNA 聚合酶上 (图 10-17)。转录耦联修复的意义在于它将修复酶集中于正在活跃地被转录的 DNA (基因) 上。实际上, RNA 聚合酶在细胞中起到另一种损伤检测

蛋白的作用。真核细胞中转录耦联修复的核心是通用转录因子 TFIID。如我们将在第 13 章所看到的那样, TFIID 在转录起始过程中解开 DNA 模板的螺旋。TFIID 的亚基包括上面讨论的 DNA 解螺旋蛋白 XPA 和 XPD。所以, TFIID 负责两个独立的职能: 在核苷酸切除修复过程(包括转录耦联修复)中, 有解链功能的解旋酶将损伤周围的 DNA 解旋, 以及在基因转录过程中帮助打开 DNA 模板。原核生物中也存在将修复和转录耦联在一起的系统。

重组修复通过从未受损 DNA 中找回序列信息来修复 DNA 断裂

切除修复用未受损的 DNA 链作为模板来替代另一条链上已受损的 DNA 片段。细胞如何修复 DNA 中双螺旋两条链都断裂的双链断裂呢? 这是由双链断裂修复(DSB)途径[double-strand break (DSB) repair pathway]进行的。此途径从姐妹染色体中取回序列信息。因为 DSB 修复途径在常规的同源重组及 DSB 修复中具有核心作用, 所以 DSB 修复途径本身就是一个重要的主题, 我们将在第 11 章中对其进行详细探讨。

DNA 重组还帮助修复 DNA 复制中的错误。设想复制叉在 DNA 中遇到没有被核苷酸切除修复纠正的损伤(如胸腺嘧啶二聚体), DNA 聚合酶有时将会放弃尝试越过此损伤进行复制。DNA 聚合酶有时试图尝试跳过损伤进行复制。虽然模板链不能使用了, 但是序列信息仍然能通过重组从复制叉的另一个子分子上取回(见第 11 章)。当重组修复完毕后, 核苷酸切除系统又有一次修复胸腺嘧啶二聚体的机会。事实上, 已经知道重组缺失的突变体对紫外线敏感。再考虑复制叉在 DNA 模板中遇到一个切口, 复制叉越过切口将产生 DNA 断裂, 这只能通过双链断裂修复途径进行修复。虽然一般我们认为重组是探讨序列新组合的演化策略, 但它最初的功能可能是为了修复 DNA 的损伤。

DNA 中的 DSB 可以通过直接与断裂末端相连而修复

在所有的 DNA 损伤中, DSB 是对细胞最有害的。如果不修复, DNA 的断裂将引起多种有害的后果, 如阻断复制和引起染色体缺失, 进而导致细胞死亡或肿瘤转化。细胞通常有多种重叠的途径来处理 DNA 损伤, 那么细胞不仅仅依赖于 DSB 修复途径来处理 DSB 也就不足为奇了。正如我们所看到的和在第 11 章中将要讨论的, DSB 修复途径依赖于姐妹染色体的 DNA 序列信息来修复受损的 DNA 分子。这是一种有效的策略, 因为姐妹染色体可以为绕过断裂位点而精确地恢复原先的序列提供一个模板。在酵母细胞中, DSB 修复是断裂修复的一种主要途径。但是, 在细胞周期的早期, 两个姐妹染色体由 DNA 复制产生之前又会发生什么呢? 如果一个仍未复制的染色体发生了断裂, 就没有姐妹染色体可以作为 DSB 修复途径的模板了。在这种情况下, 另外一个称为非同源末端连接(nonhomologous end joining, NHEJ)的系统就可以发挥作用了。NHEJ 是酵母中的备用系统, 但是在高等细胞中它是修复断裂的一个主要途径(框 10-5, 非同源末端连接)。

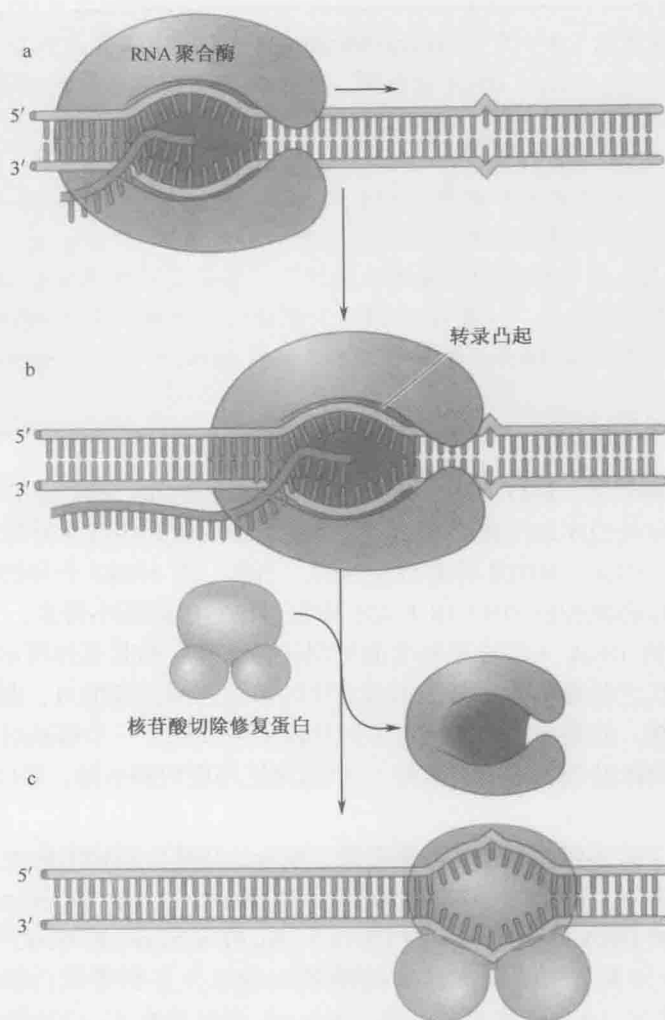


图 10-17 转录耦联的 DNA 修复。(a) RNA 聚合酶在损伤上游正常地转录 DNA。(b) 当遇到 DNA 中的损伤时, RNA 聚合酶受阻, 转录停止。(c) RNA 聚合酶招募核苷酸切除修复蛋白到损伤部位上, 然后从 DNA 上回退或者解离, 以使修复蛋白能触及损伤。(经 Zou Y. and Van Houten B. 1999. EMBO J. 18: 4898, Fig 7. © Macmillan.)

框 10-5 非同源末端连接

NHEJ 能够修复暴露于外源有害物而产生的 DSB, 如电离辐射及细胞内在的损伤 (如 DNA 复制失败)。显然, NHEJ 也存在于所有正常细胞内在的适应性免疫过程中。免疫系统产生大量多种多样的抗体分子, 这些分子由所谓的轻链和重链组成。轻链和重链是在重组过程中产生的, 包括大量储备着编码蛋白的 DNA 元件 V 和 J (在抗体的重链中是 D 片段) 等大片段的连接, 从而形成多肽的不同区域。第 12 章我们将这个过

程称为 V(D)J 重组 [V(D)J recombination]。V(D)J 重组的启动是通过在一个淋巴细胞特异的过程中引入 DNA 的断裂, 这个过程还涉及 RAG1 和 RAG2 两个蛋白质。一旦断裂产生, NHEJ 途径 (并不是淋巴细胞特异的) 就会将两个末端连接。然而在这种情况下, 蛋白编码片段的末端并不是与它们原先的部分连接。这些末端会与新的片段连接起来形成重链和轻链中的合成编码序列。NHEJ 也参与 V(D)J 重组的另一个例子——控制 T-细胞受体的免疫多肽的形成, 将在第 12 章讨论。

强调 NHEJ 在人类生物学中的重要性是因为一些罕见的遗传综合征, 它们的特征是对电离辐射和 DNA 损伤剂, 以及由 V(D)J 重组缺陷导致的免疫缺陷高度敏感。可见患有这些综合征的患者在 NHEJ 途径的 Artemis、LigaseIV 或 Cernunnos-XLF 基因中发生了突变。

我们可以解释的是, 进行 NHEJ 保护并加工断裂的末端, 同时将它们连接在一起的机制。由于断裂末端的序列信息丢失了, 穿过断裂处的原先序列在异源末端连接过程中无法忠实地修复, 因此, NHEJ 是有致变性的。当然, 由 NHEJ 介导的 DNA 末端连接而导致的诱变要比将断裂的 DNA 留下而不修复对细胞的损伤小得多。

在 NHEJ 中将 DNA 末端连接起来的机制是什么呢? 如其名称所示, NHEJ 不涉及同源重组。取而代之的是, 通过断裂末端突出的单链之间错排配对, 断裂 DNA 的两个末端直接相互连接。此错排配对是通过不同片段 (可以短至一个碱基对) 互补碱基之间的匹配完成的 (偶然发现的微小同源件)。单链尾巴用核酸酶去除, 缺口用 DNA 聚合酶填补。

已经鉴定出了很多调控 NHEJ 的蛋白质。至今, 在哺乳动物细胞中已经发现了 7 个 NHEJ 途径的组分, 它们的名字都比较难记: Ku70、Ku80、DNA-PKcs、Artemis、XRCC4、Cernunnos-XLF 和 DNA Ligase IV (图 10-18)。Ku70 和 Ku80 是 NHEJ 最基本的成分, 它们能形成一个异源二聚体与 DNA 的断裂末端结合并招募蛋白激酶 DNA-PKc。DNA-PKc 接下来与 Artemis 形成复合体。Artemis 同时具有 5'→3'外切核酸酶和潜在的内切核酸酶活性, 可以被 DNA-PKc 的磷酸化作用激活。这些核酸水解活性对断裂末端进行加工并为连接作准备。连接是由 Ligase IV、XRCC4 和 Cernunnos-XLF 组成的复合体来执行的。

NHEJ 在真核生物中是普遍存在的, 但是在细菌中很少发生。然而, 有人在枯草芽孢杆菌 (*Bacillus subtilis*) 的孢子中发现了一个很有意思的特殊例子。枯草芽孢杆菌能在孢子生成和成熟孢子组装蛋白的时候产生类 Ku 蛋白和一种 DNA 连接酶。Ku 蛋白和 DNA 连接酶代表了一个简单的二蛋白 NHEJ 系统, 在孢子萌芽时修复 DNA 断裂。缺少这些蛋白质的突变孢子对于干热 (一种已知的引起 DNA 断裂的条件) 非常敏感。在萌芽时期, 加热突变的孢子并不能恢复生长, 因为无法将热诱导的断裂重新连接。

萌芽时期的孢子主要依赖于 NHEJ 而不是 DSB 修复途径来修复断裂是有重要意义的。孢子只有一条染色体, 因此, 它们不能依赖于姐妹染色体作为修复突变的模板。有

有趣的是,孢子的染色体紧密卷曲形成一个典型的圆环结构可以保持断裂的 DNA 末端之间紧密相邻。这种紧密相邻的结构可以使正确的末端重连变得容易,甚至是染色体发生多处断裂的情况。枯草芽孢杆菌的孢子及有关的细菌能在极端环境下比其他任何休眠的细胞更有效地生存。NHEJ 就是这种惊人技巧的基础。

移损 DNA 合成使复制越过 DNA 损伤继续进行

在迄今我们已经探讨的很多例子中, DNA 损伤是通过切除然后用未受损的模板重新合成来完成修复的。但是,这种修复系统不能十分有效地运行,有时正在复制的 DNA 聚合酶仍会遇到没有被修复的损伤,如嘧啶二聚体或脱嘌呤位点。因为这样的损伤是 DNA 聚合酶前进的障碍,所以复制机器必须试图越过损伤来进行复制,或被迫终止复制。即使细胞不能修复损伤,也有防故障机制使复制机

器绕过受损的部位,这种机制就叫做移损合成 (translesion synthesis)。如我们将看到的那样,这个机制有高度的易错性,易引入突变,但是移损合成使细胞避免了染色体不完全复制的更坏命运。DNA 损伤容忍的一个关键特性使 DNA 损伤保持在基因组中。DNA 修复路径可以随后修正损伤 (图 10-19)。

移损合成是被一类特化的 DNA 聚合酶催化的,此酶越过损伤部位直接合成 DNA (图 10-20)。在 *E. coli* 中,移损合成是由 UmuC 和 UmuD'蛋白的复合体 DNA PolIV 或 DNA PolIV (DinB) 承担的。DinB 和 UmuC 是 DNA 聚合酶的一个独特家族的一员,它在很多生物中都被发现,称为 DNA 聚合酶的 Y 家族 (图 10-21 和框 10-6, DNA 聚合酶的 Y 家族)。人类有 5 种移损聚合酶,其中 4 种属于 Y 家族。

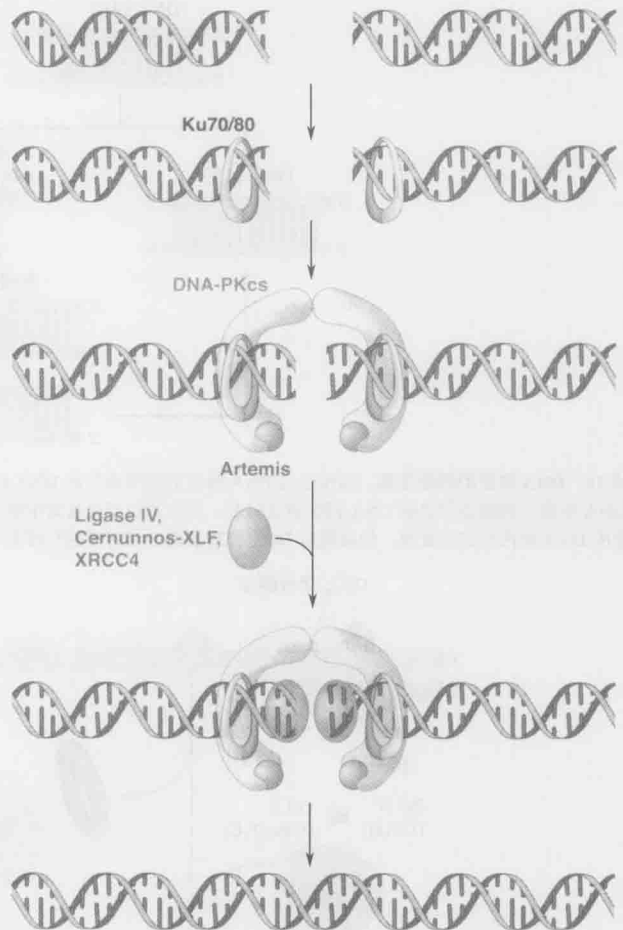


图 10-18 哺乳动物的 NHEJ 途径。Ku70 和 Ku80 组成的异源二聚体与断裂 DNA 的末端结合并招募蛋白激酶 DNA PKcs。DNA PKcs 紧接着招募拥有外切核酸酶和内切核酸酶活性的 Artemis 对断裂末端进行加工。最后,连接酶 IV、XRCC4 和 CernunnosXLF 组成的复合物将两个断裂末端相连。(Sekiguchi J. M. and Ferguson D. O. 2006. Cell 124: 260-262. © Elsevier. 经许可重绘)

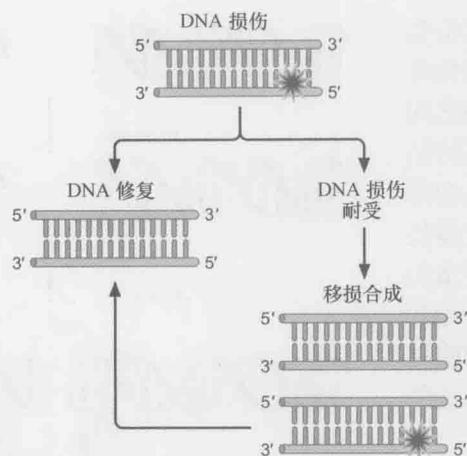


图10-19 DNA 损伤的细胞防御。细胞通过 DNA 修复通路将损伤的 DNA 恢复到正常的状态。当基因正在被复制时如果出现 DNA 损伤，细胞必须启动 DNA 损伤耐受机制，从而避免产生复制中断或者导致致命的 DNA 链断裂。损伤合成虽然可以完成 DNA 损伤位点的复制，但是随后 DNA 修复通路必须对其进行修正，否则损伤就会一直存在于基因组中。

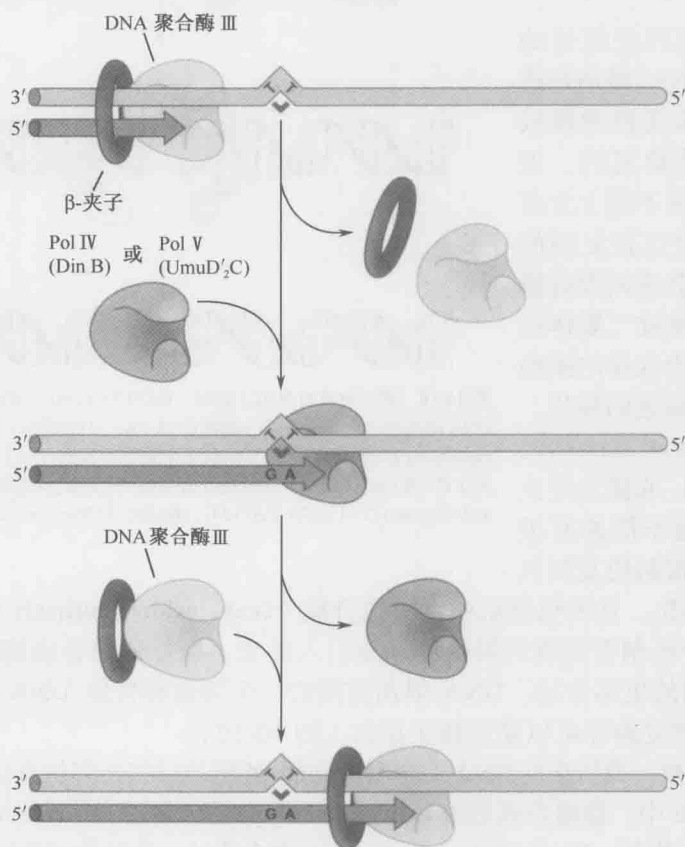
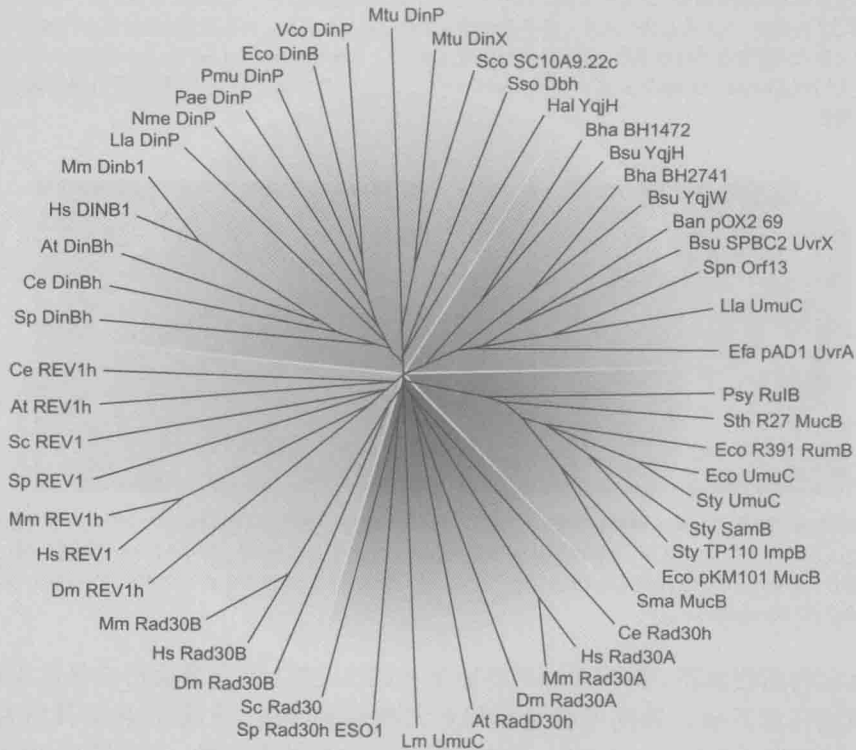


图 10-20 移损 DNA 合成。复制时一旦在模板中遇到损伤，DNA 聚合酶 III 与其滑动夹一起从 DNA 上脱离下来并被移损 DNA 聚合酶取代。移损 DNA 聚合酶越过模板链（上者）上的胸腺嘧啶二聚体继续进行 DNA 的合成。然后移损聚合酶被 DNA 聚合酶 III 替换。（Woodgate R.1999, *Genes Dev.*13: 2191-2195, Fig.1. © Cold Spring Harbor Laboratory Press. 经许可重绘）

框 10-6 Y 家族 DNA 聚合酶

DNA 聚合酶按照它们氨基酸序列的彼此相似性而划分成若干家族,在图中用不同的颜色表示(框 10-6, 图 1)。最近证实 UmuC 和其他几种移损 DNA 聚合酶是一个庞大而独特的 DNA 聚合酶家族的创始成员,该家族被称为 Y 家族,在三种生命领域——细菌、古细菌和真核生物中都有发现。DNA 聚合酶的 Y 家族成员特征性地在未受损 DNA 模板上进行低保真度 DNA 合成,但是它能够越过阻碍 DNA 合成酶其他家族成员进行复制的 DNA 损伤。框 10-6 图 1 显示移损 DNA 聚合酶的 Y 家族系统演化树。



框 10-6 图 1 Y 家族 DNA 聚合酶的系统演化树。(经允许引用自 Ohmori H. Et al. 2001. Mol. Cell 8: 7, Fig1. © Elsevier.)

这些聚合酶一个重要的性质就是,虽然它们是模板依赖性的,但是它们掺入核苷酸的方式不依赖于碱基配对。这解释了酶是如何越过模板链上的损伤合成 DNA 的。但是,因为酶没有从模板上“读取”序列信息,所以移损合成常有高易错性。试想在脱嘌呤或脱嘧啶例子中损伤位点并无碱基特异性的信息。移损聚合酶通过不按照碱基配对的方式插入核苷酸来越过损伤进行合成。虽然如此,插入的核苷酸并不是随机的——有些移损聚合酶插入特定的核苷酸。例如,人的一个 Y 家族移损聚合酶(DNA Pol η)成员在嘧啶二聚体对应位置上正确插入两个 A 残基。结构研究显示, DNA Pol η 的活性位点比另一种 DNA 移损聚合酶(DNA Pol κ)更容易容纳一个胸腺嘧啶二聚体(图 10-22)。

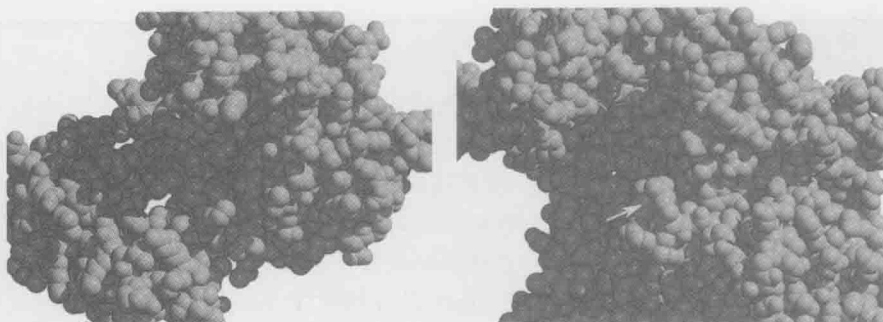


图 10-21 移损聚合酶的晶体结构。此处显示的是两种不同的 DNA 聚合酶的结构。左侧是家族聚合酶（损伤旁路）的结构；右侧是噬菌体 T7 的典型 DNA 聚合酶。注意 Y-聚合酶结构中活性位点更加开阔，而在右侧缺失的蛋白区域关闭了通道（黄色箭头指示）。掺入的核苷酸用红色表示，模板核苷酸用蓝色表示。（Y polymerase, Ling H. et al. 2001. Cell 107 : 91. PDB Code: 1JX4. T7 polymerase, Doublé S. et al. 1998. Nature 391: 251. PDB Code: 1T7P.）镜像图用 MolScript, BobScript 和 Raster 3D 制作。

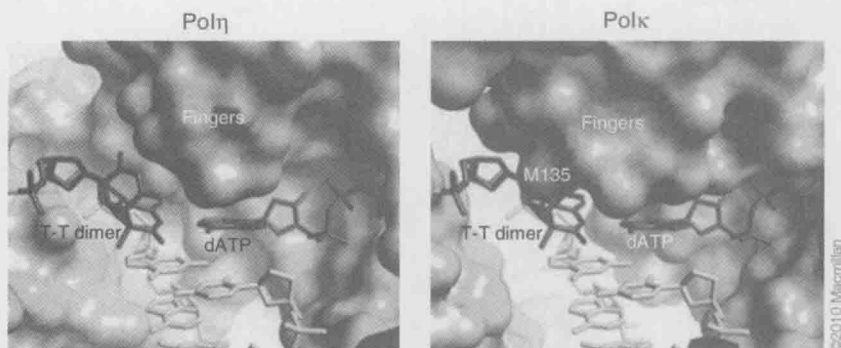


图 10-22 移损聚合酶支持某些特殊种类的损伤。（左图）一个胸腺嘧啶二聚体与 DNA Polη 的活性位点非常适合，因此允许在对应位置上正确插入两个 A 残基。（右图）叠加图像显示一个胸腺嘧啶二聚体与另一种 DNA 移损聚合酶 DNA Polκ 的活性位点不适合，DNA Polκ 更适合于其他 DNA 损伤的修复。（引用自 Silverstein T.D. et al. 2010. Nature 465: 1039 – 1043, Fig. 4b, p. 1042. ©Macmillan.）

因为它的高错误率，移损合成（类似于 NHEJ）被认为是最后可选择的求助系统。它能使细胞存活下来，否则可能对复制是灾难性的打击，但是付出的代价是高突变发生率。突变发生（**mutagenesi**）是基因组引进和保持突变的一个过程。由于这个原因，移损 DNA 聚合酶必须受到严格的调控。在正常条件下，*E. coli* 中没有移损合成酶，此酶只有在对 DNA 损伤应答的时候才被诱导合成。因此，编码移损聚合酶的基因作为 **SOS 反应**（**SOS response**）途径的一部分来表达。损伤导致转录阻抑物（LexA 阻抑物）被蛋白质水解性分解，此转录阻抑物控制 SOS 反应涉及的基因的表达，包括 DimB, UmuC 和 UmuD（UmuD' 无活性的前体）。有趣的是，同一途径还负责 UmuD 到 UmuD' 的蛋白水解性转变。LexA 和 UmuD 的切割都是被称为 RecA 的蛋白质激发的，此蛋白质被 DNA 损伤产生的单链 DNA 激活。RecA 是双功能蛋白，它还参与 DNA 的重组，将在第 11 章讨论。

接下来我们讨论一下移损聚合酶是如何进入 DNA 损伤位点处受阻的复制机器的。在哺乳动物细胞中，移损聚合酶是通过与滑行车夹的化学修饰来进入移损修复途

径的。在第 9 章中我们已经看到, 滑行夹 (也就是真核生物的 PCNA) 将复制聚合酶锚定在 DNA 模板上。化学修饰是指将滑行夹与一个泛素化途径 (ubiquitination) 中的多肽 (泛素) 进行共价连接。在真核生物中, 泛素化途径被广泛用于标记各种加工途径的蛋白质, 如降解。最近发现越来越多的泛素化途径能够引发移损合成, 并且成为由泛素肽等标签蛋白控制的细胞过程之一。一旦泛素化, 滑行夹就会招募一个含有能够识别和结合泛素的结构域的移损聚合酶。移损聚合酶有时候会取代生长链 3' 端的复制聚合酶而越过损伤位点进行生长链的延伸 (图 10-23a)。因此, 滑行夹的泛素化成为一个危机信号, 可以招募移损聚合酶来拯救在 DNA 损伤位点处受阻的复制机器。除了聚合酶转换机制, 也有数据证明移损合成也可以采用填空机制, 即随着复制的进行, 由于参与复制的 DNA 聚合酶在越过 DNA 损伤后重新启动或者开始新的冈崎片段合成时所产生的空隙 (图 10-23b)。

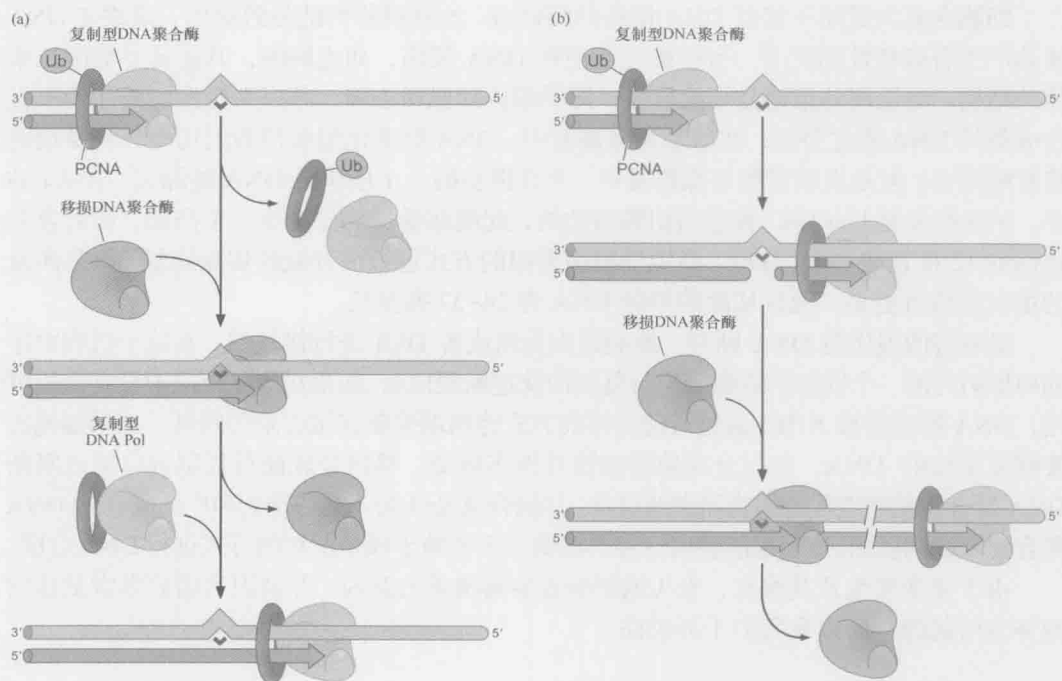


图 10-23 移损合成的可选择模式。这两种模式解释了移损合成的机制。(a) 在聚合酶转换模式中, 当正在进行 DNA 复制的 DNA 聚合酶遇到 DNA 损伤的时候, 便会停止合成 DNA 并被一种或多种移损聚合酶代替, DNA 聚合酶将会暂时离开损伤的部位, 越过损伤部位以后, DNA 聚合酶又会重新代替移损聚合酶继续进行复制。(b) 在填空模式中, 当正在进行 DNA 复制的 DNA 聚合酶遇到 DNA 损伤的时候, DNA 合成并不会停止, DNA 聚合酶会跳过损伤的部位继续进行 DNA 合成, 在损伤的部位留下一个缺口。随后, 一个或多个移损聚合酶会进行合成来填补这个缺口。(改编自 Waters L. S. et al. 2009, *Microbiol. Mol. Biol. Rev.* 73: 134–154, Fig. 4, p.146.)

最后, 移损合成还有几个令人着迷但是却仍然没有答案的问题。移损酶如何取代 DNA 复制复合体上正常的复制聚合酶? DNA 合成越过损伤后, 正常复制聚合酶怎样回来并取代在复制叉上的移损酶? 移损聚合酶的延伸能力低, 所以可能在复制通过损伤后不久它们就从模板上脱离下来。不管怎样, 这个解释仍给我们留下了挑战, 去解答正常加工酶如何重新进入复制机器中这一问题。

小结

只有当生物的 DNA 被忠实地复制,并保护免受可改变其编码特性的化学和物理损伤的时候,生物才能存活。复制精确度的限度和损伤修复的限度是由天然突变概率揭示的。因此,虽然单个碱基的错误概率可在 10 000 倍范围内变化,但是在正常情况下,一个普通的核苷酸被复制 10^9 次,才有可能被错误改变约 1 次。复制精确性主要来自 DNA 聚合酶复制模板的方式。正确碱基选择最初是根据互补配对进行的。DNA 聚合酶校正读码的活性增加了精确度。最后,在错配修复中,新合成的 DNA 链被一种酶扫描,然后该酶启动含不正确配对碱基 DNA 的替换过程。尽管有这些安全措施,但是所有类型的错误还是都发生了:碱基替换、小片段和大片段的插入与缺失、DNA 序列的大规模重排。

细胞含有大量用于修复 DNA 损伤的酶储备,这些损伤可能是致命的,或改变 DNA 使其产生有破坏性的突变。有些酶直接逆转 DNA 损伤,如光解酶,其逆转了嘧啶二聚体的结构。更通用的策略是切除修复,即受损的片段被去除,并以未受损的链作为模板合成新的 DNA 将之替换。在碱基切除修复中,DNA 糖基化酶和核酸内切酶只将受损的核苷酸除去;但是在核苷酸切除修复中,含有损伤的一小段单链 DNA 被除去。在 *E.coli* 中,切除修复是 UvrABC 核酸内切酶启动的,此酶在受损部位产生一个凸起,切去含有损伤的 12 核苷酸 DNA 片段。高等细胞用类似的方式进行核苷酸的切除修复,但是涉及的蛋白质数目更多,而且切除的单链 DNA 为 24~32 残基长。

最有害的损伤是 DNA 断裂。断裂是由重组或者 DSB 进行修复的,在这个过程中序列根据另外的一个同源的双螺旋进行复制而绕过断裂位点。如果在修复合成中没有模板可用,DNA 断裂会被 NHEJ 通过可能易错的方式将两端重新连接起来而修复。如果细胞需要修复受损的 DNA,移损合成使得细胞对损伤耐受。移损合成使得复制可以绕过阻断 DNA 聚合酶复制进程的损伤而继续进行。移损合成是受到一类特殊的和广泛存在的 DNA 聚合酶家族调控的。该家族能够以一种不准确且不依赖于碱基配对的方式进行 DNA 合成。

由于突变发生及其修复,永久地影响着生物继承的基因,并且因为癌症常常是体细胞突变引起的,所以令我们十分关注。

参考文献

书籍

- Friedberg E.C., Walker G.C., Siede W., Wood R.D., Schultz R.A., and Ellenberger T. 2005. *DNA repair and mutagenesis*. ASM Press, Washington, DC.
- Kornberg A. and Baker T.A. 1992. *DNA replication*, 2nd ed. W.H. Freeman, New York.

复制错误及修复

- Kunkel T.A. and Erie D.A. 2005. DNA mismatch repair. *Annu. Rev. Biochem.* 76: 681–710.

DNA 损伤的修复

- Bridges B.A. 1999. DNA repair: Polymerases for passing lesions. *Curr. Biol.* 9: R475–R477.
- Citterio E., Verneulen W., and Hoeijmakers J.H. 2000. Transcriptional healing. *Cell* 101: 447–450.
- Daley J.M., Palmos P.L., Wu D., and Wilson T.E. 2005. Nonhomologous end joining in yeast. *Annu. Rev. Genet.* 39: 431–451.
- de Laat W.L., Jaspers N.G., and Hoeijmakers J.H. 1999. Molecular mechanism of excision nucleotide repair. *Genes Dev.* 13: 768–785.
- Drapkin R., Reardon J.T., Ansari A., Huang J.C., Zawel L., Ahn K., Sancar A., and Reinberg D. 1994. Dual role of TFIIH in DNA

- excision repair and in transcription by RNA polymerase II. *Nature* **368**: 769–772.
- Kleczkowska H.E., Marra G., Lettieri T., and Jiricny J. 2001. hMSH3 and hMSH6 interact with PCNA and colocalize with it to replication foci. *Genes Dev.* **15**: 724–736.
- Lehmann A.R., McGibbon D., and Orphanet M.S. 2011. Xeroderma pigmentosum. *J Rare Dis* **6**: 70.
- Sekiguchi J.M. and Ferguson D.O. 2006. DNA double-strand break repair: A relentless hunt uncovers new prey. *Cell* **124**: 260–262.
- Silverstein T.D., Johnson R.E., Jain R., Prakash L., Prakash S., and Aggarwal A.K. 2010. Structural basis for the suppression of skin cancers by DNA polymerase η . *Nature* **465**: 1039–1043.
- Verhoeven E.E., Wyman C., Moolenaar G.F., and Goosen N. 2002. The presence of two UvrB subunits in the UvrAB complex ensures damage detection in both DNA strands. *EMBO J.* **21**: 4196–4205.
- Waters L.S., Minesinger B.K., Wiltout M.E., D'Souza S., Woodruff R.V., and Walker G.C. 2009. Eukaryotic translesion polymerases and their roles and regulation in DNA damage tolerance. *Microbiol. Mol. Biol. Rev.* **73**: 134–154.
- Webster M.P., Jukes R., Zamfir V.S., Kay C.W., Bagn  ris C., and Barrett T. 2012. Crystal structure of the UvrB dimer: Insights into the nature and functioning of the UvrAB damage engagement and UvrB–DNA complexes. *Nucleic Acids Res.* doi: 10.1093/nar/gks633.

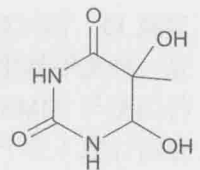
习题

偶数习题的答案请参见附录 2

习题 1 如果在复制过程中 DNA 聚合酶错误地将一个 C 替换了 T，假设校对和错配修正没有校正这个错配，那么这个突变在下一轮的复制中将导致转换还是颠换？请解释你的选择。

习题 2 请解释为何 DNA 上一个 5-甲基胞嘧啶的脱氨基会比一个胞嘧啶的脱氨基更能导致一个自发性的热点突变？

习题 3 如下图的损伤碱基结构图，请圈出与 DNA 中正常碱基结构的不同之处。请写出导致产生该产物的修饰过程的名称以及你认为的能识别并修复这类 DNA 损伤的 DNA 修复通路。



习题 4 以下的术语描述了一个常见的 DNA 修复通路。请将各个步骤按正确的顺序排列。写出大肠杆菌中错配修复、碱基切除修复和核苷酸切除修复通路中的每一步需要的蛋白质名称。

连接，DNA 合成，识别，切除

习题 5

- 请计算在人类细胞的一轮复制过程中可能发生的错配数目。假设人类基因组的大小是 32 亿个碱基对。
- 请计算在人类细胞的一轮复制过程中如果不存在错配修复的话可能发生的错配数目。

习题 6 假设在大肠杆菌中发生 *dam*（编码 Dam 甲基化酶的基因）的功能丧失性突变，请就自发突变可能观测到的表型改变进行预测。简要解释你的回答。

习题 7 请描述通过碱基切除的 3-甲基腺嘌呤修复与由甲基转移酶直接逆转的 *O*⁶-甲基鸟嘌呤修复相比可能的优点和缺点。

习题 8 DNA 暴露在化疗药物顺铂下能导致在两个邻近鸟嘌呤间形成 DNA 链间交联。请解释为何两个鸟嘌呤之间的链间交联相比碱基切除修复更适合核苷酸切除修复。

习题 9 请预测一个细胞的转录偶联核苷酸切除修复系统不能正常发挥其功能所会导致的直接后果。

习题 10 除了对 DNA 的损伤耐受外，列出可能导致潜在突变的修复通路。请描述该通路如何导致突变。

习题 11 请解释 DNA 修复与 DNA 损伤耐受之间的差异。

习题 12 假设一个功能缺失性突变发生在核苷酸切除修复和移损合成通路。请预测 DNA 损伤的水平、存活率，以及在 UV 照射后相比野生型的突变发生水平。在下表中，在空白处填入增高、下降或者保持不变。

突变途径	DNA 损伤	存活率	诱变
NER	_____	_____	_____
移损合成	_____	_____	_____

习题 13 你打算检测两株大肠杆菌对 DNA 损伤剂 MMS(甲磺酸甲酯) 的敏感度，MMS 是一种能甲基化 DNA 特异碱基的烷化剂。将细胞用一系列剂量的 MMS 处理后（通过将细胞与 MMS 在液体培养基中培养不同时间长度），你将细胞种在固体培养基中进行存活计数（如下表）。请根据表格数据画出两株细菌的散点图（存活率与 MMS 处理剂量的比较）。哪一株细菌对 MMS 更敏感？（请注意在计算单克隆时，你可能需要进行连续稀释法培养，在本例中我们将忽略连续稀释法这个步骤）

菌株	未经MMS处理	MMS处理5 min	MMS处理10 min
菌株A	254	251	249
菌株B	325	253	189

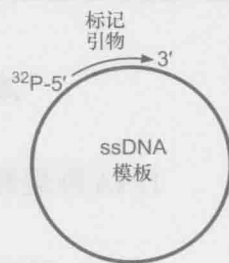
习题 14 有许多报道声称在你日常生活中接触到的一些化学物是致突变剂。你对此很感兴趣，想要研究你常用的化学物是不是能致突变的。

为达到该目的，你选择了 Ames 试验来测试沙门氏菌的 *HisG* 基因点突变的逆转。你加入一种化学物到细菌的生长培养基中，并假设你在每个突变形成皿上都种了相同的细胞数，你同时计算了化学物处理过和未处理的细胞的存活率。在该实验的存活皿中培养基是非选择性培养基。该实验结果的汇总如下：

化合物	存活率	回复突变体极目 (His ⁺ 菌落/皿)
未添加化合物	100	28
化合物A	50	1400
化合物B	70	20
化合物C	100	7

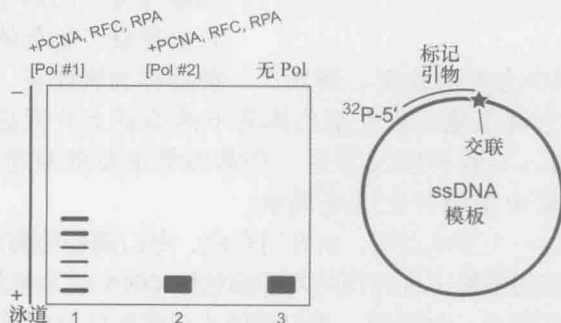
- A. 在 Ames 试验中选择性培养皿必须使用何种培养基？请详细解释为何该实验能导致突变的逆转。
- B. 最开始你很惊讶地看到逆转发生在你没有加任何化合物的实验组中，但你意识到这是正常的。请给出一个特定的例子解释在没有加入诱变剂的情况下逆转是如何产生的。
- C. 哪些化合物你可以鉴定为可能包含了抗诱变剂？请解释你的原因。

习题 15 你设计了一个第 9 章问题中的随访实验。回顾一下实验的设计：你新发现了两种真核细胞的 DNA 聚合酶并且想要了解更多关于它们的特性。一开始，你分别获得了纯化的 DNA 聚合酶蛋白并进行聚合酶持续合成能力的实验。你使用了结合到环状单链 DNA 模版 (ssDNA) 的 5'端 ^{32}P 标记的短片段引物，通过接下来的步骤去获得聚合酶 1 (Pol #1) 和聚合酶 2 (Pol #2) 各自的聚合酶持续合成能力的测定结果。



1. 在适宜的缓冲液体系中将带有引物的环形 ssDNA 与 Pol #1 或 Pol #2 在 37℃ 预孵育 5min;
2. 加入 dNTP 和过量的 ssDNA 以引发反应;
3. 在反应持续 10min 后，加入 SDS 终止反应，将样品在变性条件下进行聚丙烯酰胺凝胶电泳 (能去掉游离的单核苷酸)。

进行下一步的实验，结果如下图。在该实验中，你分别将 DNA 聚合酶与配体蛋白 (PCNA、RFC 和 RPA) 和含有两个鸟嘌呤链间交联的 DNA 模板 (由顺铂诱导) 孵育。交联位点如星标所示 (右下图) 立即附着于引物的 3'端。



- A. 请描述各个 DNA 聚合酶在模板存在顺铂诱导的链间交联情况下的持续合成能力。
- B. 根据以上给出数据，请详细指出 DNA 聚合酶 #1 在细胞内可能扮演的角色。

(胡学达 逢莎莎 潘庆飞 译 夏 志 侯桂雪 校)

第11章

分子水平上的同源重组

本章概要

DNA 断裂频发并启动同源重组

同源重组的模式

同源重组中的蛋白质机器

真核细胞的同源重组

交配型的转换

同源重组机制的遗传结果

所有的 DNA 都是重组 DNA。在同源染色体配对的减数分裂期第一次核分裂前，遗传信息的频繁交换最明显，使得染色体不断地被混合和重排。在配对阶段，染色体间发生遗传交换，这种现象通常被称为交换（crossing over），它是同源重组（homologous recombination）的结果之一，这种重组涉及染色体间 DNA 序列的物理交换。同一条染色体上的两个基因间发生交换的频率取决于它们之间的物理距离，相距越远越易发生交换。实际上，在以早期交换频率测量为基础构建的遗传图，通过揭示基因排列的固定及线性顺序规律，首次提供了染色体的结构信息。

但有时基因的顺序会发生改变。例如，一种被称为转座子（transposon）的以移动的 DNA 片段会随机地出现在染色体的不同位置上并促进 DNA 的重排，从而改变染色体的结构。导致转座及其他一些基因组重排的重组机制不同于同源重组，我们将在第 12 章中详细讨论这些现象。

同源重组是细胞的一个基本过程，由专门合成、专门调控的酶所催化。除了造成遗传多态性外，重组还能用细胞中未损伤的同源染色体 DNA 链来修复因损伤而丢失的染色体序列。重组同时还提供一种机制，重启被停止或损伤的复制叉（“复制重启”）。此外，特殊类型的重组还能调控某些基因的表达。例如，通过交换染色体的特定部分，细胞可以把本来休眠的基因置于它们可以表达的区域。

除了解释遗传过程外，还阐明了重组的分子机制，该机制引领了基因操作方法的发展。例如，它已使在多种不同实验动物中产生“基因敲除”和“转基因”变异成为常规（见附录 A）。这种依靠重组在整体生物的背景下去掉或引入基因，是确定基因功能非常有效的方法。

DNA 断裂频发并启动同源重组

DNA 经常发生双链断裂 (double-stranded break, DSB)。如果断裂未得到修复, 对细胞的后果是灾难性的。例如, *E. coli* 染色体上一个双链断裂如果无能力修复, 对细胞是致命的。对大多数细胞而言, 用于修复双链断裂的主要机制就是同源重组 (homologous recombination)。有些细胞也可通过被称为非同源末端连接 (NHEJ) 的较简单机制进行修复。这个过程已在第 10 章中描述过 (见第 10 章, 框 10-5)。

细菌中, 同源重组的主要生物学作用是修复双链断裂。这些断裂的 DNA 末端由多种方式形成 (见第 10 章)。离子辐射和其他损害因子有时直接破坏 DNA 双链的骨架。许多类型的 DNA 损害可以经由干扰复制叉的进程而间接造成双链断裂。例如, 一条 DNA 链上未修复的缺口能使经过的复制叉在此停止 (图 11-1)。与此类似, 一个使 DNA 不能作为模板的 DNA 链上的损伤可以导致复制叉停止。这种停止的复制叉的继续又有好几种途径 (如复制叉后退、核酸酶分解等, 图 11-1), 并形成 DNA 双链断裂的末端。这些 DNA 断端会引发该 DNA 与其同源 DNA 形成重组, 进而修复这个断裂。

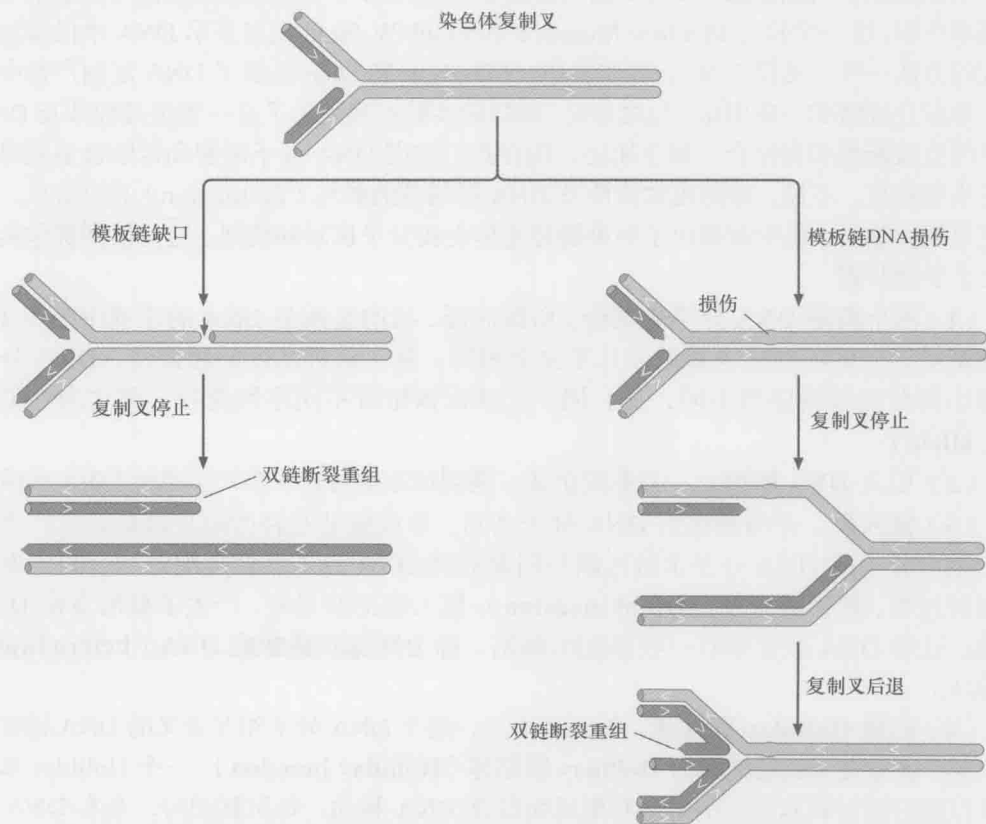


图 11-1 DNA 复制时模板上的损伤能导致双链断裂。模板链上单个缺口造成双链断裂易于理解 (左图)。不过模板上的一个造成复制叉停止的损伤也能形成双链断裂 (右图)。在这种情况下, 两条新合成的链 (标为红色) 可形成碱基互补链, 导致复制叉向后退。这种结构可通过多种方法进行进一步的处理。断端可引发重组。

同源重组除了能修复染色体 DNA 双链断裂外，还能促进细菌间的遗传物质交换。这种遗传物质交换发生在宿主细胞的染色体和经噬菌体转导或细胞接合而进入的 DNA 之间（见第 7 章）。在这些情况下，进入细胞的 DNA 为线性分子，提供能引发同源重组的关键 DNA 断端。

同源重组是真核细胞中修复 DNA 断裂和复制叉停止的关键步骤。染色体修复和复制重起是同源重组的主要功能，在高级生物的很多体细胞中是这样，在植物性生长的单细胞中也是这样。然而，在很多情况下，遗传交换和染色体稳定都需要同源重组。除此以外，同源重组还有其他作用，如下面将要提及的，重组是减数分裂时同源染色体配对的必要步骤。在这种情况下，当细胞进入减数分裂时，产生一种特殊的蛋白质，介导 DNA 产生双链断裂从而引发重组。所以，虽然双链断裂有多种起因，DNA 上出现双链断裂仍是同源重组事件早期的关键步骤。

同源重组的模式

早期用原子同位素掺入 DNA 的巧妙实验，使人们对同源重组过程在分子水平上有了基本认识。这一实验与 Matthew Meselson 和 Frank W. Stahl 用以显示 DNA 半保留复制模式的方法一样（见第 2 章）。在实验中，Meselson 和 Stahl 证明了 DNA 复制产物中包含一条新合成链和一条旧链。与之相反，同样的实验过程揭示了这一重组过程涉及 DNA 分子的直接断裂和再结合。如下所述，现在我们知道 DNA 分子断裂和再结合是同源重组的主要特点。不过，重组也常常涉及 DNA 链局部的破坏（destruction）和再合成。在这些早期实验后，研究者提出了各种解释遗传交换分子机制的模型，这些模型都包括以下几个关键步骤。

（1）两个同源 DNA 分子的联会。所谓同源，指的是两条 DNA 的序列中至少 100 个碱基对以上的序列完全相同或几乎完全相同。除了这种高度的相似性，DNA 分子可有小部分区域的序列不同，如：同一个基因携带有不同序列变异，称之为等位基因（allele）。

（2）引入 DNA 断裂。一旦断裂形成，断裂的末端可进一步产生单链 DNA 区域。

（3）链入侵。在两条重组 DNA 分子之间，形成碱基互补的短片段起始区。当来自于亲本分子的 DNA 分子单链区域与同源双链 DNA 分子互补链配对结合时，发生该配对过程，称为链入侵（strand invasion）。链入侵的结果是，产生了新的双链 DNA 区域；这种 DNA 经常带有一些错配的碱基，称为异源双链螺旋 DNA（heteroduplex DNA）。

（4）形成 Holliday 联结体。链入侵之后，两个 DNA 分子相互交叉的 DNA 链联系在一起，这个交叉的结构称为 Holliday 联结体（Holliday junction）。一个 Holliday 联结体可以通过配对碱基连续的解链和配对而沿着 DNA 移动。每次移动时，亲本 DNA 链上配对碱基断开，由相同的碱基配对形成重组中间体，该过程称为分支移位（branch migration）。

(5) **Holliday 联结体的拆分**。重新生成两个分开的双螺旋 DNA 从而完成遗传物质的交换过程称为拆分 (**resolution**)。拆分的方式有两种：通过 Holliday 联结体的断裂或者通过“分解”过程。在第一种方式中，切开联结体中的 DNA 链可以重新形成两个分开的二聚体。我们会发现，在两个重组的 DNA 分子拆分时，哪两对 DNA 链在形成 Holliday 联结体时被切断，对于 DNA 交换程度有很大影响。在第二种方式中，拆分通过分解实现，这是一种收敛或瓦解的机制，我们会在下文详细描述。

链入侵是同源重组的关键早期步骤

将联会的两条同源双链染色体画成如图 11-2a 所示，对演示同源重组的各个步骤非常有用。尽管这些分子序列几乎完全相同，带有同一基因不同的等位基因（在图 11-2 中用符号 A/a、B/b、C/c 表示），对理解重组的结果是很有帮助的。

重组是通过在每条 DNA 分子上同样区域引入一个双链断裂而始发的（图 11-2b）。断裂位置附近的 DNA 链可以从互补链的位置上释放出来，使之可供“侵入”并最终与同源 DNA 双链互补配对（图 11-2c）。在损伤位点附近的链的加工处理过程详述如下。在同源重组链中，入侵是关键的一步，这种链入侵，以及后续的在两个同源双链之间的互补链的配对在这些分子间会形成一个稳定的配对。这个过程也会引发两个亲本 DNA 链的交换。下面我们将讲到，催化链入侵的酶称为链交换蛋白 (**strand-exchange protein**)，因为它们促进了这个关键反应。

链入侵形成的 Holliday 联结体可通过分支移位沿着 DNA 移动，这种移位提高了交换 DNA 的长度。如果两个 DNA 分子并不完全相同，如同一基因不同的等位基因间常有的少量序列上的差异，发生在这些区域的分支移位形成的 DNA 双螺旋将带有一个或若干个序列错配（图 11-2d 中的 B 和 b 等位基因及旁边的放大图）。修复异源双螺旋 DNA 的错配有重要的遗传结果，本章的结尾处将提及这一点。

Holliday 联结体拆分是完成遗传物质交换的重要一步

完成重组要求 Holliday 联结体拆分，这个拆分过程是通过在交叉处切割 DNA 链；这个反应把两个重组的 DNA 分子分离开，完成遗传物质的交换。图 11-3 显示了两个同源 DNA 双螺旋通过一个 Holliday 联结体连接在一起。拆分有两种不同的形式，可以形成两种不同的 DNA 产物，下面我们将做进一步的阐释。

图 11-3 显示了两个相似的双链 DNA 分子之间的交换产生的分支 DNA 上两对剪切点的位置。为了使这些剪切点易于观察，将 Holliday 联结体旋转，形成一个没有交叉的、十字路口形状的结构。序列相同且极性相同的两条 DNA 链将被切断。剪切位点的两种方式在图 11-3 中分别被标为 1 和 2。

在这个例子中，标为 1 的剪切位点发生在两条 DNA 链中，这两条链完全是由两个亲本 DNA 分子分别组成的（如蓝色实线和灰色实线所示的链）。如果这些链现在被切割并共价的连接（第二个反应是由 DNA 连接酶催化的，后面会讨论），那么将产生的 DNA 分子的结构和序列如图的左下角所示。这些产物被视为剪接

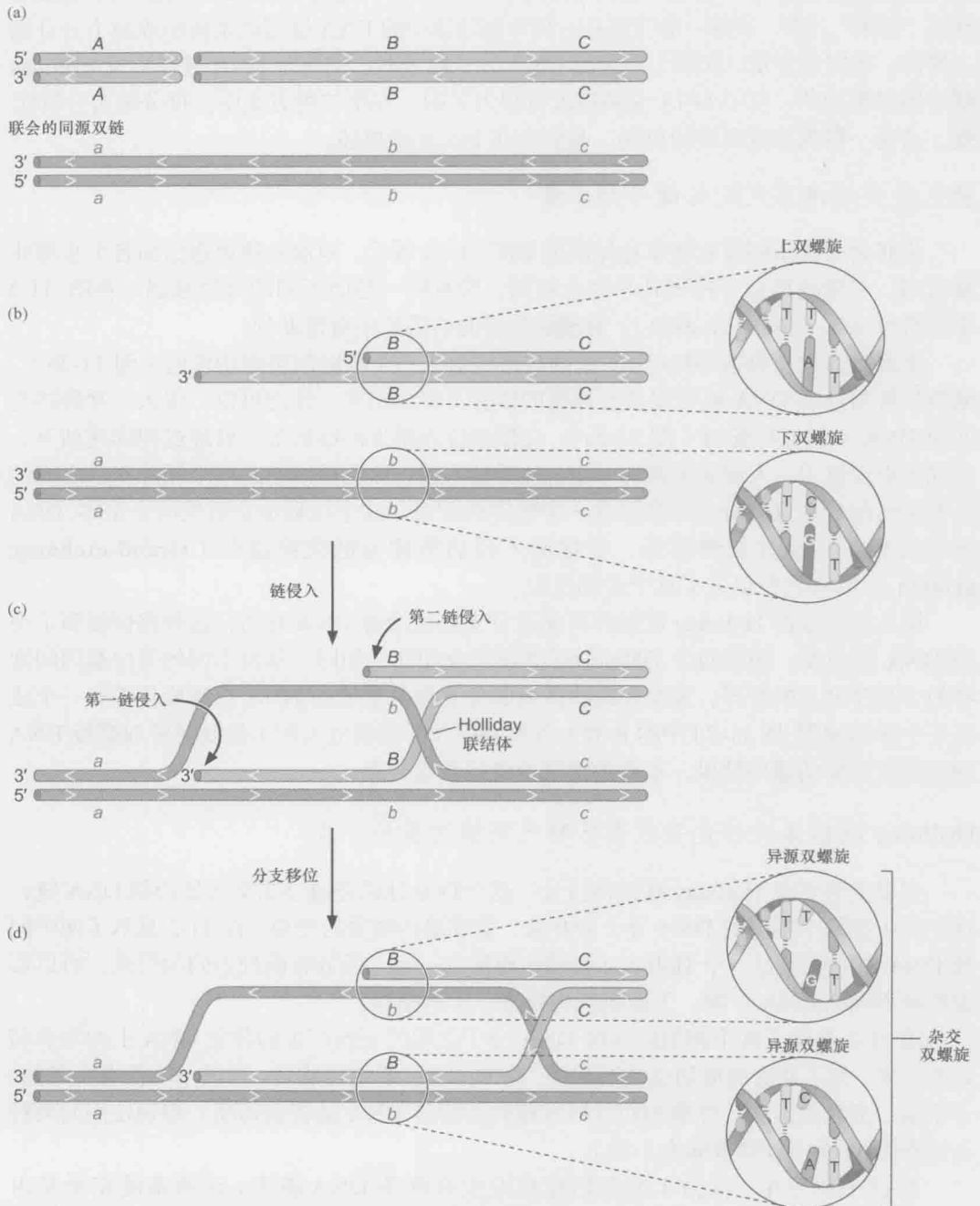


图 11-2 Holliday 模型中的分支移位。在 DNA 单链上的小箭头标示 5'→3' 的方向。字母 A 和 a、B 和 b、C 和 c 分别代表了不同的等位基因。等位基因之间的序列差异不大。所以异源双链上同一基因座位、不同的等位基因之间就会形成错配 (如 d 图右边的放大图所示)。

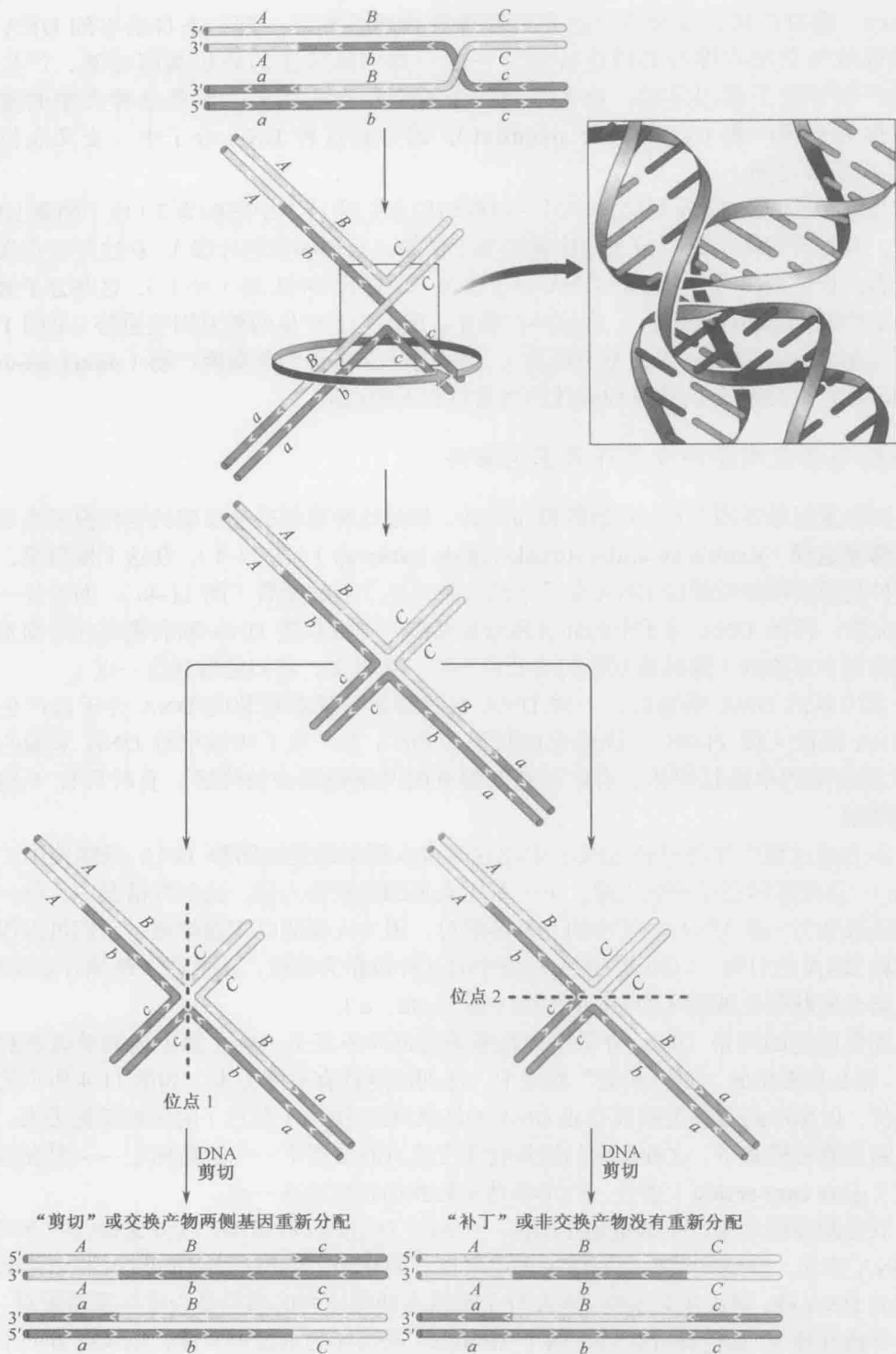


图 11-3 Holliday 联结构剪切。拆分时有两对供剪切的位点。一对位点的剪切产生“剪切”或交换产物；另一对位点剪切将产生“补丁”或非交换产物。小插图显示一个 Holliday 联结构的结构。请注意，小插图中的 DNA 碱基完全配对。

(splice) 重组产物, 因为两个原先的双螺旋被剪接到了一起, 来自亲本的 DNA 分子的区域与杂交双螺旋共价连接到了一起。如下面所述的等位基因标签, 产生的剪接产物导致了基因重排, 这些基因位于重组位点的两侧。因此这种类型的重组又被称为交换产物 (**crossover product**), 因为在这种 DNA 分子中, 交叉点位于 A 和 C 基因之间。

与之相反, Holliday 联结体中另一对剪切位点 (图 11-3 中图标为 2) 位于两条 DNA 链中, 并且含有两个亲本分子的序列区域 (例如, 蓝色和灰色片段)。在这些位点发生拆分和共价连接以后, 产生的 DNA 分子包含一段杂合 DNA 链 (补丁), 这些分子被称为补丁产物 (**patch product**)。在这些产物中, 重组并未产生两侧基因的重排 (见图 11-3 中等位基因 *A/a* 和 *C/c* 等位基因标签), 这些分子又被称为非交换产物 (**noncross-over products**)。影响拆分的位点和极性的因素将在下面讨论。

双链断裂修复模型描绘了许多重组事件

同源重组经常因 DNA 双链断裂而启动。描述这种遗传交换反应的常用模型是双链断裂修复途径 (**double-stranded break-repair pathway**) (图 11-4)。在这个模型里, 始发事件是两条同源双螺旋 DNA 分子中的一条发生了双链断裂 (图 11-4a), 而另外一条保持完整。两条 DNA 分子中的非对称始发断裂, 导致双链 DNA 断裂模型的后期重组过程也是非对称的 (即两条双螺旋的处理不同。在下文, 我们将看到这一点)。

发生双链 DNA 断裂后, 一种 DNA 裂解酶逐步降解断裂的 DNA 分子以产生单链 DNA 区段 (图 11-4b)。该过程在断裂的 DNA 上产生了叫做单链 DNA 末端的、以 3' 端结尾的单链延伸体。有时双链断裂处的两条链都会被降解, 有时只有 5' 端的链被降解。

由上述过程产生的单链 DNA 末端这时侵入到未断裂的同源 DNA 双螺旋中 (图 11-4c)。这张图示意了单链入侵, 下一张图表示的是双链入侵。这两种情况中, 每一条入侵链都和另一条 DNA 分子中的互补链配对。因为入侵链以 3' 端结尾, 它们可以作为合成新 DNA 的引物。以同源 DNA 双链中的互补链作为模板, 从这些 3' 断端开始延长, 以重新合成断裂处被破坏的 DNA 片段 (图 11-4d, e)。

如果原先的两条 DNA 分子序列在断裂附近并不完全一样 (如上述的单碱基对替换), 那么在重组的“双链断裂”修复中, 序列信息就有可能丢失。如图 11-4 所示的重组事件, 以标示的双链为模板合成 DNA 的结果导致 DNA (灰色) 的序列信息丢失。在双链断裂修复模式下, 这种单向的遗传物质交流有时会留下一个遗传标记——引发基因转变 (**gene conversion**) 事件, 在本章结尾处我们将重述这一点。

双链断裂模式所产生的重组中间体——两个 Holliday 联结体, 以分支移位的方式沿着 DNA 移动, 并最终被拆分而结束重组事件。同样地, 依据拆分 Holliday 联结体时所剪切的 DNA 链, 可以决定最终 DNA 分子重组点两侧序列的基因是否发生重新配对 (也就是导致交换)。如何拆分包含有两个 Holliday 联结体的重组中间体, 以及拆分的不同方法, 见框 11-1 的说明。

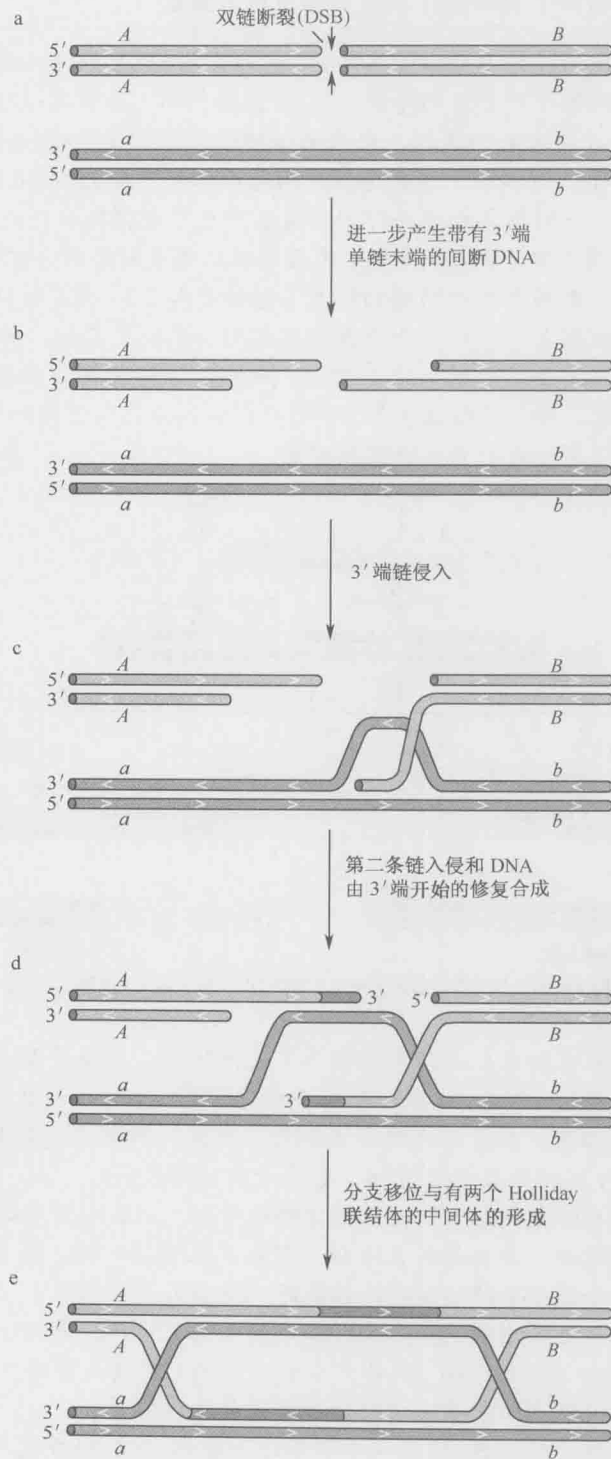
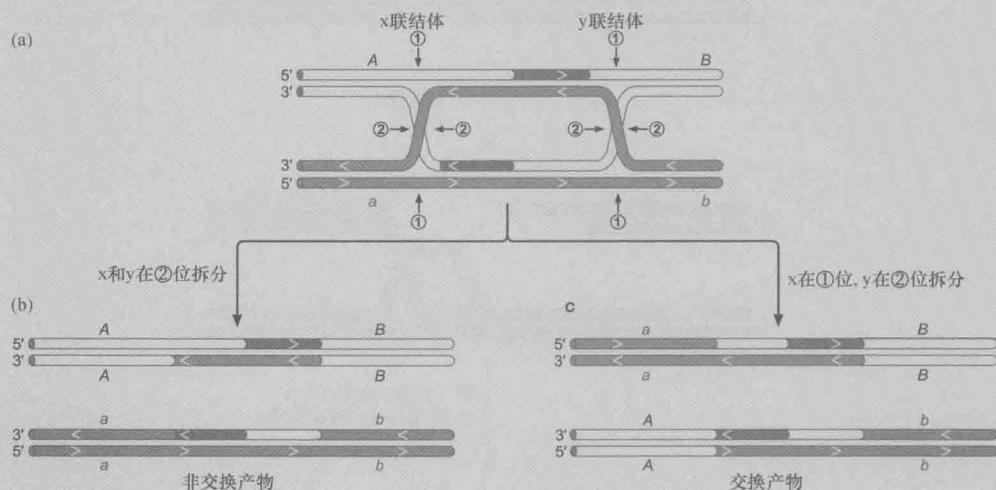


图 11-4 同源重组的双链断裂修复模型。图示产生有两个 Holliday 联结体的重组中间体的过程。

框 11-1 如何拆分有两个 Holliday 联结体的重组中间体

如何剪切重组中间体的 Holliday 联结体,对终产物 DNA 分子的结构有很重大的影响。终产物重组点两侧序列是重新分配(剪接/交换产物)还是不进行重新配对(补丁/非交换产物)决定于拆分如何进行。因为经双链断裂修复模型途径所产生的中间体有两个 Holliday 联结体,所以难于预见哪种产物是由哪种可能的 Holliday 联结体剪切组合产生的。实际上,一种简单的方法可判定是否产生了交换或非交换产物。

下面以框 11-1 图 1 中分别标为 x 和 y 的两个联结体来解释拆分中间体的不同方式。对于每一个联结体,有两个可能的剪切位置(标为 1 和 2)。决定拆分是否产生交换或非交换产物的简单规则如下:如果两个联结体在同一个位置剪切,如都在 1 或都在 2,那么产生的是非交换产物。如图 1 中 b 所示,两个联结体都在 2 位置上剪切,产生了非交换产物。请注意,等位基因 *A/B* 和 *a/b* 仍然在亲代染色体上同一 DNA 分子。两个联结体同时在 1 位上剪切也会产生非交换产物。



框 11-1 图 1 双链分裂途径中间物的二种不同的拆分方式。亲代 DNA 分子连接,如图 10-4 所示。红色标示的 DNA 区域在重新合成。

与之相反,如果剪切发生在两个联结体不同的位置,就会产生交换产物。这种类型的拆分如框 11-1 图 1c 所示。x 联结体在 1 位上剪切,y 联结体在 2 位上剪切。请注意现在基因 *A* 和 *b* 相连,而基因 *a* 则和 *B* 相连。因此,两侧基因重新分配。如果 x 联结体在 2 位剪切,y 联结体在 1 位剪切,也会产生交换产物。

为什么这条简单的规则是真实的?为理解这一点,比较本图中的联结体和图 11-3 中的单 Holliday 联结体。单联结体在 1 位上剪切产生剪接产物,在 2 位上剪切则产生补丁产物。当你结合两个联结体的剪切结果时,便会有如下结论:

两个联结体都在 2 位上剪切,产生补丁产物(补丁+补丁=补丁,非交换产物);

两个联结体都在 1 位上剪切,同样产生补丁产物(剪接+剪接=补丁),因为第二次剪接型拆分正好“抵消”了第一次剪切所造成的基因重排;

若一个联结体在 1 位上剪切,另一个在 2 位上剪切,就会形成交换产物(剪接+补丁=剪接),因为在 1 位上剪切形成的基因重排在对最终产物中得以保留。

同源重组中的蛋白质机器

所有的生物都编码能催化 DNA 重组各个生化步骤的蛋白质。有些重组步骤中,同源蛋白质家族的成员在所有的生物中提供同样的功能。相比之下,另外一些重组步骤中,不同生物由不同种类的蛋白质催化,但都产生大体相同的结果。我们对重组机制最翔实的了解来自于对大肠杆菌及其噬菌体的研究。因此,我们首先着重描述主要通过双链断裂修复途径[又称 **RecBCD 途径 (RecBCD pathway)**]促进大肠杆菌重组的蛋白质。真核细胞同源重组及其涉及的蛋白质将在下文介绍。

表 11-1 列出了在细菌和真核细胞(如芽殖酵母是最深入理解的真核细胞)中催化关键重组步骤的蛋白质。这些蛋白质活性是完成双链断裂修复路径关键步骤所必需的。除了这些负责重组的蛋白质外, DNA 聚合酶、单链 DNA 结合蛋白、拓扑异构酶、连接酶等也在遗传物质交换过程中起着关键作用。

表 11-1 原核和真核细胞中催化重组步骤的因子

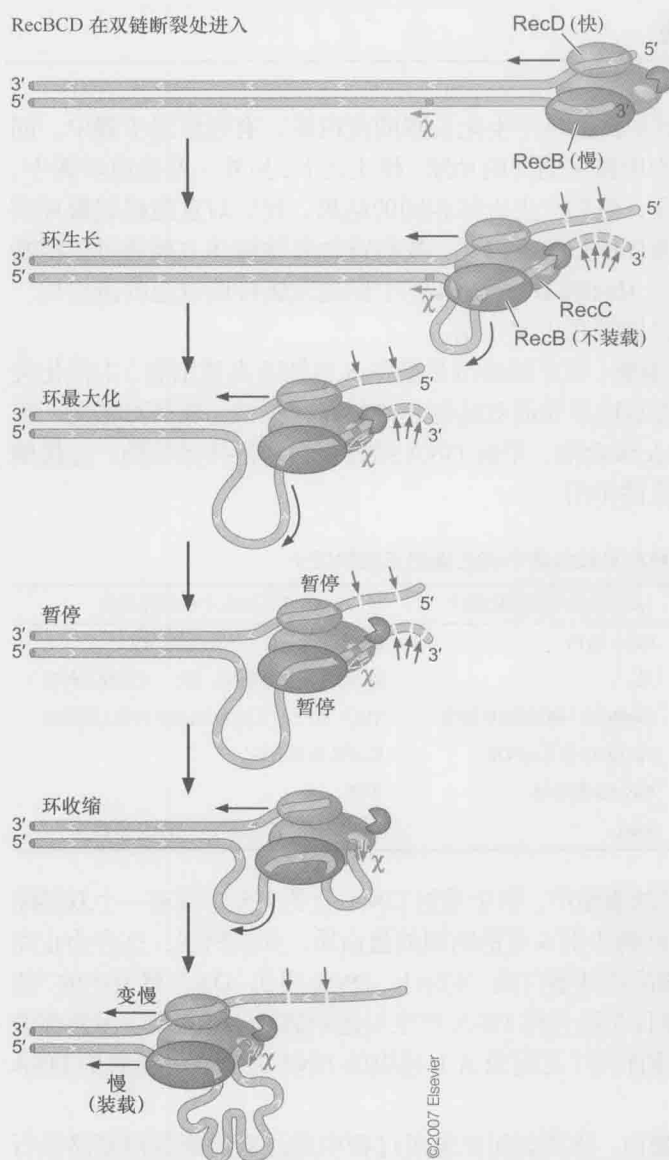
重组步骤	大肠杆菌中的催化蛋白	真核细胞中的催化蛋白
同源 DNA 联会及链侵入	RecA 蛋白	Rad51, Dcm1 (减数分裂期)
引入双链断裂	无	Spo11 (减数分裂期, HO (交配模式转换))
作用于 DNA 断裂以产生用于侵入的单链	RecBCD (解旋酶/核酸酶)	MRX 蛋白 (又称为 Rad50/58/60 核酸酶)
链交换蛋白组装	RecBCD 和 RecFOR	Rad52 和 Rad59
Holliday 联结体识别和分支移位	RuvAB 复合体	不详
拆分 Holliday 联结体	RuvC	Rad51c-XRCC3 复合体、WRN 和 BLM

请注意,尽管在 RecBCD 路径的重组中,两个重组 DNA 分子中至少要有一个双链断裂,但在表 11-1 中没有列出大肠杆菌中引入双链断裂的蛋白质。如前所述,迄今为止尚未发现细菌中有引入双链断裂功能的特殊蛋白质。实际上, DNA 损伤、DNA 修复中的“错误”(mis-steps)和复制叉停止等事件是染色体 DNA 产生双链断裂的主要来源。另外在遗传物质交换的反应中,如噬菌介导的转导(见附录 A),感染的 DNA 片段带有断裂的 DNA 末端。

下面将描述大肠杆菌的重组蛋白,及其如何在重组过程中通过双链断裂修复路径行使功能。我们将根据这些蛋白质在反应过程中出现的顺序加以讨论。首先讨论的是 RecBCD 酶如何作用于 DNA 的双链断裂点进而产生单链区;然后,阐述产生链交换作用的 RecA 蛋白的结构和作用机制,当 RecA 蛋白结合在 DNA 单链上后,能发现 DNA 上的序列同源区并在这些同源区域间形成新的碱基对;接下来,讨论促进分支移位的 RuvA 和 RuvB 蛋白;最后,介绍拆分 Holliday 联结体的酶 RuvC。

RecBCD 解旋酶/核酸酶加工用于重组的 DNA 分子断裂

具有单链延伸端或“尾巴”的 DNA 分子是引发同源序列间链交换的合适底物。**RecBCD 酶 (RecBCD enzyme)** 作用于断裂的 DNA 分子以产生单链 DNA 区域, RecBCD



的速度移动。DNA 中的 Chi 位点作为一种“分子节流阀”可以调节解旋酶的活性，进而调节 DNA 易位的速度。图 11-5 是一张原理图，从整体上描述了 RecBCD 处理一个含有单个 Chi 位点的 DNA 分子以激活该分子进行重组的过程。RecBCD 从 DSB 位点进入 DNA 并沿着 DNA 分子移动，同时使链发生解旋。但在开始的时候，复合物的两个马达以不同的速度移动——RecD 的速度比 RecB 的要快，因而会引导该复合物。随着 RecB 逐渐追上，由 3'端凸起部分的单链 DNA 形成的环便出现在复合物的前面。

遇到 Chi 位点后，复合物停止数秒，然后以初始速率的一半继续。在停止过程中，三个事件发生进而改变了复合物的活性。第一，突出的单链环状 DNA 被 RecB 亚基拉或绕回来，RecB 成为主要的驱动区并主导着复合物；第二，一个可能的构象发生变化，导致 RecD 亚基解偶联；第三，RecBCD 的核酸酶活性发生变化。随着 RecBCD 移入 Chi 位点之外的远端序列，核酸酶不再依 3'→5'方向剪切 DNA。此外，相反的 DNA 链比遇到 Chi 位点前更加频繁的拆分。这种变化的结果使一条双螺旋 DNA 3'单链延长到 3'端的 Chi 位点。这种结构适于 RecA 蛋白的组装，并引发链交换（详情下述）。现在我们认为 RecBCD 遇到 Chi 位点后酶活性变化的分子机制与 DNA 通过 RecBCD 多亚基复合体的变化方式有关。

与 DNA 结合的 RecBCD 复合体结构使我们更加深入地了解这三个亚基的功能，以及当遇到 Chi 位点后活性是如何变化的。如图 11-6 所示，这个蛋白质复合体是一个三角形，双螺旋 DNA 是从三角体的上部进入蛋白质的。在这里，DNA 遇到一个称为“栓”的结构，这个结构是由 RecC 亚基突出来的，它的作用是切割双螺旋并且引领各自的 DNA 链到两个酶的驱动区。RecC 亚基引领 3'链进入 RecB 驱动区并使 5'链进入 RecD 驱动区。在这种情况下，RecC 虽然本身不是一个解旋酶，但提高了整个复合体解旋的活性。酶中孔道的形成使得 3'DNA 尾巴恰好暴露于 RecB 亚基核酸酶活性位点处。因此在酶遇到 Chi 位点前这条链就被高效地降解了。DNA 的 5'尾部离开 RecD 驱动区后同样会暴露于 RecB 核酸酶的活性位点处，但是它的降解效率低于 3'端尾部，因为它必须与更易被降解的 3'尾部竞争。然而，一旦遇到一个 Chi 位点，这种情况就会发生变化。RecC 识别并紧紧结合此 DNA 位点，并且一

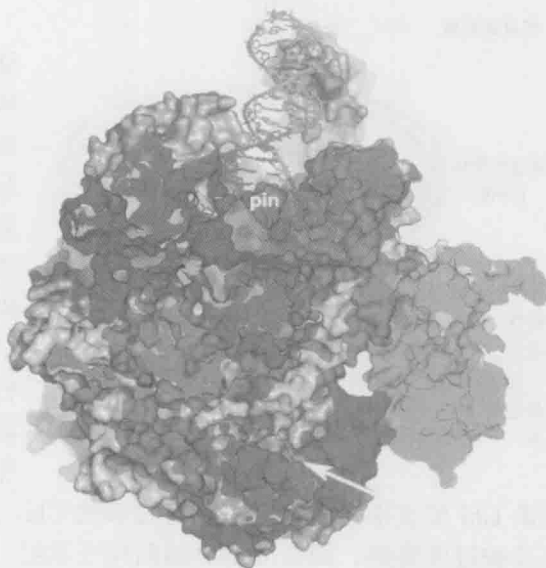


图 11-6 RecBCD-DNA 复合物的结构。这里 RecB 标为蓝色，RecC 为红紫色，RecD 为绿色。通过复合物的“顶部”进入的结合 DNA 标为紫色，白色箭头指的是结合钙离子（红色）与 RecB 核酸酶活性位点。这个结构显示了 DNA 的剖面图。RecC 接触 DNA 双链并将其分开，将 3'链引导到 RecB 的左面，5'尾巴结合到 RecD 的右面。（Singleton M. R. et al. 2004. Nature 432: 7015, PDS Code: 1W36.）图像以 PyMOL（DeLano W. L. 2002 The PyMOL molecular graphics system. 绘制，DeLano Scientific, Palo Alto, California <http://www.pymol.org>）

且 Chi 位点的 3'端被结合后, 3'尾部就不能进入核酸酶, 也就阻止了 3'端的降解。这样通过活性位点处竞争者的移除促进了 5'尾部的降解。

由 RecBCD 产生的单链 DNA 尾部必须被 RecA 蛋白所包被, 这样才能发生重组。然而, 细胞中含有一种单链结合蛋白 (SSB) 也可以结合到这种 DNA 上。为了保证是 RecA 而不是 SSB 结合到这些单链 DNA 尾部, RecBCD 直接与 RecA 结合以利于该蛋白质的组装。这种结合导致了 RecB 亚基的核酸酶结构域与 RecA 蛋白之间的蛋白质-蛋白质相互作用, 并把 RecA 结合到了 DNA 的 3'端尾巴上。

Chi 位点控制 RecBCD

Chi 位点能够使重组发生率提高约 10 倍。这种提高在与 Chi 位点直接相邻的区域最为明显。虽然 Chi 位点附近 10kb 左右的区域都能观察到重组概率的提高, 但这种趋势随着远离 Chi 位点而逐渐降低 (图 11-7)。最初, 人们对这种提高只发生在 Chi 位点的一侧感到迷惑, 但现在已经清楚为何这样: 双链断裂 (RecBCD 切入点) 和 Chi 位点间的 DNA 被酶切成小片段, 所以不能发生重组。

相比之下, Chi 位点后的 DNA 序列遇到 RecBCD 后, 保留着待重组的单链形式, 并特异性地与 RecA 结合。

Chi 位点控制 RecBCD 核酸酶活性的能力使之可帮助细菌细胞免受通过噬菌体介导或接合的外源 DNA 的入侵。8 个核苷酸的 Chi 序列 (CGTGGTGG) 在大肠杆菌基因组中出现的概率极高。据预测, 大肠杆菌基因组上每 65kb 才有一个、总共 80 个 Chi 位点; 实际上, 大肠杆菌染色体序列共有 1009 个 Chi 位点。由于 Chi 过多出现, 大肠杆菌 DNA 进入大肠杆菌细胞时易被 RecBCD 加工, 产生 3'端单链 DNA, 因此被激活以引发重组。

相比之下, 来自于另一株的 DNA (大肠杆菌 Chi 位点未过多出现) 没有过多的 Chi 位点。RecBCD 作用于此 DNA 后, 将导致其被过度降解, 而并非被激活后用于重组。

总而言之, RecBCD 的 DNA 降解活性有多种后果。这种降解功能对于处理 DNA 断端, 使之与 RecA 组装及链入侵是必需的。在此情况下, RecBCD 促进重组。但是, RecBCD 通过降解 DNA 来激活重组, 所以整个同源重组的过程中也必须有 DNA 合成以使被降解的 DNA 链再生。此外, RecBCD 的功能有时候仅仅是降解 DNA——正如降解缺少 Chi 位点的外源 DNA 一样。这时, RecBCD 可保护细胞免受引进外源序列 (可能带有噬菌体或其他有害成分) 可能造成的损害。

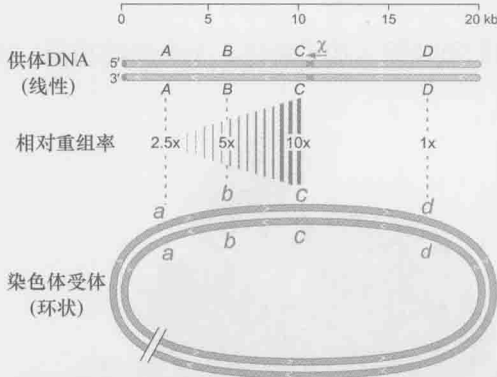


图 11-7 Chi 位点的极性。本图显示了一个 Chi 位点能特异性提高 Chi 位点及其远处序列的重组频率。示例是一个经转导或接合进入细胞内的线性 DNA 和细菌 DNA 发生的交换事件。实际参与的 DNA 序列可能更长。例如, 噬菌体转导经常传递约 80kb 的 DNA 片段。大肠杆菌染色体的长度约为 5Mb。

RecA 蛋白在单链 DNA 上组装并促进链入侵

RecA 蛋白是参与同源重组的关键蛋白质，是“链交换蛋白”(strand-exchange protein)酶家族的基本成员，这些蛋白质催化同源 DNA 分子的配对。配对过程涉及寻找两个分子间相配的序列以及在两个分子间产生供配对的区域。

RecA 蛋白促进 DNA 配对和链交换的活性可以通过使用简单的 DNA 底物进行体外实验来观察。图 11-8 列举了 DNA 配对和链交换的过程，以展示 RecA 的生化活性。这些 DNA 分子的重要特性是：①两条 DNA 分子序列互补；②至少其中一个分子上有使 RecA 能够组装的单链 DNA 区；③在互补区内存在一个 DNA 末端，使新形成的双螺旋中的 DNA 链相互缠绕。

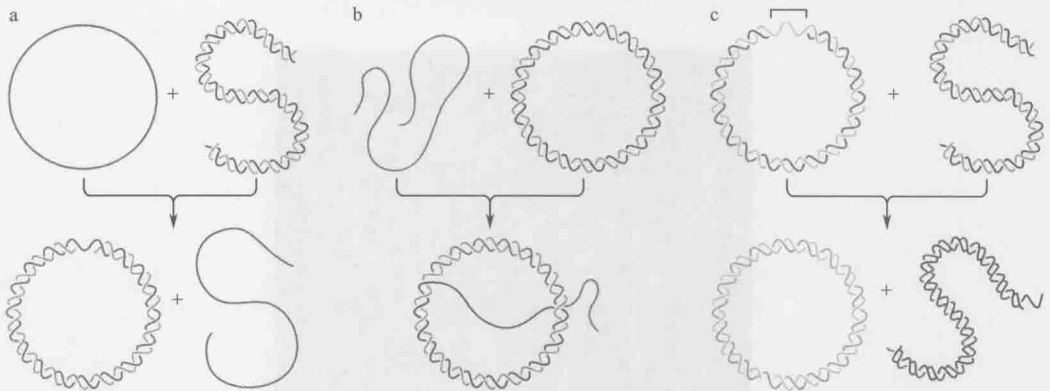


图 11-8 RecA 链交换的底物。这里展示的是可能参与 DNA 配对和链交换的三种可能的结构组合。注意 a 和 c 上的括弧显示一条 DNA 链上的缺口的位置。

具有活性的 RecA 是一种蛋白质 DNA 纤丝(图 11-9)。与多数涉及分子生物学的、以小且离散的蛋白单位行使功能(如单体、双体、六聚体等)的蛋白质不同，RecA 蛋白丝非常大，且大小不一，通常包括约 100 个 RecA 亚基和 300 个核苷酸的 DNA。RecA 蛋白丝可以容纳 1 条、2 条、3 条甚至 4 条 DNA 链。下面将会看到，有 1 条或 3 条 DNA 的 RecA 蛋白丝在重组中间体中更为常见。

此丝状结构中的 DNA 与没有蛋白质结合的单链 DNA 或标准的 B-DNA 螺旋相比高度延伸，其平均相邻碱基间距为 $5\text{\AA}$ ，而不是常见的 $3.4\text{\AA}$ (第 4 章)。所以，当 DNA 和 RecA 蛋白结合后，DNA 分子长度增长至原来的 1.5 倍(图 11-9a)。寻找同源 DNA 序列和 DNA 链交换就是在这种 RecA 蛋白丝内进行的。

RecA 蛋白的亚基互助地结合到 DNA 上形成蛋白丝。RecA 结合与组装到单链 DNA 上的速度远快于组装到双链 DNA 上的速度，从而解释了为什么需要单链 DNA 区段作为链交换的底物。蛋白丝通过加入 RecA 亚基沿 $5'\rightarrow 3'$ 方向延长，这意味着以 $3'$ 端结尾的 DNA 链更易被 RecA 蛋白包裹(图 11-10)。请注意，在重组的双链断裂修复模式中，正是这种构型的 DNA 分子参与了链入侵。



图 11-9 RecA 蛋白丝的 3 个视图。(a).电镜图下,全部或部分被 RecA 蛋白包裹的环状 DNA。图中有一个未被 RecA 蛋白包裹的 DNA 分子,可以看出结合 RecA 后, DNA 变长。(经授权。来源: Stasiak A. and Egelman E. H. 1988. Genetic Recombination. ed. R. Kuchelapati and G. Smith, pp. 265-307. Fig.3.©ASM press. 3.) (b). 综合多张电镜照片生成的蛋白丝的高分辨率照片。图中左侧是大肠杆菌的 RecA, 右侧是酵母的链交换相关蛋白质 Rad51。(来源: Edward Egelman, University of Virginia.) (c). X 射线晶体衍射生成的高分辨率照片。图示从上往下看一周螺旋丝。单个亚基标上了颜色,红色亚基靠近观察者。(Story R. M. and Steitz T. A. 1992. Nature 355: 318.) 镜像图用 BobScript、MolScript 和 Raster3D 制作。

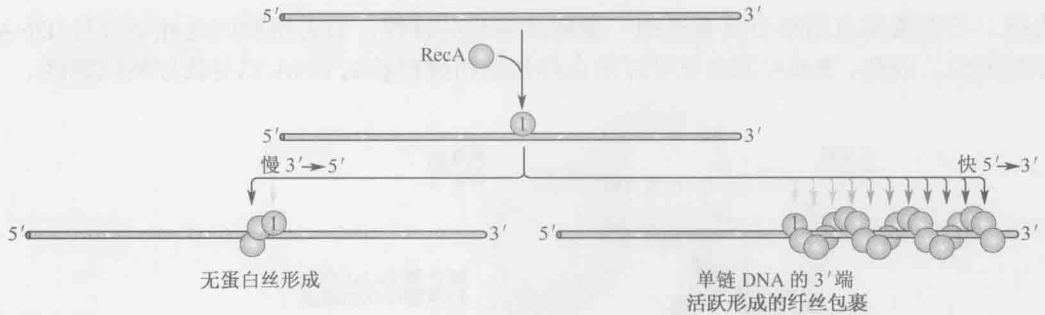


图 11-10 RecA 组装的方向性。请注意，新的 RecA 亚基在 DNA 3'端结合到纤丝的速度远快于结合到其 5'端的速度。因为此组装的方向性，3'端延长的单链 DNA 分子更易于被 RecA 包裹；相比之下，5'端延长的单链 DNA 分子难于成为蛋白丝组装的底物。

在 RecA 蛋白丝里建立新的配对 DNA

RecA 催化的链交换过程可以分成不同的反应阶段。首先，RecA 纤丝必须组装在其中一个参与的 DNA 分子上，组装发生在具有单链 DNA 区域（如单链 DNA 末端）的 DNA 分子上。这个 RecA-单链 DNA 复合体是参与寻找同源序列的活性形态。在这个过程中，RecA 必须“寻找”和蛋白质内的 DNA 和一新的 DNA 分子之间的碱基互补。分别同单链 DNA 和双链 DNA 结合的 RecA 的结构揭示了多样的 DNA 延伸方式，并暗示了链交换的机制（图 11-11）。

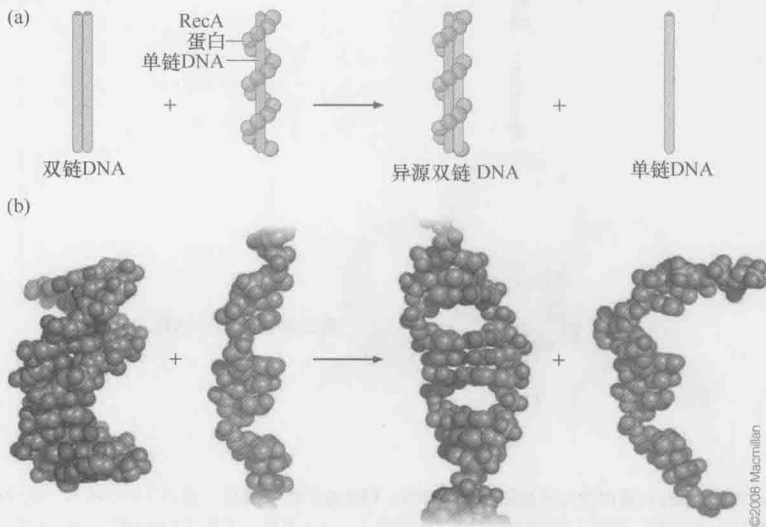


图 11-11 RecA 促进的链交换反应的 DNA 视图。(a) 双链 DNA 同 RecA 突触前纤丝配对，后者由 RecA 和单链 DNA 组成，二者配对可以产生异源双链核酸分子 DNA-RecA 和单链 DNA。(b) 参与的 DNA 分子的结构：B 型 DNA；突触前纤丝内的单链 DNA；纤丝内的双链 DNA；随机卷曲的单链 DNA。（经授权，引用自 Kowalczykowski S.C. 2008. Nature 453: 463, Fig. 1, p. 465. ©Macmillan.）

RecA 可促进寻找同源序列，这是因为蛋白丝结构具有两个不同的 DNA 结合部位：主要位点（结合第一个 DNA 分子）与次要位点（图 11-12）。次要位点可被双链 DNA

占据。与次要位点的结合具有迅速、微弱且短暂的特性，但更重要的是此结合与 DNA 序列无关。因此，RecA 蛋白丝可以结合并快速筛选很长的 DNA 以寻找序列同源区。

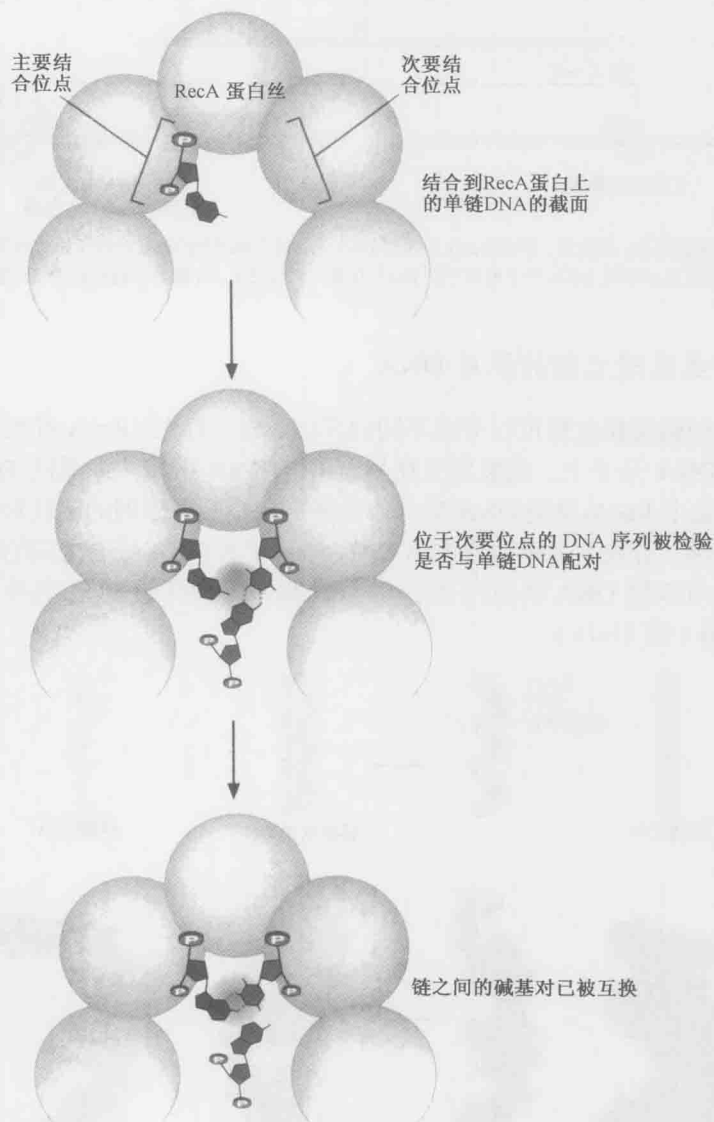


图 11-12 在 RecA 蛋白丝内寻找同源区和 DNA 链交换的两步模型。如图 11-9c 所示，此 RecA 蛋白丝从上往下看，新引入的 DNA 双链以蓝色表示。(a) 图显示了单个 DNA 链与 RecA 蛋白结合的交叉部分。(b) 次要位点的 DNA 被动员来进行互补性测试。(c) 链之间的碱基配对改变。(改自 Howard-Flanders et al. 1984. *Nature* 309: 215-220.)

RecA 蛋白丝如何检测同源序列的详细机制尚不清楚。结合在次要位点的 DNA 暂时被解链并和在主要位点的单链 DNA 做同源性比对。这种“检验”被认为是通过碱基互补配对作用进行的，虽然检验初期并不破坏位于次要位点双链 DNA 的整体碱基对结构。支持这种理论的实验显示起初的配对可能涉及双螺旋数个碱基的弹出（见第 9 章）。体